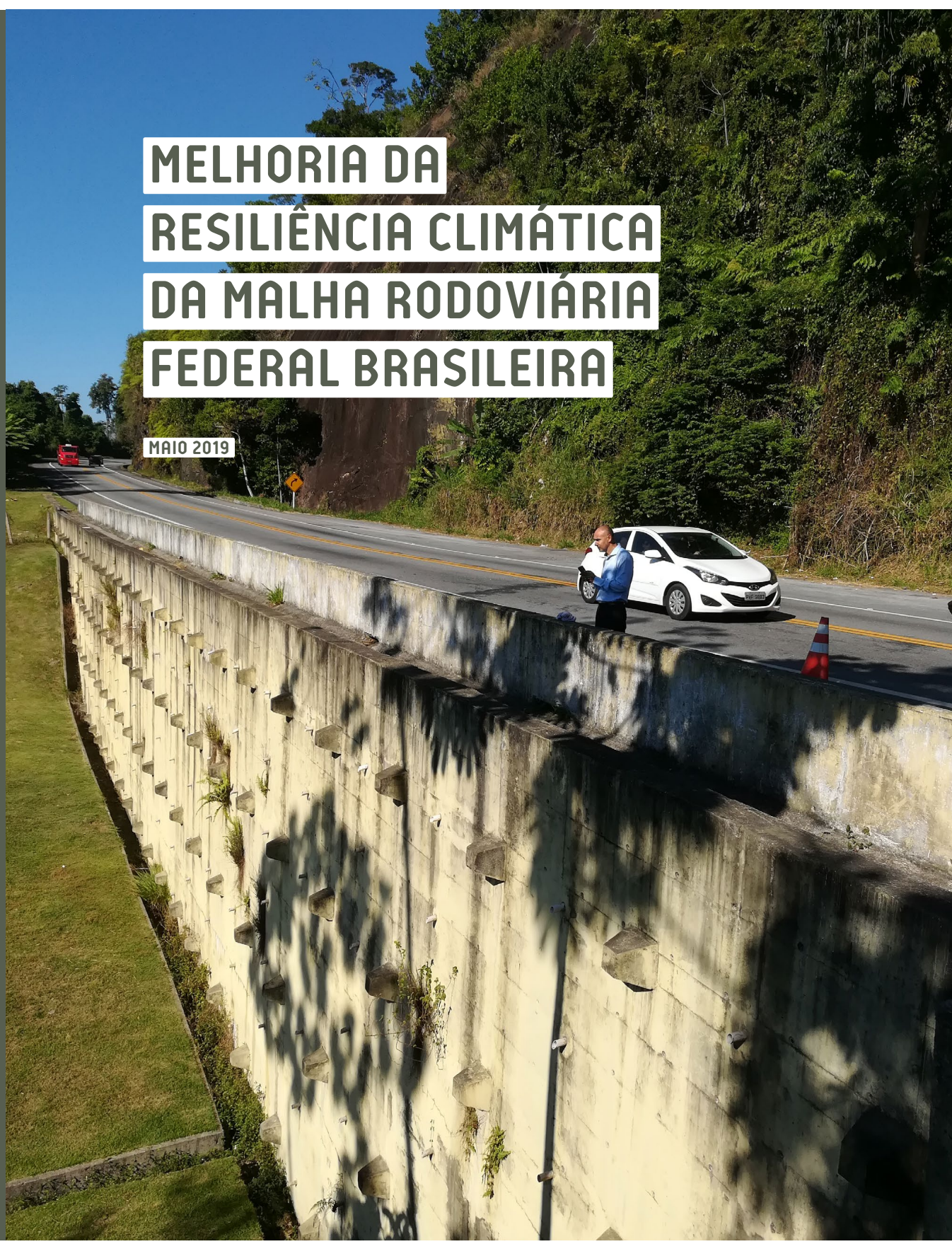


MELHORIA DA RESILIÊNCIA CLIMÁTICA DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL BRASILEIRA

MAIO 2019



MELHORIA DA RESILIÊNCIA CLIMÁTICA DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL BRASILEIRA

MAIO 2019

© 2019 The World Bank

1818 H Street NW, Washington DC 20433

202-473-1000

www.worldbank.org

ALGUNS DIREITOS RESERVADOS

Este relatório foi produzido pela equipe do Banco Mundial com contribuições externas. Os achados, as interpretações e conclusões expressas neste volume não refletem necessariamente as opiniões do Banco Mundial, de sua Diretoria Executiva ou dos governos que representam. O Banco Mundial não garante a precisão dos dados incluídos neste trabalho. As fronteiras, denominações de cores e outras informações mostradas em qualquer mapa neste trabalho não implicam em qualquer julgamento por parte do Banco Mundial sobre o status legal de qualquer território ou o endosso ou aceitação de tais fronteiras.

DIREITOS E PERMISSÕES

O material deste trabalho está sujeito a direitos autorais. Como o Banco Mundial incentiva a disseminação de seus conhecimentos, este trabalho pode ser reproduzido, no todo ou em parte, para fins não comerciais, desde que seja dada a atribuição total a este trabalho.

ATTRIBUTION

Por favor, cite o trabalho da seguinte forma: "Banco Mundial. 2019. Melhoria da Resiliência Climática da Malha Rodoviária Federal Brasileira. © Banco Mundial."

Todas as consultas sobre direitos e licenças, incluindo direitos subsidiários, devem ser endereçadas para World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; fax: 202-522-2625; e-mail: pubrights@worldbank.org.

AGRADECIMENTOS

Este relatório foi desenvolvido pela equipe do Banco Mundial para a Melhoria da Resiliência Climática da Malha Rodoviária Federal Brasileira, um projeto liderado por Satoshi Ogita (Especialista Sênior em Transporte), Frederico Ferreira Pedroso (Especialista em Gestão de Risco de Desastres) e equipe, incluindo Javier Escudero Marroquin (Analista de Transportes), Gregoire F. Gauthier (Especialista Sênior em Transportes), Hanayo Taguchi (Assistente de Programa), Monica Moura Porcidonio Silva (Assistente de Programa), Cassia Coutinho Barreto (Consultor do Banco Mundial), Roque Alberto Sanchez Dalotto (consultor de GIS e sensoriamento remoto do Banco Mundial), Rafael Schadeck (consultor de Engenharia do Banco Mundial), Francisco Dourado (consultor de Geologia do Banco Mundial), Johnny Rafael Lang (consultor de GIS e sensoriamento remoto do Banco Mundial), Lucio de Souza (consultor de Meteorologia do Banco Mundial), Akiko Toya (Oficial Profissional Júnior) e Xavier Espinet Alegre (Especialista em Transporte). O relatório recebeu contribuições detalhadas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) de São Paulo e do Instituto Geológico de São Paulo. Os autores gostariam de agradecer às seguintes instituições - DNIT, DNIT (Unidade em Angra dos Reis), Ministério dos Transportes, Ministério da Integração Nacional, Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Instituto Geológico de São Paulo, Casa Militar de São Paulo, Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem (ABDER), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e Universidade Federal Santa Catarina (UFSC) - por compartilharem seus conhecimentos com a equipe do Banco Mundial.

Os autores gostariam de agradecer às revisoras Diana Marcela Rubiano Vargas (Especialista Sênior em Gestão de Risco de Desastres), Julie Rozenberg (Economista Sênior) e Maria João Dos Anjos Ribeiro Cordeiro (Consultora de Transportes do Banco Mundial) por suas valiosas contribuições. A equipe também gostaria de agradecer ao grupo de gestão do Banco Mundial por sua orientação e apoio, a saber, Shomik Raj Mehndiratta (Gerente de Prática), Juan Gaviria (Gerente de Prática) e Paul Procee (Líder de Programa). Finalmente, a equipe gostaria de agradecer a Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), que apoiou este estudo.

ÍNDICE

Lista de Figuras e Tabelas	8
Lista de abreviações	12
1 Introdução	14
1.1 Objetivo e Escopo	15
1.2 Terminologia sobre redução do risco de desastres	16
1.3 Antecedentes do Brasil	18
1.3.1 Antecedentes de Desastres Naturais no Brasil	19
1.3.2 Riscos Geológicos nas Estradas Brasileiras	24
2 Diagnóstico da Gestão do Risco Geológico Rodoviário	26
2.1 Capacidade Institucional e Coordenação	27
2.1.1 Marco Institucional	27
2.1.2 Leis, Regulamentos e Normas Técnicas	31
2.1.3 Planos e Estratégias Nacionais	33
2.1.4 Mecanismos de Financiamento	35
2.2 Planejamento de Sistemas	36
2.2.1 Identificação, avaliação e análise de riscos	36
2.2.2 Planejamento de Gestão do Risco	39
2.3 Engenharia e Desenho	39
2.3.1 Pesquisa de Engenharia e Estudo de Medidas Projetadas	39
2.3.2 Medidas Estruturais e Considerações de Desenho	40
2.4 Operações e Manutenção	40
2.4.1 Medidas Não-Estruturais	40
2.4.2 Manutenção de Medidas Estruturais	45
2.5 Programas de Contingência	45
2.5.1 Preparação Pré-Desastres e para Emergências	45
2.5.2 Resposta e Recuperação Pós-Desastre	46
2.5.3 Financiamento e Gestão de Risco Pós-Desastre	47
2.6 Desafios para a Gestão de Riscos Geológicos nas Estradas do Brasil	48
2.7 Identificação das Metodologias dos Estudos-Piloto	51

3	Metodologias de Avaliação do Risco Geológico nas Rodovias	52
3.1	Estudos de Caso com duas Metodologias inovadoras de Avaliação de Riscos Geológicos nas Rodovias	53
3.2	Metodologia de Mapeamento de Áreas em Risco de Deslizamento de Terra	55
3.2.1	Metodologia	56
3.2.2	Aplicação desta Metodologia a uma Área Piloto	59
3.2.3	Considerações Finais sobre a Metodologia	67
3.3	Uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (drones) para Monitoramento	69
3.3.1	Apresentação	69
3.3.2	Levantamentos	69
3.3.3	Integração com SIG	73
3.3.4	Uso de Drones em Desastres	75
3.3.5	estudo de caso	77
3.3.6	Custo de implementação	80
3.3.7	Uso seguro de VANTs e limitações de uso	81
3.3.8	Conclusões	81
3.3.9	Recomendações	82
4	Avaliação Econômica das Medidas de Mitigação de Risco	84
4.1	Introdução à Análise Econômica em Situações de Profunda Incerteza (DMDU)	85
4.2	Contabilização dos Benefícios	86
4.3	Metodologia	88
4.3.1	Definição da Linha de Base	88
4.3.2	Impactos das Intervenções Rodoviárias e Manutenção Extra	90
4.3.3	Como lidar com a Incerteza	92
4.4	Análise de Custo-Benefício	98
4.5	Resultados	99
4.6	Conclusões	105
5	Sugestões e Próximos Passos	106
6	Referências	110

LISTA DE FIGURAS E TABELAS

FIGURAS

Figura 1.1	Precipitação Anual e Desastres Naturais Registrados no Brasil, 1991–2010	20
Figura 1.2	Desastres Naturais Anuais e Custo dos Danos à Infraestrutura no Brasil, 1995–2014	21
Figura 1.3	Parcela de Danos à Infraestrutura por Região do Brasil, 1995–2014	23
Figura 1.4	Danos Anuais Totais Causados por Desastres Naturais no Brasil, 1995–2014	24
Figura 2.1	Órgãos Federais Atuantes na Gestão de Riscos Geológicos Rodoviários no Brasil	27
Figura 2.2	Organograma do DNIT	28
Figura 2.3	Processo Decisório do DNIT para o Trabalho de Resolução de Pontos Críticos	38
Figura 2.4	Telas Iniciais do DNIT Móvel	41
Figura 2.5	Placas de advertência para aumentar a conscientização dos usuários da estrada	42
Figura 2.6	Inspeção de Emergência e Processo de Avaliação de Necessidades Pós-Desastre no Brasil	46
Figura 3.1	Exemplo de Curva de Chuva / Deslizamento	57
Figura 3.2	Fluxograma de Levantamentos Aerofotogramétricos com VANTs	70
Figura 3.3	Pontos de Controle em Solo levantados com GPS L1, L2	71
Figura 3.4	Ilustração do sistema RTK	71
Figura 3.5	Plano de Voo em Levantamento Aerofotogramétrico	72
Figura 3.6	Ilustração do Levantamento Aerofotogramétrico com imagens sobrepostas	73
Figura 3.7	Mapa gerado em Ambiente SIG, contendo a Imagem, MDS e Isolinhas (dados de levantamento aerofotogramétrico com VANT)	74

Figura 3.8	Mapa de Relevo e Perfis gerados em Ambiente SIG	74
Figura 3.9	Uso de VANTs em Desastres	75
Figura 3.10	Mosaico RGB Ponto 3	79
Figura 3.11	Modelo Digital de Superfície Ponto 3	79
Figura 3.12	Modelo 3D Ponto 3	80
Figura 4.1	Variáveis da Análise Econômica classificadas por Grau de Incerteza	92

TABELAS

Tabela 3.1	Valores-limite por Bacia Pluviométrica	65
Tabela 3.2	Recorrência da Precipitação acima dos Valores-Limite por Bacia Pluviométrica	66
Tabela 3.3	Parâmetros de Voo	78
Tabela 3.4	Estimativa do Custo de Implementação nos 155 km em Estudo	80
Tabela 4.1	Contratos de Emergência do DNIT (2007–2015)	96
Tabela 4.2	Número Anual de Deslizamentos de Terra	97
Tabela 4.3	Estimativa do Investimento Inicial necessário em Contramedidas Preventivas	97
Tabela 4.4	Arrependimento Máximo das Alternativas com e sem Projeto	102
Tabela 4.5	Restrições de Variáveis para VPL > 0 em 94,9% dos Casos	104

GRÁFICOS

Gráfico 2.1	Investimentos Planejados para 2014 no Plano Nacional de Gerenciamento de Riscos e Resposta a Desastres Naturais (milhões de R\$)	34
Gráfico 3.1	Valor-Limite da Bacia Pluviométrica de Angra dos Reis	64
Gráfico 3.2	Valor-Limite da Bacia Pluviométrica de Mangaratiba - Centro de Paraty (MCP)	64
Gráfico 3.3	Valor-Limite da Bacia Pluviométrica de São Roque-Patrimônio (SRP)	65
Gráfico 4.1	Cronograma conceitual de investimentos no cenário sem projeto	87
Gráfico 4.2	Cronograma conceitual de investimentos no cenário com projeto	87
Gráfico 4.3	Amplitude da Redução da EAUL e da EAD (em milhões de R\$)	99
Gráfico 4.4	Redução das Perdas Anuais	100
Gráfico 4.5	Intervalo da Relação Custo-Benefício dos 1.500 cenários (em milhões de R\$)	101
Gráfico 4.6	Arrependimento de cada Alternativa em todos os 1.500 Cenários.	102
Gráfico 4.7	Restrições de variáveis aplicadas aos diferentes cenários	103

MAPAS

Mapa 1.1	Regiões do Brasil	18
Mapa 1.2	Distribuição de deslizamentos de terra no Brasil, 1994–2012	21
Mapa 1.3	Distribuição de Danos à Infraestrutura no Brasil, 1995–2014	22
Mapa 2.1	Captura de tela do Visualizador de Informações Geográficas do DNIT (VGEO)	44
Mapa 3.1	Deslizamentos de Terra registrados no Trecho Piloto da BR-101 (2007–2015)	53
Mapa 3.2	Trecho da BR-101 selecionado para o Estudo	54

Mapa 3.3	Localização da Área Piloto	59
Mapa 3.4	Mapa de Susceptibilidade da Área Piloto	60
Mapa 3.5	Mapa de Elementos Expostos na Área Piloto	60
Mapa 3.6	Mapa do Grau de Suscetibilidade dos Elementos Expostos na Área Piloto	61
Mapa 3.7	Bacias hidrográficas na Área Piloto	62
Mapa 3.8	Mapa do Inventário dos Pontos de Movimento de Massa na Área de Interesse	63
Mapa 3.9	Mapa de Risco dos Elementos expostos por Bacia Climatológica-geológica / Geomorfológica	68
Mapa 3.10	Localização dos Pontos de Estudo	77
Mapa 4.1	Rotas Alternativas na Área Piloto	93
Mapa 4.2	TMDA na Área Piloto	94

FOTOS

Foto 1.1	Deslizamento de terra em Angra dos Reis, em 2018, no estado do Rio de Janeiro	25
Foto 2.1	Pontos Críticos Identificados durante uma Visita de Campo, Angra dos Reis, Brasil	37
Foto 2.2	Sinal de trânsito local: "Atenção: Área sujeita a alagamento"	42
Foto 2.3	Sinal de trânsito local: "Área sujeita a alagamento"	42
Foto 2.4	Painéis de Mensagens Variáveis nas Rodovias Brasileiras operadas sob Concessões Rodoviárias	43
Foto 3.1	Foto Aérea feita por VANT, Desmoronamento de Ponte - Gênova, Itália	76
Foto 3.2	Foto Aérea feita por VANT, Destroços da Ponte - Gênova, Itália	76
Foto 4.1	Cortina Atirantada	90
Foto 4.2	Drenos Horizontais Profundos	91

LISTA DE ABREVIACÕES

ANAC	Agência Nacional de Aviação Civil
CEMADEN	Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
CENAD	Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres
CEPED UFS	Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres
COV	Custo Operacional do Veículo
CPRM	Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
DENATRAN	Departamento Nacional de Trânsito
DER	Departamento de Estradas de Rodagem (estadual)
DMDU	Tomada de Decisão sob Profunda Incerteza (Decision Making under Deep Uncertainty)
DMU	Tomada de Decisão sob Incerteza (Decision Making under Uncertainty)
DNER	Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
DNIT	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte
GFDRR	Global Facility for Disaster Reduction and Recovery
GIDES	Gestão Integrada de Riscos em Desastres Naturais

GNSS	Sistema Global de Navegação por Satélite
GPS	Sistema de Posicionamento Global
GRD	Gestão de risco de desastres
PMV	Painel de Mensagem Variável
PPK	Cinemático Pós-Processado
RTK	Cinemático em Tempo Real
SEDEC	Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
SIG	Sistema de Informação Geográfica
SINDEC	Sistema Nacional de Defesa Civil
SINGREH	Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
SINPDEC	Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil
SISNAMA	Sistema Nacional do Meio Ambiente
TDMA	Tráfego diário médio anual
USGS	Serviço Geológico dos Estados Unidos da América
VANT	Veículo Aéreo Não Tripulado
VGEO	Visualizador de Informações Geográficas
VPL	Valor Presente Líquido

1

INTRODUÇÃO

1.1**OBJETIVO E ESCOPO**

O objetivo do estudo é fortalecer a capacidade de resiliência a desastres relacionados a risco geológico da infraestrutura de rodovias federais no Brasil. Isso é feito através da revisão da capacidade de GRD dessa infraestrutura e por meio de estudos de caso de aplicação de metodologias inovadoras para avaliar o risco de desastres e os benefícios econômicos das contramedidas de resiliência. Embora as inundações e os deslizamentos de terra sejam os desastres naturais mais recorrentes no Brasil, este relatório se concentra nos deslizamentos, deixando as inundações a cargo de estudos futuros.

O relatório começa com o diagnóstico das capacidades institucionais de gestão de riscos geológicos ao nível do governo federal no Brasil. Os capítulos 1 e 2 incluem os antecedentes de desastres naturais, sistemas rodoviários e riscos geológicos em estradas no Brasil, bem como uma revisão da gestão de riscos geológicos rodoviários, apresentando panoramas das seguintes áreas: capacidade institucional e coordenação, planejamento de sistemas, projetos de engenharia, operação e manutenção, medidas não-estruturais e planejamento de contingência.

Em seguida, os capítulos 3 e 4 descrevem o estudo de caso da aplicação das três metodologias inovadoras de avaliação para GRD. Um trecho de 155 km da rodovia federal BR-101, no Estado do Rio de Janeiro, foi selecionado como estudo de caso por ser uma via notadamente exposta a riscos de deslizamento. As metodologias aplicadas incluem o uso de veículos aéreos não tripulados (VANTs) para monitorar o risco de deslizamento nas estradas, o mapeamento de áreas de risco de movimentos de massa e a metodologia de Tomada de Decisão Sob Incerteza (DMU) para uma análise econômica eficaz. Este relatório descreve cuidadosamente três metodologias inovadoras que, se aplicadas adequadamente, poderiam melhorar a eficiência da gestão de risco de deslizamentos, reduzindo assim os impactos econômicos e humanos.

Finalmente, o Capítulo 5 mostra as sugestões e recomendações para os próximos passos.

1.2**TERMINOLOGIA SOBRE REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES**

Sabendo-se que alguns dos termos usados ao longo deste relatório poderiam levar o leitor a erros conceituais e a fim de promover um melhor entendimento das diferentes seções deste relatório, algumas definições usadas pela Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres (UNISDR) são descritas abaixo:

Desastre. Perturbação grave do funcionamento de uma comunidade ou sociedade, em qualquer escala, devido a eventos perigosos aliados a condições de exposição, vulnerabilidade e capacidade, levando a um ou mais das seguintes consequências: prejuízos e impactos nos níveis humano, material, econômico e ambiental.

Risco de desastre. Mortes, ferimentos ou bens destruídos ou danificados que podem ocorrer em um sistema, sociedade ou comunidade em um período específico, determinados probabilisticamente em função do perigo, exposição, vulnerabilidade e capacidade.

Gestão do risco de desastre. A gestão do risco de desastre é a aplicação de políticas e estratégias de redução do risco de desastre para prevenir novos riscos, reduzir os riscos existentes e administrar riscos residuais, contribuindo para o fortalecimento da resiliência e reduzindo os prejuízos causados por desastres.

Redução do risco de desastres. A redução do risco de desastre tem como objetivo prevenir novos riscos e reduzir os riscos de desastres existentes, bem como administrar os riscos residuais, o que contribui para o fortalecimento da resiliência e, portanto, para o desenvolvimento sustentável.

Sistema de alerta precoce. Um sistema integrado de monitoramento, projeção e previsão de perigo, avaliação de riscos de desastres, sistemas e processos de atividades de prontidão e comunicação, possibilitando que indivíduos, comunidades, governos, empresas e outros tomem medidas tempestivas para reduzir os riscos de desastres antes de eventos perigosos.

Prejuízo econômico. Impacto econômico total que consiste em prejuízo econômico direto e prejuízo econômico indireto.

- **Prejuízo econômico direto:** o valor monetário da destruição total ou parcial dos ativos físicos existentes na área afetada. O prejuízo econômico direto é quase equivalente aos danos físicos.
- **Prejuízo econômico indireto:** um declínio no valor econômico agregado como consequência de prejuízos econômicos diretos e/ou impactos humanos e ambientais.

Exposição. A situação das pessoas, da infraestrutura, da habitação, da capacidade de produção e de outros bens humanos tangíveis localizados em áreas propensas a riscos.

Risco. Um processo, fenômeno ou atividade humana que pode causar perda de vidas, ferimentos ou outros impactos à saúde, ou ainda danos à propriedade, ruptura social e econômica ou degradação ambiental.

- **Riscos geológicos ou geofísicos originam-se de processos internos da Terra.** Exemplos: terremotos, atividade vulcânica, suas emissões e processos geofísicos relacionados, como movimentos de massa, deslizamentos de terra, deslizamentos de rochas, colapsos de superfície e fluxos de sedimentos ou lama.
- **Riscos hidrometeorológicos são os de origem atmosférica, hidrológica ou oceânica.** Exemplos: ciclones tropicais (também conhecidos como tufões e furacões); inundações, incluindo enxurradas; secas; ondas de calor e de frio; e marés de tempestade. As condições hidrometeorológicas também podem ser um fator em outros riscos, como deslizamentos de terra, incêndios florestais, pragas de gafanhotos, epidemias e no transporte e dispersão de substâncias tóxicas e materiais de erupção vulcânica.
- **Riscos naturais.** Os riscos podem ser de origem natural, antrópica ou socionatural. Riscos naturais são predominantemente associados a processos e fenômenos naturais.

Mitigação. A redução ou minimização dos impactos adversos de um evento perigoso.

Prontidão. Os conhecimentos e capacidades desenvolvidos pelos governos, organizações de resposta e recuperação, comunidades e indivíduos para efetivamente antecipar-se a desastres, dar resposta a eles e recuperar-se de seus impactos em situações de eventos prováveis, iminentes ou atuais.

Prevenção. Atividades e medidas para evitar riscos de desastres existentes e novos.

Resiliência. A capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta de resistir a um risco, absorvê-lo, acomodá-lo, adaptar-se a ele, transformá-lo e recuperar-se de seus efeitos de maneira tempestiva e eficiente, inclusive através da preservação e restauração de suas funções e estruturas básicas essenciais, utilizando a gestão de riscos.

Resposta. Ações tomadas diretamente antes, durante ou imediatamente após um desastre, a fim de salvar vidas, reduzir impactos na saúde, garantir a segurança pública e atender às necessidades básicas de subsistência das pessoas afetadas.

Medidas estruturais e não estruturais. Medidas estruturais consistem em: qualquer construção física para reduzir ou evitar possíveis impactos de desastres; a aplicação de tecnologias ou técnicas de engenharia para resistir a riscos; e resiliência de estruturas ou sistemas. Medidas não estruturais são aquelas que não envolvem construções físicas, lançando mão de conhecimentos, práticas ou acordos para reduzir os riscos e impactos de desastres, particularmente através de políticas, leis, conscientização pública, treinamento e educação.

Vulnerabilidade. As condições determinadas por fatores ou processos físicos, sociais, econômicos e ambientais que aumentam a suscetibilidade de um indivíduo, de uma comunidade, de ativos ou de sistemas aos impactos de desastres.

1.3**ANTECEDENTES DO BRASIL**

O Brasil cobre aproximadamente 8,5 trilhões de quilômetros quadrados, ocupando 47% da área de superfície da América do Sul. O país está dividido em cinco regiões geográficas (**MAPA 1.1**) com especificidades que as diferenciam. É composto por 26 estados e pelo Distrito Federal, cuja capital é Brasília. O Brasil tem uma população total de mais de 208 milhões de habitantes e seu produto interno bruto (PIB) em 2017 era de aproximadamente US\$ 2,1 trilhões.

MAPA 1.1**REGIÕES DO BRASIL**

©Banco Mundial. Sua reprodução requer permissão adicional.

1.3.1

ANTECEDENTES DE DESASTRES NATURAIS NO BRASIL

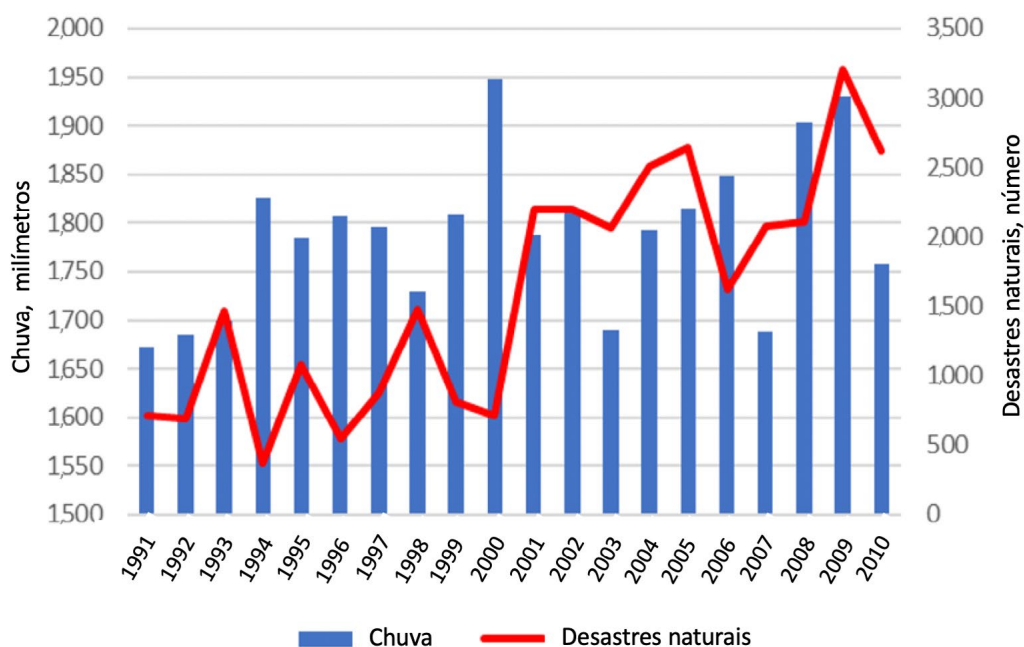
De acordo com o “Relatório dos Danos Materiais e Prejuízos Decorrentes de Desastres no Brasil, 1995–2014”, os eventos mais reportados pelos municípios estão relacionados a secas, seguidos por inundações, enxurradas e vendavais (Banco Mundial 2016). No entanto, devido à grande extensão territorial do país, cada região apresenta características distintas quanto à frequência e magnitude desses desastres.

Em termos de intensidade, os desastres naturais no Brasil podem ser classificados em quatro níveis:

- **Nível I:** Eventos de pequena escala com pequenos danos e leves prejuízos que podem ser superados pela comunidade afetada. Aqui a situação de normalidade é restaurada sem grande dificuldade, com os recursos do próprio município.
- **Nível II:** Eventos de tamanho médio com danos de alguma importância e prejuízos significativos, mas superáveis por comunidades bem preparadas. Nesse nível, a situação de normalidade é restabelecida com uma mobilização especial de recursos locais.
- **Nível III:** Eventos de grandes proporções, com enorme impacto na infraestrutura e na sociedade. Para restaurar a normalidade são mobilizados recursos locais, reforçados por contribuições estaduais e federais através do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC).
- **Nível IV:** Eventos de proporções gravíssimas com danos e prejuízos muito extensos, que não podem ser superados sem ajuda de fora do município afetado. Quando o desastre é de tamanha magnitude, a situação voltará à normalidade somente se houver uma ação articulada dos três níveis do SINDEC e, possivelmente, ajuda de organizações internacionais.

A lei nacional também distingue entre “emergências” e “calamidades públicas”. A situação de emergência é quando a situação anormal é causada por um desastre, com danos que podem ser superados pela comunidade; é legalmente reconhecida como tal pelo governo. Um estado de calamidade pública, além de ser legalmente reconhecido como uma situação anormal causada por um desastre, coloca seriamente em risco a segurança e a vida das pessoas da comunidade. A declaração de uma situação de emergência ou de um estado de calamidade pública deve ser aprovada pelo governo do estado, tendo a confirmação da declaração efeitos legais correspondentes. O clima está diretamente relacionado aos desastres naturais no Brasil, assim como em muitas outras partes do mundo. Com a taxa de precipitação variando de ano para ano, o número de desastres naturais registrados aumentou dramaticamente desde a taxa recorde de 1.948 milímetros em 2000, seguida de 1.930 milímetros em 2009. De 2011 a 2015, as taxas de precipitação anuais continuaram diminuindo. Porém, até a data de publicação deste relatório não havia dados confiáveis sobre o número de desastres naturais registrados. A **FIGURA 1.1** mostra o somatório da precipitação anual em comparação com o número de desastres naturais registrados.

FIGURA 1.1
PRECIPITAÇÃO ANUAL E DESASTRES NATURAIS REGISTRADOS NO BRASIL, 1991-2010



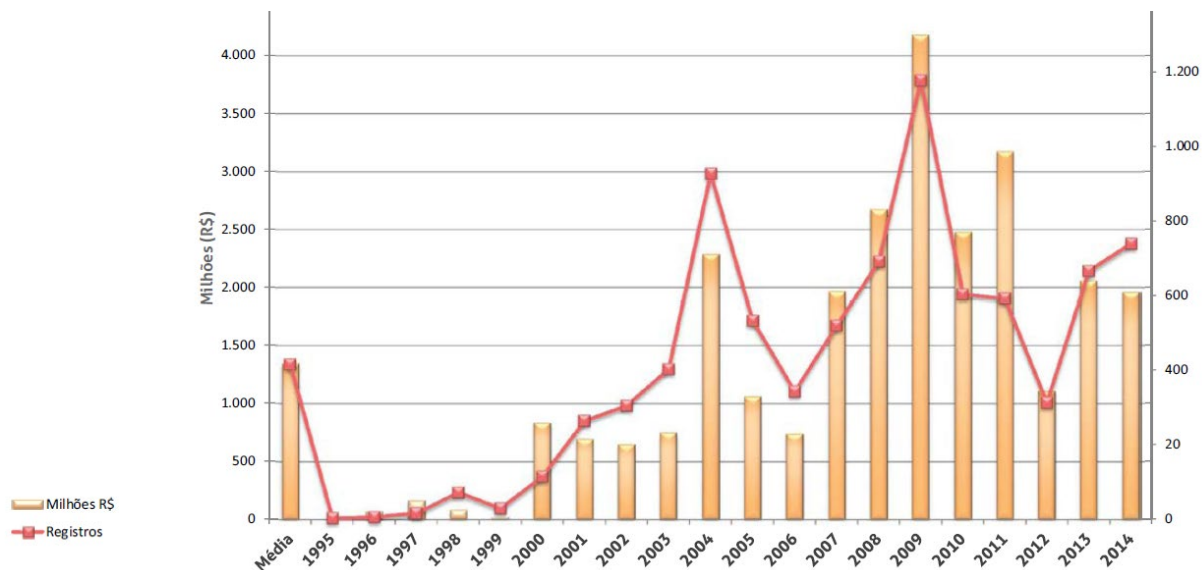
Fonte: Portal do Conhecimento sobre Mudanças Climáticas do Banco Mundial 2.0, <http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/>.

A maioria dos desastres registrados na região Norte está relacionada ao excesso de chuvas – a região detém o maior total anual no Brasil. As regiões Nordeste e Sul concentram o maior número de ocorrências de seca (Banco Mundial, 2016). A região semiárida, dentro do Nordeste, frequentemente enfrenta longos períodos de seca. No Sul, a porção oeste dos três estados é mais frequentemente afetada pelas chuvas do que a porção leste. A **FIGURA 1.2** mostra o número de desastres naturais no Brasil e o custo correspondente de danos à infraestrutura, de 1995 a 2014 (Banco Mundial, 2016).

Embora as inundações e as enxurradas sejam os fenômenos mais recorrentes nas regiões Sul e Sudeste, eventos relacionados a vento, granizo e deslizamentos também são responsáveis por danos significativos. Finalmente, a região Centro-Oeste apresenta uma maior recorrência de desastres relacionados a inundações do que a secas.

Deslizamentos de terra causados por fortes chuvas têm um impacto significativo nas estradas em todo o Brasil. O **MAPA 1.2** mostra a distribuição de deslizamentos de 1994 a 2012, onde se observa uma clara polarização dos eventos em direção ao sudeste do Brasil. A maioria dos eventos ocorreu no Rio de Janeiro (RJ), em São Paulo (SP) e em Minas Gerais (MG). Os estados Santa Catarina (SC), Paraná (PR), Espírito Santo (ES) e Bahia (BA) também sofreram vários deslizamentos, embora em menor proporção.

FIGURA 1.2
DESASTRES NATURAIS ANUAIS E CUSTO DOS DANOS À
INFRAESTRUTURA NO BRASIL, 1995-2014



Fonte: Banco Mundial, 2016. Nota: R\$ = reais.

MAPA 1.2
DISTRIBUIÇÃO DE DESLIZAMENTOS DE TERRA NO BRASIL, 1994-2012

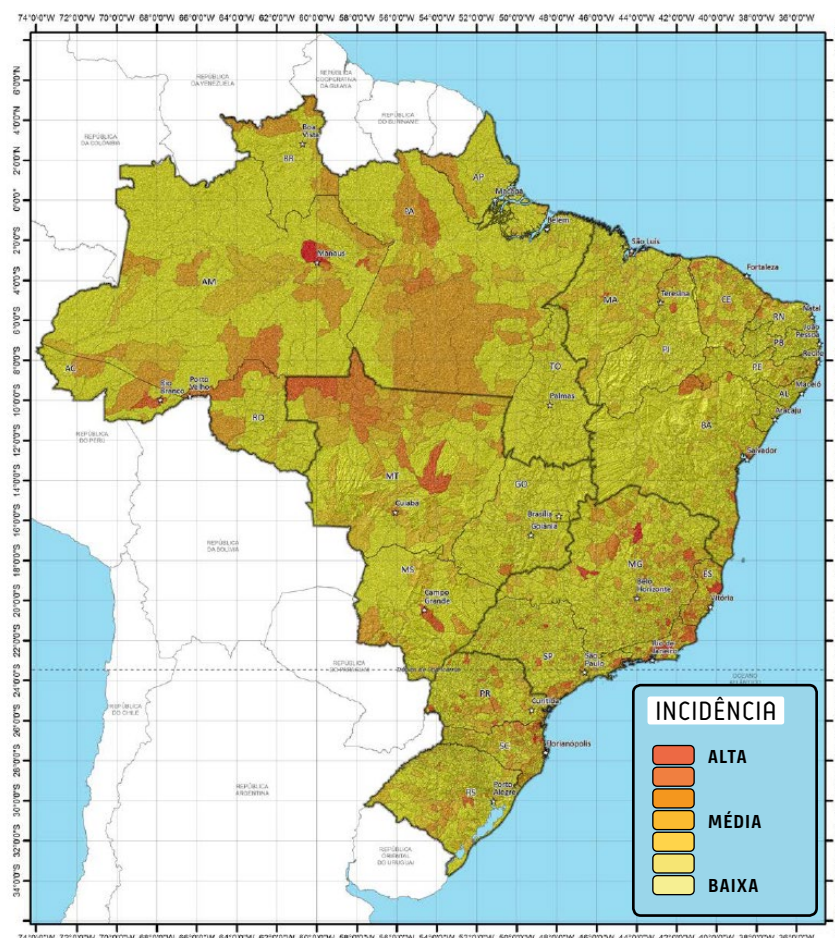


Fonte: CEPED UFSC 2013. ©Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil, Universidade Federal de Santa Catarina (CEPED UFSC). Reproduzido com permissão do CEPED da UFSC; sua reprodução requer permissão adicional.

A gestão de desastres naturais no Brasil evoluiu ao longo dos anos. A cultura de monitoramento e gestão de desastres naturais está em andamento desde a década de 1940, quando o Brasil implementou as primeiras ações de defesa civil, estruturas e estratégias de proteção e segurança de seus cidadãos. Desde então, vem mudando a forma de gestão de numerosos desastres naturais devastadores no país. O Mapa 1.3 e a Figura 1.3 mostram a distribuição e a parcela de danos (milhões de R\$) à infraestrutura por região.

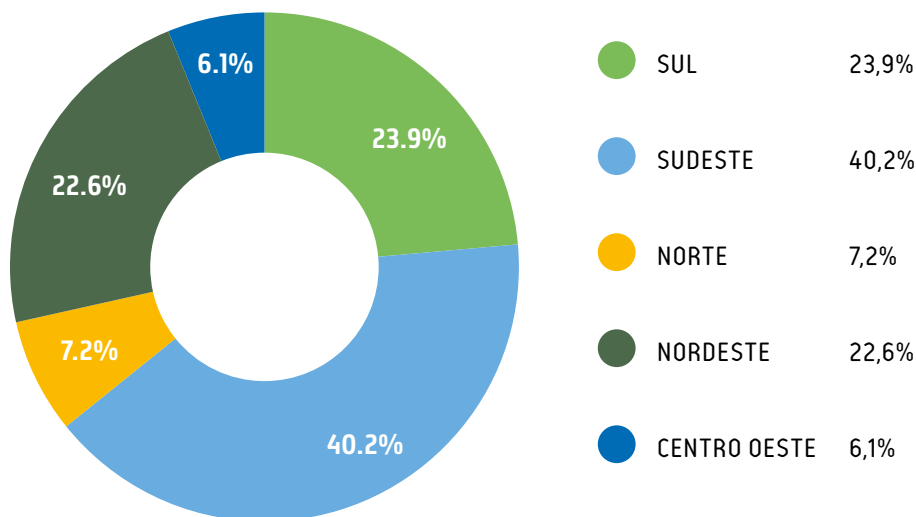
MAPA 1.3

DISTRIBUIÇÃO DE DANOS À INFRAESTRUTURA NO BRASIL, 1995–2014



Fonte: Banco Mundial, 2016.

FIGURA 1.3
PARCELA DE DANOS À INFRAESTRUTURA POR REGIÃO DO BRASIL, 1995–2014



Fonte: Banco Mundial, 2016

Embora o Brasil seja o quinto maior país do mundo, tem um número relativamente baixo de riscos naturais. No entanto, sua exposição a riscos naturais aumentou em relação a outros países, devido à insuficiência de ações preventivas no passado, resultando em mais danos causados por desastres naturais à infraestrutura e às vidas humanas do que se esperaria ver em países de tamanho comparável. Por exemplo, as regras de construção e a manutenção da infraestrutura são geralmente pobres no Brasil, em comparação com outros países de renda média-alta, resultando em um volume desproporcionalmente alto de danos para uma determinada gravidade de evento.

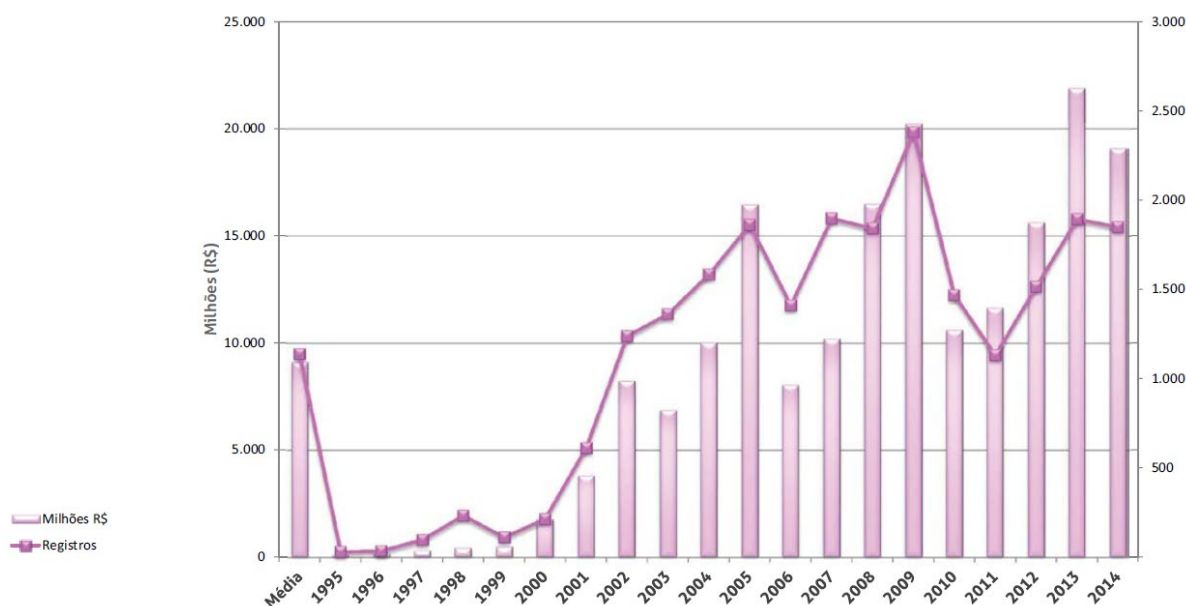
Inundações e deslizamentos de terra catastróficos ocorreram em Santa Catarina em 2008, Pernambuco e Alagoas em 2010, e na região serrana no Rio de Janeiro em 2011, resultando em perdas econômicas combinadas estimadas em cerca de R\$ 15,5 bilhões (US\$ 4,2 bilhões). Ainda mais preocupante: tais resultados são parciais, em vista da limitada disponibilidade de dados e da impossibilidade prática de avaliar todos os eventos registrados em um país (Banco Mundial, 2016).

Mais recentemente, as inundações no Paraná em 2016 afetaram 150 mil pessoas; inundações em Pernambuco e Alagoas em maio de 2017 obrigaram 69 mil pessoas a abandonar suas casas; e na mesma semana, as inundações no Rio Grande do Sul deixaram mais de 40 mil pessoas desabrigadas. Essas inundações são normalmente associadas a eventos intensos e prolongados de chuvas durante as estações chuvosas: (a) verão nas regiões Sul e Sudeste, e (b) inverno na região Nordeste. A Figura 1.4 mostra o volume total de danos e prejuízos causados por desastres naturais de 1995 a 2014.

A falta de registros sobre os prejuízos econômicos no Brasil contribuiu para criar a ideia de que os desastres não eram um problema significativo a ser resolvido. Assim, o Brasil tem considerado as inundações e os deslizamentos de terra problemas pontuais que, historicamente, justificaram uma abordagem reativa, o que resultou em graves retrocessos para o seu desenvolvimento sustentável regional e local.

FIGURA 1.4

DANOS ANUAIS TOTAIS CAUSADOS POR DESASTRES NATURAIS NO BRASIL, 1995–2014



Fonte: Banco Mundial, 2016. **Nota:** R\$ = Reais.

1.3.2

RISCOS GEOLÓGICOS NAS ESTRADAS BRASILEIRAS

O Brasil enfrenta um risco crescente de desastres naturais, especialmente de inundações e deslizamentos de terra (**FOTO 1.1**). Um estudo recente financiado pelo Fundo Global para Redução e Recuperação de Desastres (GFDRR) mostrou que aproximadamente US\$ 5 bilhões foram perdidos nos quatro grandes desastres causados por inundações e deslizamentos nos últimos cinco anos, com danos à infraestrutura de transporte no valor de 20% (US\$ 0,9 bilhão) dos custos totais (Banco Mundial, 2016).² Embora a insuficiência de dados e estudos impeça a total compreensão dos danos causados por desastres em todo o país, os incidentes de desastres naturais aumentaram nos últimos 10 anos.

2

O “Relatório de Danos Materiais e Prejuízos Causados por Desastres Naturais no Brasil, 1995–2014” (Banco Mundial, 2016) pretende aprofundar os estudos iniciados pelo Banco Mundial e pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil da Universidade Federal de Santa Catarina (CEPED UFSC), organizando dados sobre danos materiais e prejuízos causados por desastres naturais no Brasil entre 1995 e 2014, com base nas informações relatadas pelos municípios aos estados e à União.

FOTO 1.1**DESLIZAMENTO DE TERRA EM ANGRA DOS REIS, EM 2018, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Fonte: Javier Escudero Marroquín / Banco Mundial. *Nota:* Deslizamento de terra em Angra dos Reis.

Embora a infraestrutura rodoviária seja o modal de transporte mais importante no Brasil, transportando 95% dos passageiros e 61% das cargas, a agenda de Gestão do Risco de Desastres (GRD) é ainda incipiente, restrita a algumas agências especializadas (defesa civil) e com foco apenas em respostas emergenciais.

Dos inúmeros projetos de transporte que são desenvolvidos no Brasil a cada ano, poucos (se houver) preocupam-se de fato com a aplicação das práticas de GRD de forma holística. Alguns projetos chegam a considerar abordagens comuns de engenharia, como o uso de informações de modelagem de inundação para o desenho de infraestruturas, mas raramente se observa uma abordagem abrangente de GRD.

O compartilhamento de dados entre instituições é fundamental para uma gestão eficaz do risco de desastre e do risco geológico. No Brasil, não há integração de informações relacionadas a riscos ambientais e geológicos com o setor de transporte. Cada setor foi desenvolvido separadamente ao longo dos anos, sem análise de dados ou informações uns dos outros de maneira *ad hoc*.

Apesar de ser o Brasil um país com alta capacidade técnica humana dentro de instituições e empreiteiras, a organização e coordenação institucional são ainda limitadas. Além disso, as restrições orçamentárias atrasam todos os esforços institucionais para desenvolver uma estratégia e implementação mais sofisticada de GRD.

A crescente frequência de desastres naturais e seu impacto dramático na infraestrutura está aos poucos aumentando a conscientização sobre a agenda de GRD, monitoramento e particularmente prevenção entre os gestores de infraestrutura de transportes. No entanto, há uma grande necessidade de integrar as práticas de GRD nas fases de planejamento e operação para lidar com o aumento dos riscos de desastres naturais e, assim, mitigar enormes perdas econômicas em potencial.

2

DIAGNÓSTICO DA GESTÃO DO

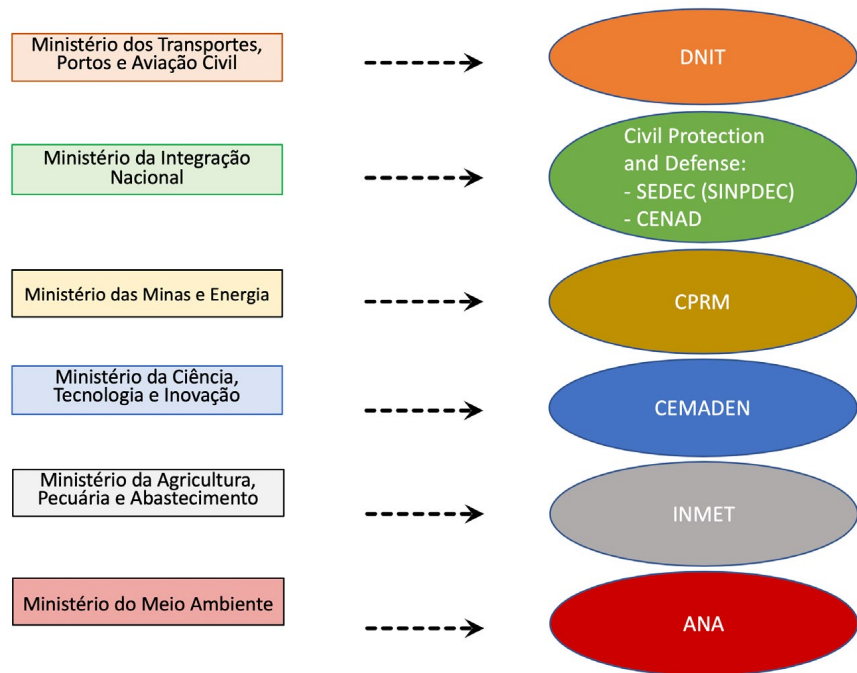
RISCO GEOLÓGICO RODOVIÁRIO

2.1
CAPACIDADE INSTITUCIONAL E COORDENAÇÃO

2.1.1
MARCO INSTITUCIONAL

Para entender o Marco de Gestão do Risco Geológico Rodoviário no Brasil, é necessário primeiro mapear as diferentes instituições envolvidas no processo em nível federal. O governo federal e suas instituições são muito diferentes do que se encontra nos estados. Os papéis dos principais órgãos federais envolvidos na gestão e resposta a riscos geológicos são descritos na **FIGURA 1.2** e discutidos em maiores detalhes nos parágrafos seguintes.

FIGURA 2.1
ÓRGÃOS FEDERAIS ATUANTES NA GESTÃO DE RISCOS GEOLÓGICOS RODOVIÁRIOS NO BRASIL



Nota: ANA = Agência Nacional das Águas. CEMADEN = Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. CENAD = Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. CPRM = Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. DNIT = Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. INMET = Instituto Nacional de Meteorologia. SEDEC = Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. SINPDEC = Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC). A proteção e defesa civil no Brasil, legalmente constituída pela Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, é organizada através do SINPDEC, composto por um conjunto de órgãos multissetoriais que utilizam um conceito de matriz com dinâmicas verticais e horizontais em todo o território nacional.

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC). A SEDEC é o órgão central do SINPDEC, responsável pela coordenação das ações de proteção e defesa civil em todo o território nacional. Seu objetivo é reduzir os riscos de desastres. Também inclui ações de prevenção, mitigação, prontidão, resposta e recuperação, que ocorrem de forma multissetorial nos níveis federal, estadual e municipal de governo, com ampla participação da comunidade.

Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD). O CENAD foi criado em fevereiro de 2005, por meio do Decreto nº 5.376, para gerir, com agilidade, ações estratégicas de preparação e resposta a desastres no território nacional e, eventualmente, também internacionalmente.

Coordenada pela SEDEC dentro do Ministério da Integração Nacional, a organização tem duas frentes de trabalho: (a) “articulação, estratégia, estruturação e melhoria contínua”; e (b) “ação permanente de monitoramento, alerta, informação, mobilização e resposta.” A primeira é responsável pela preparação e resposta aos desastres; sua principal atividade é a mobilização para cuidar das vítimas. A segunda frente de trabalho corresponde ao constante monitoramento de informações sobre possíveis desastres em áreas de risco, com o objetivo de reduzir impactos e preparar a população.

O CENAD é responsável por consolidar informações sobre riscos no país, como mapas de áreas de risco de deslizamento e inundações, além de dados sobre a ocorrência de desastres naturais e tecnológicos, com seus danos correspondentes. A gestão dessas informações permite que o centro apoie estados e municípios em ações de preparação para desastres entre as comunidades mais vulneráveis.

A dinâmica operacional do CENAD consiste em receber informações de vários órgãos do governo federal responsáveis por: prever condições de tempo e temperatura; avaliar as condições geológicas em áreas de risco; monitorar o movimento das placas tectônicas; monitorar bacias hidrográficas; controlar incêndios florestais; e transportar e armazenar produtos perigosos. O CENAD avalia e processa as informações, que são então encaminhadas aos órgãos de proteção e defesa civil dos estados e municípios sob risco de desastre.

O CENAD é responsável pela coordenação federal das ações de resposta a desastres no âmbito do SINPDEC; sua representatividade nos comitês e comissões relacionadas a riscos e desastres tem um papel importante no planejamento e mobilização de ações de resposta em nível nacional.

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). A CPRM tem a responsabilidade legal de atuar como órgão oficial do Brasil para a coleta de dados e informações sobre geologia e recursos minerais e hídricos no país. Ela opera um conjunto complexo de bancos de dados e sistemas de informação georreferenciados temáticos, bem como uma vasta coleção de documentos, mapas e imagens, que ficam à disposição do público.

A CPRM foi criada em 1969 como uma empresa de economia mista. Com o surgimento de circunstâncias desafiadoras no país, especialmente a partir da segunda metade dos anos 80, a CPRM passou por profundas mudanças institucionais que culminaram na Lei nº 8.970, de 27 de dezembro de 1994, tornando a companhia totalmente estatal. Isso mudou as coisas na prática, porque toda a prestação

de serviços privados foi interrompida e a empresa assumiu seu papel atual na pesquisa geológica. Seu foco voltou-se para geologia básica e hidrologia, com o desenvolvimento concomitante de diferentes aplicações, como geologia ambiental, hidrogeologia e riscos geológicos. Todas as atividades corporativas foram interrompidas e parcerias institucionais com outros órgãos governamentais federais, estaduais e locais tornaram-se a ordem do dia.

A CPRM possui unidades operacionais em todo o Brasil. Oito superintendências regionais estão localizadas onde os projetos são realizados e onde a maioria das operações da instituição estão centradas: em Manaus (Amazonas), Belém (Pará), Recife (Pernambuco), Goiânia (Goiás), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). Há outras três pequenas unidades operacionais em Porto Velho (Rondônia), Teresina (Piauí) e Fortaleza (Ceará). Três centros de apoio, ou pequenos escritórios, fornecem representação e apoio operacional em Natal (Rio Grande do Norte), Cuiabá (Mato Grosso) e Criciúma (Santa Catarina). A sede política da companhia fica em Brasília, enquanto o principal escritório administrativo e departamentos técnicos ficam no Rio de Janeiro. Os três centros de treinamento da CPRM ficam em Apiaí (São Paulo), Morro do Chapéu (Bahia) e Caçapava do Sul (Rio Grande do Sul).

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). O CEMADEN é responsável pela prevenção de desastres naturais no Brasil e pela gestão de ações governamentais, quando necessário. Esse centro está ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI).

Criado em 2011 e estabelecido na cidade de Cachoeira Paulista, São Paulo, o centro é responsável pela administração de dados de previsões climáticas, bem como de informações emitidas por radares meteorológicos e pluviômetros. Ao repassar informações aos órgãos competentes em todo o Brasil, tem como objetivo antever possíveis condições meteorológicas que possam levar a um desastre natural.

O CEMADEN tornou-se efetivamente operacional em 2 de dezembro de 2011 e, desde então, vem emitindo alertas para o CENAD. Os pesquisadores e tecnólogos da CEMADEN trabalham com imagens de satélite de alta resolução e uma série de equipamentos de alta tecnologia, como radares meteorológicos, plataformas de coleta de dados e equipamentos de análise de solo para evitar eventos como inundações e deslizamentos de terra.

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, faz parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sua missão é fornecer informações meteorológicas para a sociedade brasileira e influenciar o processo decisório, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país. Essa missão envolve monitoramento, análise e previsão meteorológica, com base em pesquisa aplicada, trabalho em conjunto e compartilhamento de conhecimentos, enfatizando resultados práticos e confiáveis³.

Agência Nacional de Águas (ANA). A ANA é legalmente responsável pela implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e foi criada para garantir o uso sustentável dos rios e lagos brasileiros para as gerações atuais e futuras.

Esta missão envolve a regulação do uso da água de acordo com os mecanismos estabelecidos pela Lei nº 9.433 de 1997, destacando-se os seguintes: (a) concessão de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, visando disciplinar o uso de corpos de água em relação à captação de água e descarga de efluentes; (b) fiscalização para assegurar que as outorgas sejam licenças efetivamente respeitadas e não meros formalismos cartoriais; e (c) cobrança pelo uso dos recursos hídricos, para garantir que os corpos de água sejam utilizados com parcimônia, além de possibilitar a geração dos recursos financeiros necessários para a recuperação e conservação dos rios e lagos.

Esses três mecanismos foram implementados de maneira articulada em cada bacia hidrográfica, o que exige coordenação entre a ANA e os órgãos gestores de recursos hídricos e entidades dos governos estaduais, pois os rios brasileiros estão sob o domínio do governo federal e dos estados.

No entanto, o escopo regulatório da ANA atinge outras ferramentas de gestão que também são relevantes para o desempenho efetivo do SINGREH e representam os fundamentos para a boa gestão dos recursos hídricos no Brasil. Nesse sentido, a agência realiza ações de apoio à gestão, monitoramento e planejamento de recursos hídricos, além de oferecer informações para melhoria do desempenho dos órgãos de gestão de recursos hídricos e dos setores que utilizam esses recursos⁴.

2.1.2

LEIS, REGULAMENTOS E NORMAS TÉCNICAS

Ainda não existe lei ou plano que relacione e integre diretamente GRD e o setor de transportes no Brasil. No entanto, há uma evolução positiva nas duas frentes, o que facilitará sua integração no futuro. A seguir, discutem-se as principais leis e regulamentos que mudaram a abordagem para lidar com desastres naturais no Brasil, bem como as regras que influenciaram diretamente o setor de transportes.

Instituições de transporte. Em 1998, como parte de um esforço do governo federal para melhorar a infraestrutura de transporte do Brasil, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) foi autorizado a contratar, sob a forma de concessão, a construção e a conservação de estradas. A mesma lei (no 10.233) que em 2001 substituiu o DNER pelo DNIT também criou a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) como órgãos reguladores sob o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

Sistema Ambiental Nacional (SISNAMA). O SISNAMA foi instituído pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e regulamentado pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) possui representantes de cinco setores: agências federais, estaduais e municipais; empresas; e sociedade civil. Em 19 de dezembro de 1997, através da Resolução nº 237, o CONAMA tornou obrigatório o licenciamento ambiental para construção de obras rodoviárias. Além da construção de estradas, essa resolução aplica-se a outros modais de transporte e a obras civis em geral, como as seguintes:

- Ferrovias, hidrovias e transporte metropolitano
- Barragens e diques
- Canais de drenagem
- Retificação de hidrovias
- Abertura de barras e canais
- Transposição de bacias hidrográficas.

Para garantir que o impacto ambiental seja mínimo e, consequentemente, evitar os riscos ambientais, o órgão público responsável pela emissão das licenças fará isso em três etapas:

1. Licença Preliminar (LP): Na fase preliminar do planejamento, aprova a localização e o conceito, atestando a viabilidade do projeto
2. Licença de Instalação (LI): Autoriza a instalação dos trabalhos de acordo com os projetos aprovados
3. Licença de Operação (LO): Autoriza a operação de atividades ou obras

Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD). Em 1988, o Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC) organizou a defesa civil no Brasil. O SINDEC foi reformulado em agosto de 1993 e atualizado em fevereiro de 2005, através do Decreto nº 5.376/05, com a criação do CENAD e do Grupo de Apoio a Desastres. Houve também um fortalecimento da defesa civil nos municípios. O Decreto no 5.376/05 descentralizou as ações de defesa civil. A responsabilidade passou a ser compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal.

A estrutura atual da organização conta com duas frentes de trabalho: “articulação, estratégia, estruturação e melhoria contínua” e “ação permanente de monitoramento, alerta, informação, mobilização e resposta”. A primeira é responsável pela preparação e resposta aos desastres, e sua principal atividade é a mobilização para prestar assistência às vítimas. A segunda frente de trabalho corresponde ao constante monitoramento de informações sobre possíveis desastres em áreas de risco, com a finalidade de reduzir impactos e preparar a população.

O estabelecimento do Conselho Nacional de Defesa Civil (CONDEC), em 1994, ampliou o escopo da ação de defesa civil no país. Além disso, em 2011, as comunidades passaram a ter maior participação, por meio dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDECs), provocando uma mudança cultural na conscientização dos cidadãos sobre a importância de aumentar sua própria segurança.

Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). A PNMC torna oficial o compromisso voluntário do Brasil com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 36,1-38,9% das emissões projetadas para 2020, em comparação com os níveis de 2000. Instituída em 2009 pela Lei nº 12.187, a PNMC busca assegurar que o desenvolvimento econômico e social contribua para a proteção do sistema climático global.

O Decreto no 7.390/2010, que regula a PNMC, estima as emissões de gases do efeito estufa para 2020 em 3.236 GtCO₂-eq (gigatoneladas de dióxido de carbono

equivalente). Assim, a redução absoluta correspondente foi estabelecida entre 1.168 GtCO₂-eq e 1.259 GtCO₂-eq, o que representa 36,1% e 38,9% de redução de emissões, respectivamente. Para ajudar o país a atingir as metas de redução, a lei estabelece o desenvolvimento de planos setoriais de mitigação e adaptação nos níveis local, regional e nacional.

As metas alcançadas pela PNMC devem ser harmonizadas com o desenvolvimento sustentável - buscar o crescimento econômico, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais. Para alcançar esses objetivos, a lei estabelece algumas diretrizes, como a promoção de práticas que efetivamente reduzam as emissões de gases de efeito estufa e incentivem a adoção de atividades e tecnologias de baixa emissão, bem como padrões sustentáveis de produção e consumo.

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). A Lei Federal no 12.608, de 4 de abril de 2012, estabelece a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e autoriza a criação de um sistema de informação e de um sistema de monitoramento de desastres. A lei prevê: ação articulada entre os níveis federal, estadual e municipal; abordagem sistêmica; priorização de ações preventivas; adoção de bacias hidrográficas como unidade de análise; planejamento baseado em pesquisas e estudos; e participação da sociedade civil. As disposições da lei abrangem riscos naturais de origem geológica e hidrológica, bem como riscos biológicos, nucleares e químicos.

O PNPDEC deve instituir e manter um registro nacional de municípios com áreas suscetíveis a deslizamentos de alto impacto, inundações e processos geológicos ou hidrológicos relacionados. Os estados e municípios devem identificar e mapear áreas de risco, além de conduzir estudos para identificar ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades. Essa medida deve ser acompanhada de monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco.

É obrigatório que os municípios cadastrados elaborem cartas geotécnicas de aptidão à urbanização, as quais estabelecem diretrizes de planejamento urbano, garantindo a segurança de novas subdivisões. Trata-se de um elemento-chave quando o perímetro urbano é ampliado. As cartas devem ser incorporadas aos planos diretores dos municípios, que também devem conter o mapeamento das áreas de risco.

2.1.3 PLANOS E ESTRATÉGIAS NACIONAIS

Planos e estratégias nacionais evoluíram em conjunto com as leis e regulamentos supracitados. Cada novo plano tenta melhorar a forma como os desastres naturais e o setor de transporte são tratados. Embora ainda não exista um amplo plano integrado que englobe tanto o setor de transporte quanto a gestão do risco de desastres naturais, os dois ramos estão cada vez mais próximos conforme o tempo passa. Esta subseção descreve os principais planos e estratégias executados pelo governo federal⁵.

Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais. Em agosto de 2012, a Presidente da República, Dilma Rousseff, lançou o Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais 2012–2014, que prevê a identificação de deslizamentos, inundações e enxurradas de alto risco em 821 municípios brasileiros. A priorização foi feita considerando as áreas que mais sofreram desastres naturais nos 20 anos anteriores.

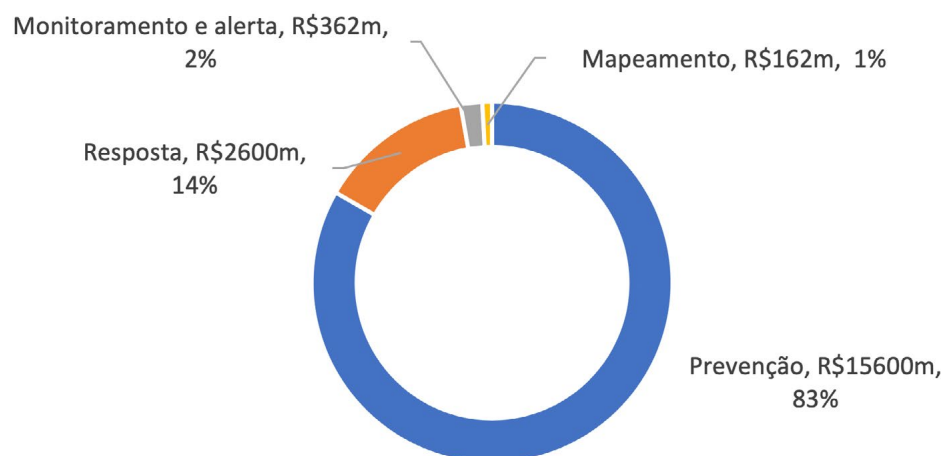
De acordo com o governo, esse mapeamento poderia alertar as regiões afetadas por desastres naturais e contribuir para a avaliação dos investimentos necessários para evitar mais tragédias.

O plano incluiu: (a) prevenção, que inclui obras em municípios mais vulneráveis, como obras de drenagem; (b) mapeamento, com levantamento de áreas perigosas onde deslizamentos de terra e inundações poderiam ocorrer; (c) monitoramento e alerta de eventos climáticos; e (d) resgate, assistência e evacuação de áreas.

Em 2014, foram previstos investimentos de cerca de R\$ 18,8 bilhões (US\$ 4,8 bilhões) em obras de prevenção, compra de equipamentos, monitoramento de áreas de risco e emissão de alertas sobre a proximidade de algum desastre natural (Gráfico 2.1). O plano previa a expansão da rede de observação com a aquisição de nove radares, 4.100 pluviômetros, 286 estações hidrológicas, 100 estações agrometeorológicas, 286 materiais geotécnicos e 500 higrômetros.

GRÁFICO 2.1

INVESTIMENTOS PLANEJADOS PARA 2014 NO PLANO NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES NATURAIS (MILHÕES DE R\$)



Fonte: Banco Mundial, com base em dados do Governo Federal do Brasil em 2012 ⁶

Nota: R\$ = Reais.

Em 2017, continuaram os esforços nacionais para o desenvolvimento da GRD. Vinte projetos de drenagem urbana foram concluídos em municípios críticos, com um valor total de R\$ 594,87 milhões. Somados aos 19 projetos concluídos em 2016, foram finalizados outros 39 projetos entre 2016 e 2017. Além disso, 155 projetos de drenagem estavam em andamento, totalizando R\$ 9 bilhões em investimentos.

Quanto às iniciativas de alerta e monitoramento, a CEMADEN avançou na identificação de 98% das condições desencadeadoras dos desastres naturais considerados situações de emergência ou estados de calamidade pública pelo Ministério da Integração Nacional. Em 2017, foram concluídos 151 mapas em apoio à prevenção de desastres naturais.⁷

Plano Nacional de Adaptação (PNA). O objetivo do Plano Nacional de Adaptação (PNA) do Governo Federal brasileiro é orientar iniciativas de gestão e redução de riscos climáticos de longo prazo, conforme estabelecido no Ministério do Meio Ambiente (MMA) através da Portaria no 150, de 10 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 11 de maio de 2016. O plano foi elaborado pelo Grupo Executivo do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (GEx-CIM) entre 2013 e 2016, conforme previsto na Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC, Lei nº 12.187/09) e seu decreto regulamentar (Decreto nº 7.390/10). O PNA foi elaborado em consonância com a PNMC, com planos setoriais de mitigação e adaptação, bem como decisões de adaptação tomadas pelo Brasil no âmbito da Conferência das Partes (COP 21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

Setorização de alto e muito alto risco de deslizamentos e inundações. A partir de 2012, a política nacional de redução de riscos começou a desenvolver uma setorização de risco, classificando-o como “alto” ou “muito alto”. Essa ação teve como principal objetivo subsidiar os sistemas de alarme e alerta dos municípios e atender às demandas de órgãos federais recém-criados, como o CEMADEN e o CENAD.

2.1.4 MECANISMOS DE FINANCIAMENTO

Estradas públicas são propriedade do Estado e, portanto, construídas, administradas e mantidas com o orçamento do governo. As rodovias federais são administradas pelo DNIT, sob o Ministério dos Transportes. Além de atividades gerenciais regulares, o DNIT é responsável por conduzir: avaliação de risco geológico rodoviário, gestão, planejamento, implementação de medidas proativas e adoção de planos de contingência e pós-desastre em suas respectivas jurisdições.

Essas tarefas são financiadas pelas taxas de pedágio, por empréstimos financeiros e pelo orçamento do governo federal do Brasil. Como explicado mais adiante neste estudo de caso, há pouco ou nenhum financiamento destinado a atividades envolvendo riscos geológicos rodoviários antes das ações de contingência e pós-desastre.

Financiamento para avaliação do risco geológico rodoviário. As fontes de financiamento para a avaliação do risco geológico rodoviário são diferentes para rodovias novas ou existentes. Para novos projetos rodoviários, a avaliação do risco geológico é frequentemente incluída na preparação feita pela administração da rodovia (DNIT ou governos subnacionais) nos estágios de conceito e projeto. Para as estradas existentes, o orçamento de cada órgão administrativo geralmente inclui o custo de operação e manutenção. Esses custos são cobertos pelo orçamento geral, não por orçamento específico para a avaliação de risco geológico.

Financiamento para planejamento de gestão do risco geológico rodoviário. O financiamento para o planejamento da gestão do risco geológico rodoviário é semelhante ao disponível para avaliação de risco. O planejamento da gestão do risco também é

normalmente incluído nos processos de preparação de projetos, que são financiados pelo orçamento geral para a administração das rodovias. No caso das áreas urbanas, para auxiliar os municípios na redução de riscos, o Ministério das Cidades financia a elaboração dos PMRRs - Planos Municipais de Redução de Risco. O uso dos PMRRs trouxe um grande avanço na GRD porque envolve várias ações ligadas ao mapeamento de áreas de risco. O PMRR inclui uma hierarquia de necessidades físicas e financeiras para a implementação de medidas estruturais e não estruturais nas áreas de risco, com base principalmente na criticidade do risco.

Financiamento para medidas proativas. Medidas proativas referem-se àquelas de natureza estrutural e não estrutural, adotadas quando áreas em risco de deslizamentos foram identificadas, mas não ocorreram desastres. Quase não há financiamento específico para medidas preventivas nas estradas federais e estaduais em todo o Brasil. Órgãos de administração rodoviária normalmente liberam recursos depois que um evento de desastre já ocorreu, ou quando a iminência de um desastre é evidente.

Financiamento para atividades pós-desastre e recuperação. Quando desastres extremamente graves ocorrem no setor de transporte - como as inundações e enxurradas em 2016 e 2017, onde vidas humanas estavam em alto risco - a defesa civil entra em ação e recursos de emergência são alocados para ajudar o município e o estado com as atividades de resgate e reconstrução.

2.2

PLANEJAMENTO DE SISTEMAS

2.2.1

IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS

i. Estradas Existentes

A divisão de operação e manutenção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) não possui uma metodologia padronizada para identificar pontos críticos que possam causar ou piorar um possível desastre natural nas rodovias federais (**FOTO 2.1**). São os engenheiros das próprias unidades locais que supervisionam os trechos e identificam os pontos críticos que precisariam de reabilitação, manutenção ou novos investimentos na faixa de domínio do DNIT.

FOTO 2.1**PONTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS DURANTE UMA VISITA DE CAMPO, ANGRA DOS REIS, BRASIL**

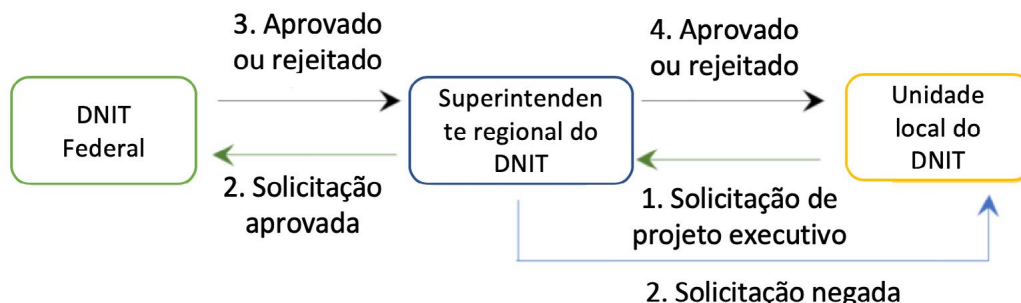
Fonte: Javier Escudero Marroquín / Banco Mundial.

Nota: “Pontos críticos” são locais que podem causar ou piorar um possível desastre natural nas estradas. No sentido horário (a partir da esquerda): estruturas de drenagem deterioradas, cortinas atirantadas e lombadas na estrada devido a movimentação de terra.

Após a identificação de pontos críticos, estes são priorizados e abordados dentro do contrato vigente de manutenção detido pelo órgão rodoviário, quando o orçamento permitir. Como o órgão rodoviário não possui uma metodologia de avaliação padronizada ou um checklist, essas avaliações são baseadas nas experiências do engenheiro do escritório local ou dos consultores contratados (geólogos) para analisar condições específicas. Se o contrato vigente de manutenção rodoviária não puder resolver o risco, a unidade local prepara um relatório de avaliação preliminar e uma proposta de intervenção para remediar a situação. Essa proposta é usada para solicitar financiamento para preparar um projeto detalhado para o superintendente regional do DNIT. Uma vez que a solicitação seja aprovada e o projeto esteja pronto, o superintendente regional envia a solicitação para financiar o trabalho à sede do DNIT em Brasília.

A sede, após receber petições das diferentes superintendências regionais, prioriza as demandas com base na relevância da via (volume de tráfego, importância logística e assim por diante) e determina quais dessas demandas devem ser aprovadas com base no orçamento disponível. Muitas delas não serão aprovadas e até mesmo pontos críticos identificados não serão sanados devido a restrições orçamentárias severas. A unidade federal informa a superintendência regional sobre a decisão tomada e esta, por sua vez, encaminha a decisão para a unidade local correspondente (**FIGURA 2.3**).

FIGURA 2.3
PROCESSO DECISÓRIO DO DNIT PARA O TRABALHO DE RESOLUÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS



Nota: DNIT = Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. “Pontos críticos” são locais que podem causar ou piorar um possível desastre natural nas estradas.

A falta de planejamento e análise de rede nas estradas existentes pode impossibilitar que os órgãos rodoviários estimem impactos reais de deslizamentos de terra. Inviabilizam também o desenho da alternativa mais viável e custo-efetiva. Uma GRD bem-sucedida de estradas novas e existentes requer um planejamento de sistemas consistente e padronizado.

ii. Novas Estradas

A divisão de planejamento do DNIT é responsável pela construção de novas rodovias federais, coordenando o processo. Como parte de qualquer projeto de engenharia rodoviária no Brasil, especialistas em engenharia geológica e hidrológica são consultados durante as etapas de planejamento e desenho de uma nova estrada, para avaliar a viabilidade do projeto. Isso produz um ‘mapa indicativo de riscos’, mas que não é chamado assim. O mapa faz parte dos estudos preliminares do projeto. Embora idealmente o DNIT também considere a possibilidade de avaliar a terra fora da faixa de domínio (40m em cada lado) da nova rodovia, há complicações jurídicas e orçamentárias, já que a terra não pertence ao governo e uso de verbas públicas em terras privadas não é permitido, por lei.

Um recente artigo do DNIT - “Utilização de drones de pequeno porte como alternativa de baixo custo para caracterização topográfica da infraestrutura de transportes no Brasil” (de Oliveira Borges et al. 2017) - avaliou a precisão do uso de aerofotogrametria com drones de baixo custo para a geração de modelos de terreno e do mosaico de imagens ortorretificadas em comparação com o levantamento topográfico RTK (cinemático em tempo real). Como os autores mencionam, os resultados obtidos no projeto piloto são positivos:

No geral, os resultados obtidos indicam uma ótima relação custo-benefício, dado o baixo investimento, rápido tempo de processamento, e redução da equipe necessária à sua execução, além dos resultados extremamente consistentes para as áreas de planejamento, monitoramento, execução e manutenção de obras viárias no DNIT. Mesmo com resultados muito promissores, pode-se identificar regiões inconsistentes no MDT (Modelo Digital de Terreno) para a escala e precisão atingida, fato geralmente associado à filtragem de pontos de elevação extraídos em regiões de vegetação densa e à interpolação com base em pontos distantes, o que pode ser complementado com pontos GNSS/RTK.

2.2.2

PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO RISCO

A instituição responsável pelo planejamento de intervenções para reduzir possíveis prejuízos econômicos e sociais nas estradas federais é o DNIT. Por enquanto, o DNIT não trabalha com uma lista de possíveis intervenções prioritárias de redução do risco geológico nas estradas. Como a manutenção rodoviária é considerada parte da atividade diária de um órgão rodoviário, o prejuízo econômico potencial devido à condição de risco rodoviário não é calculado. A atividade é coberta pelo fundo rodoviário geral para o contrato de manutenção daquele ano.

Priorizar as intervenções com base na exposição e vulnerabilidade a riscos e na criticidade (um corredor de comércio, uma via de tráfego intenso, uma estrada sem rotas alternativas etc.) é crucial para uma gestão de risco geológico bem-sucedida.

2.3

ENGENHARIA E DESENHO

2.3.1

PESQUISA DE ENGENHARIA E ESTUDO DE MEDIDAS PROJETADAS

The initial engineering investigation is done by the road agency and included in A pesquisa inicial de engenharia é feita pelo órgão rodoviário e incluída no projeto como parte da proposta, publicada em edital para as obras a serem executadas por uma empresa de engenharia. Como parte das etapas de planejamento e desenho, a empresa de engenharia fica responsável pelos respectivos estudos, testes, coleta de dados e análise a serem apresentados e avaliados pelo órgão rodoviário. Esse procedimento padrão precisa ser aprovado antes do início da construção.

As etapas de planejamento e desenho são geralmente compostas pelos seguintes estudos: tráfego, geológico e geotécnico, hidrologia e hidráulica, topografia e fotografia aérea, traçado rodoviário, projeto geométrico e terraplanagem. A partir desses estudos, diferentes componentes são definidos: pesquisa de terra, drenagem, pavimentação, sinalização e meio ambiente. Para cada um desses componentes, medidas estruturais e estruturas especiais são projetadas conforme necessário.

Para uma estrada nova ou existente, todas as fases apropriadas relativas ao planejamento, desenho e construção ocorrem seguindo as normas e especificações aplicáveis ao projeto. As medidas estruturais fazem parte do projeto conforme necessário e são limitadas pelos fundos disponíveis. Portanto, não são consideradas prioritárias, especialmente no que diz respeito a obras fora da faixa de domínio. Em outras palavras, as medidas estruturais tornam-se secundárias a um projeto e são abordadas apenas quando surgem problemas.

2.3.2

MEDIDAS ESTRUTURAIS E CONSIDERAÇÕES DE DESENHO

Antes da criação do DNIT em 2002, o DNER operou como órgão rodoviário nacional por 65 anos (1937 a 2002). Algumas das especificações pré-2002 do DNER ainda estão em uso hoje, incluindo o seguinte:⁸

- DNER-ES 039/71 – Muro de Contenção
- DNER-ES 044/71 – Estabilidade de Taludes com Solo/cimento

Ambas as especificações técnicas datam de 1971 e são aceitáveis por sua integridade, mas não foram atualizadas com informações de tecnologia e materiais ao longo dos anos.

Municípios em todo o Brasil usam as especificações técnicas fornecidas pelo DNIT e pelo Ministério dos Transportes. Os tipos de contramedidas estruturais dependem de diferentes parâmetros, tais como localização, tipo de evento perigoso e sua magnitude, tipo de trecho da estrada/construção ameaçada, bem como geologia e hidrologia do local.

A consideração de contramedidas estruturais no Brasil é baseada no resultado de pesquisas de engenharia. Embora o DNIT possua um manual técnico com contramedidas aplicáveis, a realidade é que esse manual é pouco utilizado. Soluções estruturais para riscos geológicos em estradas são normalmente projetadas ad hoc ou a partir de princípios fundamentais, ao invés de se adotar uma solução padrão.

Cortinas atirantadas, muros de gabiões, grades ancoradas, recuperação de taludes ou berma estão dentre os tipos mais comuns de intervenções de engenharia destinadas a restringir (mitigar ou impedir) movimentos de massa (por exemplo, deslizamentos translacionais, deslizamentos rotacionais, queda de blocos, deslizamento de blocos e corrida de detritos) nas rodovias brasileiras.

O DNIT também pode intervir fora da faixa de domínio (40m para cada lado da via) dependendo da gravidade da ocorrência ou da localização do risco geológico em potencial. Essas intervenções não são contempladas dentre as operações regulares do DNIT, mas podem ocorrer após negociações com os proprietários de terra ou municípios envolvidos.

2.4

OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO

2.4.1

MEDIDAS NÃO-ESTRUTURAIS

i. Monitoramento e Detecção Precoce de Anomalias

À exceção das concessionárias rodoviárias obrigadas por contrato a monitorar as rodovias e acostamentos usando câmeras, o restante da rede rodoviária brasileira (mais de 1,5 milhão de km) é monitorado por inspeção visual, com procedimentos bem diferentes entre as redes rodoviárias municipais, estaduais e federais. Dependendo do tamanho da malha rodoviária a ser inspecionada, a inspeção visual pode ser feita

diariamente, semanalmente ou mensalmente. Em alguns casos, se houver algum comportamento incomum em algum trecho da estrada (principalmente durante o período de chuvas), o trecho é monitorado 24 horas por dia.

Conforme mencionado anteriormente, a inspeção visual não detecta exclusivamente riscos geológicos nas rodovias, mas também qualquer perigo ou defeito na faixa de domínio da estrada. Caso seja identificado um risco geológico na estrada com alto potencial de risco para os usuários da rodovia, uma equipe de engenheiros e geólogos (às vezes com apoio da Defesa Civil) é enviada ao local para avaliar a situação a pé e retratá-la com o apoio de recursos visuais, como fotos e vídeos. Não são utilizados outros dispositivos de detecção, como cercas de geofencing, circuitos fechados de televisão (conhecidos como 'CCTV') ou alarmes.

ii. Coleta de Informações de Emergência

Hoje, com o uso generalizado de telefonia celular, é fácil para os usuários da estrada entrarem em contato com um número de emergência para comunicar situações anormais nas estradas. Dependendo da situação comunicada, o órgão responsável será o primeiro socorrista a atender a emergência.

Aproveitando a evolução dos smartphones, o DNIT e outros departamentos de trânsito estaduais (como o DER-SP) desenvolveram aplicativos para os usuários das estradas informarem as condições rodoviárias fazendo o upload de imagens georreferenciadas (**FIGURA 2.4**).

FIGURA 2.4
TELAS INICIAIS DO DNIT MÓVEL



Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

iii. Sinalização de Trânsito de Conscientização

O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) é o órgão responsável pela definição das normas e especificações referentes à sinalização viária no Brasil, incluindo a sinalização de regras, alertas, identificação e orientação, educativas e auxiliares, atrações turísticas, obras e outros tipos de sinalização.

Duas placas de advertência do DENATRAN conscientizam os usuários sobre possíveis riscos geológicos e desastres naturais na estrada (**FIGURA 2.5**):

- A. Área com desmoronamento (placa de código A-27); e
- B. Área com Vento Lateral (placa de código A-44).

FIGURA 2.5
PLACAS DE ADVERTÊNCIA PARA AUMENTAR A
CONSCIENTIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DA ESTRADA



Fonte: Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).

Além de usar painéis de mensagens variáveis (PMVs) eletrônicos para informar os usuários das condições locais, as autoridades rodoviárias municipais criam suas próprias placas (**FOTO 2.2** e **FOTO 2.3**).

FOTO 2.2
SINAL DE TRÂNSITO
LOCAL: “ATENÇÃO: ÁREA
SUJEITA A ALAGAMENTO”

Fonte: Foto de arquivo.



FOTO 2.3
SINAL DE TRÂNSITO
LOCAL: “ÁREA SUJEITA
A ALAGAMENTO”

Fonte: Foto de arquivo.



iv. Sistema de Informações de Emergência sobre as Condições da Estrada, incluindo Alertas Precoces ou o Fechamento da Estrada por Prevenção

Todas as regras de trânsito que permitem que os órgãos rodoviários protejam legalmente os usuários das estradas estão elencadas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O primeiro CTB foi publicado em 1941, mas hoje baseia-se na Constituição Federal e respeita a Convenção de Viena e o Acordo do Mercado Comum do Sul (Mercosul).

Visto que as chuvas são o principal indicador de potenciais riscos geológicos no Brasil, os órgãos rodoviários monitoram as condições meteorológicas para, primeiro, alertar os motoristas sobre a redução da velocidade de deslocamento e, depois, se concentrar nos locais de riscos geológicos críticos previamente identificados. No entanto, pluviômetros e sistemas automáticos de monitoramento, de modo geral, não são comuns no Brasil; ou seja, nem todas as áreas críticas do país estão cobertas.

Sistemas de alerta precoce para os usuários da estrada, como os PMVs - também conhecidos como painéis de mensagem variáveis, eletrônicos ou dinâmicos - são encontrados em estradas operadas sob concessões. Eles podem ser instalados em viadutos, pontes e, às vezes, em carretas às margens da rodovia e são usados, principalmente, para alertar os motoristas sobre obras (**FOTO 2.4**).

FOTO 2.4

PAINÉIS DE MENSAGENS VARIÁVEIS NAS RODOVIAS BRASILEIRAS OPERADAS SOB CONCESSÕES RODOVIÁRIAS



Fonte: Foto de arquivo.

Conforme previsto em contrato, as concessionárias rodoviárias monitoram as rodovias e áreas de acostamento 24 horas por dia, por meio de câmeras de vídeo e como parte das atividades diárias das equipes de manutenção. Com os PMVs, as concessionárias podem passar aos motoristas informações de emergência e sobre o fechamento de rodovias por prevenção, independentemente do motivo.

Os órgãos rodoviários federais e estaduais realizam campanhas sazonais para conscientizar os usuários do aumento do risco decorrente de chuvas pesadas, principalmente nos quatro meses de verão (novembro, dezembro, janeiro e fevereiro). Planos de prevenção e

alerta – como o Plano Verão em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro – tendem a reduzir as consequências e acelerar a resposta a potenciais desastres naturais.

O Plano Verão inclui um modelo chamado “Plano de Contingência Familiar”, que busca organizar os integrantes das famílias com antecedência – incluindo animais domésticos – para o caso de uma tragédia. Este plano prevê um escritório avançado da Defesa Civil em Itaipava, que funcionará no Centro de Cidadania em uma sala cedida pela Secretaria de Assistência Social. Entre outros serviços, será possível registrar boletins de ocorrências e solicitar levantamentos preventivos e atendimento emergencial. Também foram elaborados cinco planos de contingência para organizar a resposta a deslizamentos de terra e/ou rochas; inundações; quedas, tombamentos e rolamentos de blocos rochosos; vendavais; e tempestades de raios.⁹

u. Desenvolvimento e Implementação de um Plano de Preparação e Resposta a Emergências

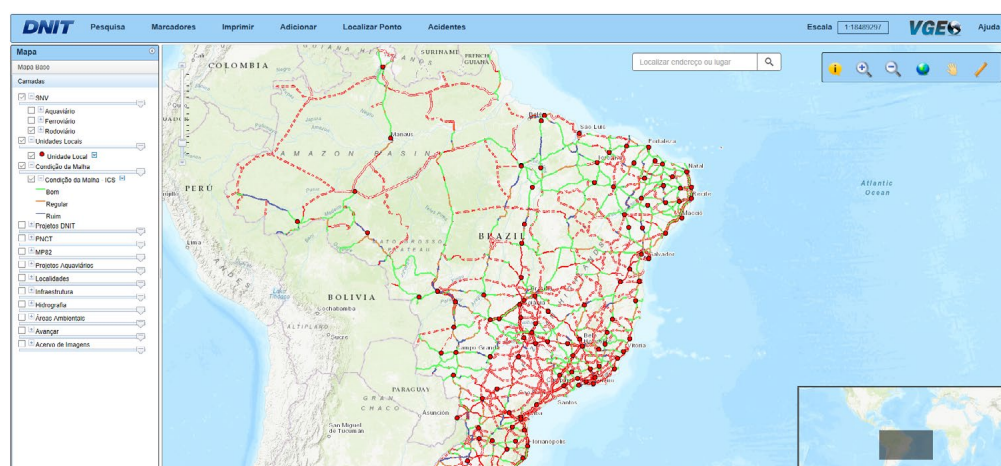
Os Planos de Preparação e Resposta a Emergências ficam a cargo do órgão rodoviário; porém, desde que os órgãos rodoviários começaram, recentemente, a dedicar menos equipamentos, máquinas e recursos humanos para atender à rede rodoviária, passaram a fazê-lo via empresas terceirizadas. Mais uma vez, essa é uma questão específica à manutenção de rodovias dentro da faixa de domínio. A Defesa Civil coordena todos os outros esforços relativos a grandes desastres rodoviários.

vi. Gestão de Ativos Rodoviários

O DNIT criou um banco de dados de ativos rodoviários que funciona como um mapa de inventário georreferenciado e interativo. O Visualizador de Informações Geográficas (VGEO) faz uso de camadas que o usuário pode sobrepor para atender a necessidades diversas. O VGEO (Mapa 2.1) apresenta informações sobre unidades locais do DNIT, projetos rodoviários em andamento e as condições da malha rodoviária, entre outros. Apesar de ser essencial para o sucesso da gestão dos ativos rodoviários, a ferramenta ainda não inclui informações sobre o risco de acidentes rodoviários, que são críticas para a rápida identificação das necessidades e para a gestão eficaz dos processos de manutenção das estradas.

MAPA 2.1

CAPTURE DE TELA DO VISUALIZADOR DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DO DNIT (VGEO)



Fonte: Visualizador de Informações Geográficas (VGEO), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) <http://servicos.dnit.gov.br/vgeo/>. ©DNIT. Reproduzido com permissão do DNIT; outras permissões são necessárias para a reutilização.

2.4.2

MANUTENÇÃO DE MEDIDAS ESTRUTURAIS

No Brasil, os órgãos rodoviários têm contratos de manutenção rodoviária em curso e são responsáveis por manter um determinado nível de serviço, incluindo serviços de rotina, preventivos e de reabilitação. Os contratos existentes de manutenção rodoviária com o setor privado são limitados à largura da faixa de domínio, limitando, assim, a manutenção da superfície do pavimento, a drenagem, a remoção de detritos e o reforço de pequenas inclinações.

Medidas estruturais que vão além das atividades de manutenção e reabilitação de rotina precisam ser executadas por meio de outros contratos ou recursos emergenciais. Isso impediria o órgão rodoviário de abrir licitações até que haja recursos disponíveis. Esse processo, portanto, é usado somente quando se faz necessária a manutenção de uma medida estrutural importante após um desastre natural.

i. Parcerias Locais e Institucionais na Gestão do Risco Geológico

De modo geral, a população brasileira sabe que pode contar com a defesa civil nos níveis municipal, estadual e federal. A maioria das chamadas se refere a áreas urbanas povoadas, possivelmente a respeito de uma ponte ou trecho de estrada - isso porque menos pessoas vivem fora dessas áreas e, consequentemente, o impacto de um desastre na vida humana é menor.

Quando um desastre natural ocorre ou é considerado iminente, os órgãos rodoviários nos níveis federal e estadual coordenam-se com a Defesa Civil, os bombeiros, ambulâncias e qualquer outro serviço que possa ajudar nos esforços de recuperação. Essa relação entre o órgão rodoviário e as outras instituições envolvidas é normal em todo o Brasil.

Pode acontecer que os danos à infraestrutura sejam tão graves que só possam ser sanados pela empresa de manutenção. Nestes casos, a própria Defesa Civil também fica a postos para responder o mais rapidamente possível. Essa relação entre o órgão rodoviário e as outras instituições envolvidas é costumeira em todo o Brasil. Os bombeiros, ambulâncias e qualquer outro serviço que possa contribuir para a recuperação do desastre ficam em alerta.

2.5

PROGRAMAS DE CONTINGÊNCIA

2.5.1

PREPARAÇÃO PRÉ-DESASTRES E PARA EMERGÊNCIAS

Quando uma emergência iminente é detectada nas rodovias federais e estaduais, os órgãos rodoviários não dispõem de um protocolo formal para nortear as ações necessárias. Normalmente, lançam mão de uma avaliação pessoal da situação ao decidir as ações a serem tomadas. Por exemplo, no município de Angra dos Reis (Rio de Janeiro), quando um órgão rodoviário detecta a possibilidade de um desastre natural causado pela chuva, costuma notificar a empresa de manutenção contratada para que fique atenta e pronta para limpar a estrada assim que possível e, assim, retornar às condições normais de operação. A

própria Defesa Civil também fica a postos para responder o mais rapidamente possível, caso a empresa de manutenção não consiga lidar com a situação por conta própria. Os bombeiros, ambulâncias e qualquer outro serviço que possa contribuir para a recuperação da ocorrência ficam a postos. Vale ressaltar que os procedimentos seguidos em Angra dos Reis não podem ser extrapolados para todas as regiões do Brasil. Com características específicas – como, por exemplo, as duas únicas usinas nucleares existentes no Brasil – a região de Angra dos Reis é um exemplo de boas práticas, mas não é representativa da situação real do Brasil.

2.5.2

RESPOSTA E RECUPERAÇÃO PÓS-DESASTRE

i. Inspeção de Emergência e Avaliação das Necessidades Pós-Desastre

As informações sobre danos pós-desastre são colhidas por inspeção visual, geralmente pela mesma equipe responsável pela manutenção da estrada. Esse processo de coleta de informações pode variar muito, porque cada órgão (federal, estadual e municipal) é responsável por suas próprias atividades pós-desastre e por executar medidas reativas nas estradas. Em alguns casos, dependendo da gravidade do risco de acidentes rodoviários, pode não ocorrer qualquer avaliação adicional. Em geral, as informações colhidas pelos órgãos rodoviários sobre riscos geológicos nas estradas são insuficientes e não seguem um padrão uniforme.

Se houver feridos ou fatalidades entre os usuários da estrada (e comunidades ao redor), a situação passa a ser considerada um desastre natural, com procedimentos de Defesa Civil que devem ser seguidos para, se necessário, deflagrar uma investigação policial. Dependendo dos resultados da investigação, o órgão rodoviário responsável pode ou não ser responsabilizado pelo ocorrido, com a possibilidade de um processo judicial em seguida. Nas estradas sob concessão, o processo de recuperação funciona da mesma forma que em uma empresa privada; as empresas de seguros também são chamadas para fazer uma avaliação.

Ao ser deslocado para um desastre rodoviário, cada órgão tem sua função vinculada ao que foi treinado para fazer. Naturalmente, procedimentos-padrão deverão ser seguidos para preservar a segurança das vítimas e a área, sempre sob a coordenação do órgão de defesa civil do estado (**FIGURA 2.6**).

FIGURA 2.6
INSPEÇÃO DE
EMERGÊNCIA
E PROCESSO DE
AValiação DE
NECESSIDADES
PÓS-DESASTRE
NO BRASIL



Fonte: Quiroz, 2018.

ii. Regras de Trânsito em Situações de Emergência e Avisos à População

Todas as regras emergenciais de trânsito são executadas pela polícia e pelo DER, independentemente de a coordenação ser realizada pela Defesa Civil, porque esses órgãos dispõem de equipamentos adequados para erguer barreiras e bloquear áreas ou pistas até que a situação seja resolvida.

Além da televisão, do rádio e da Internet, os avisos à população agora podem ser compartilhados em dispositivos de navegação em tempo real, aplicativos de smartphone e dispositivos de registro eletrônico de veículos comerciais. Alguns desses dispositivos incluem georreferências para alertar os motoristas sobre áreas com possibilidade de risco geológico.

iii. Medidas Reativas

As medidas reativas são subdivididas em recuperação emergencial, reparo, reabilitação e reconstrução, a seguir:

- **Recuperação emergencial:** Hoje em dia, os órgãos rodoviários federais e estaduais já não executam obras de construção como no passado, quando cuidavam das atividades do dia-a-dia - como a remoção de entulhos e a reabilitação de estradas. Hoje, essas agências recorrem a contratos privados de manutenção rodoviária com vigência de três a cinco anos e que precisam manter um nível determinado de serviço e ficar de plantão 24 horas por dia. As autoridades que administram as rodovias locais - como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e os DERs - coordenam esses esforços de recuperação emergencial nas redes rodoviárias em suas respectivas jurisdições. Essa rede pode variar muito em extensão, forçando as autoridades locais que administram as estradas a priorizar diversos desastres rodoviários.
- **Reparo:** faz parte da recuperação emergencial e pode ocorrer ao mesmo tempo ou fazer parte da manutenção de rotina ou preventiva.
- **Reabilitação:** faz parte de um programa de manutenção rodoviária, que geralmente é planejado pelo órgão rodoviário e supervisionado pela autoridade rodoviária local, mas executado pelo setor privado sob contrato específico.
- **Reconstrução:** funciona da mesma forma que a reabilitação, mas como requer mais recursos financeiros para execução, faz parte de um programa de manutenção de estradas ou pode receber recursos emergenciais, se necessário, no caso de um desastre natural.

2.5.3

FINANCIAMENTO E GESTÃO DE RISCO PÓS-DESASTRE

O Governo Federal pode aprovar dois tipos de recursos: transferências voluntárias e transferências obrigatórias. As transferências voluntárias são recursos que os estados solicitam ao Governo Federal se houver necessidade de reabilitar ou reconstruir uma infraestrutura após um desastre. As transferências obrigatórias são recursos que o Governo Federal deve aprovar por meio de medida provisória (MP) quando a emergência é identificada; os recursos são solicitados pelo estado ou município afetado.

De acordo com o Direito Constitucional brasileiro, a MP é um ato unipessoal do Presidente da República, com força imediata de lei, sem a participação do Poder Legislativo, que somente será chamado a discuti-la e aprová-la em momento posterior. A adoção de MP,

de acordo com o Artigo 62 da Constituição Federal, deve ocorrer em caso de relevância e urgência. O Poder Executivo nem sempre respeita esse critério de relevância e urgência ao editar uma MP.

A MP, portanto, embora tenha força imediata de lei, não é verdadeiramente uma lei no estrito sentido técnico do termo, pois sua formulação não foi precedida de processo legislativo; o processo legislativo ocorre posteriormente.

Em casos de desastres graves, a Defesa Civil é responsável pela coordenação de todos os órgãos (DNIT, polícia, bombeiros e outros) para responder da forma mais rápida e eficiente possível à ocorrência. Os órgãos estaduais de Defesa Civil atendem às emergências no estado. Alguns estados têm um fundo ligado à defesa civil estadual, que recebe uma parcela do orçamento anual para lidar com possíveis emergências. O fundo de emergência do estado de Santa Catarina é um bom exemplo.

2.6

DESAFIOS PARA A GESTÃO DE RISCOS GEOLÓGICOS NAS ESTRADAS DO BRASIL

Com base nos diagnósticos acima mencionados, foram identificados os seguintes desafios na estrutura de GRD.

Não existe uma abordagem sistemática de gestão de riscos geológicos nas estradas. Não existe uma abordagem abrangente de gestão de risco geológico nas rodovias, incluindo a identificação e avaliação dos riscos, as medidas de planejamento e os programas de contingência para proteger a infraestrutura viária de eventos geoambientais. Tal abordagem deve ser coordenada e implementada pelos atores relevantes. No entanto, com frequência os órgãos que administram as estradas e outras instituições relevantes trabalham individualmente, sem qualquer mecanismo oficial de coordenação dedicado ao risco geológico. Uma abordagem integrada e multi-institucional é essencial para melhorar a gestão do risco geológico na infraestrutura rodoviária.

O sistema de gestão de ativos rodoviários não é usado na gestão do risco geológico. Embora alguns órgãos rodoviários possuam sistemas básicos de inventário de ativos rodoviários, os sistemas não contêm dados detalhados sobre as estruturas rodoviárias, como pontes, bueiros e paredes de proteção. Com esse inventário, será possível aumentar a capacidade de gestão das medidas de mitigação de risco geológico e realizar a manutenção dessas estruturas com mais eficiência.

Poucos dados compartilhados entre os atores envolvidos na gestão de risco geológico. As informações relacionadas a riscos ambientais e geológicos não estão integradas às informações do setor de transportes. As partes têm sido consideradas separadamente ao longo dos anos, sem que uma consultasse os dados ou informações das outras em casos ad hoc. Os dados são um dos ativos mais importantes para a gestão exitosa dos riscos geológicos rodoviários; é, portanto, fundamental que todas as instituições envolvidas na área estejam cientes e bem informadas de todos os dados disponíveis.

Uma colaboração mais refinada entre os diversos atores envolvidos na gestão dos riscos geológicos nas estradas aumentaria o impacto das contramedidas preventivas nas rodovias, reduzindo o tempo de resposta após a ocorrência de um desastre natural. Um exemplo de sucesso é o Estado de São Paulo, onde existe uma relação integrada e coordenada entre o Instituto Geológico e a Proteção e Defesa

Civil. Para garantir a eficácia da prevenção e uma resposta rápida aos desastres naturais, é fundamental compartilhar informações-chave e estar ciente das ações e planos de outras instituições, em um relacionamento fluido e contínuo.

Falta de normas e especificações técnicas para prevenir riscos geológicos.

O setor rodoviário brasileiro tem suas próprias normas e especificações de construção, muitas delas baseadas em padrões norte-americanos e europeus. Existem especificações técnicas de boa qualidade e amplamente disponíveis para a infraestrutura de transporte no Brasil. No entanto, a maioria dessas normas e especificações foi concebida exclusivamente para a construção de estruturas de engenharia (pavimentação e outras); faltam, portanto, normas e especificações projetadas especificamente para a prevenção de desastres naturais nas estradas. A existência de uma ampla variedade de normas técnicas e de prevenção de desastres naturais contribuiria para o emprego de medidas estruturais preventivas, reduzindo, portanto, o número de desastres naturais.

Os dados coletados sobre os desastres são insuficientes. É fundamental que os órgãos rodoviários colem conjuntos de dados mais completos e padronizados sobre os riscos geológicos nas estradas para garantir a consistência do banco de dados. Falta aos órgãos rodoviários e à Defesa Civil um banco de dados digital padronizado para armazenar registros pregressos de riscos geológicos. Os dados são fundamentais para a avaliação dos riscos geológicos nas estradas e elaboração de análises econômicas. Para superar esse problema, um banco de dados de ocorrências de riscos geológicos mais completo, padronizado e facilmente compartilhável ajudaria a gerenciar os riscos e agregariam informações importantes que contribuiriam para a eficiência da alocação de recursos públicos.

Metodologia *ad hoc* de avaliação do risco geológico. Os administradores das rodovias identificam e avaliam os riscos geológicos nas estradas, em grande parte com base na experiência dos engenheiros locais, normalmente via inspeção visual das estradas. Embora suas experiências com situações locais ajudem os engenheiros a identificar os problemas, existem certas limitações, pois esse processo não é baseado em avaliações geológicas ou estatísticas. Por exemplo, é difícil para os administradores rodoviários locais realizarem um levantamento geológico adequado ou inspecionarem declives de risco. Com frequência, as ocorrências começam fora da faixa de domínio ou em áreas inacessíveis, fora do alcance da visão humana.

Esse obstáculo pode ser superado com tecnologias de ponta - por exemplo, o uso de VANTs para supervisionar o terreno e identificar pontos críticos. Além disso, outra avaliação realizada por especialistas em geologia e com o apoio de institutos geológicos locais serviria para subsidiar a avaliação dos engenheiros e proporcionaria uma solução mais integrada, combinando as perspectivas geológica e de transporte.

Não há programa estratégico de contingência. Embora exista um certo protocolo em nível local entre os órgãos rodoviários na preparação para eventos de risco geológico, não foi elaborado qualquer plano de contingência ou procedimento oficial (por escrito), itens fundamentais para reduzir possíveis fatalidades ou danos a ativos em risco de desastres naturais. Tal plano de contingência deve incluir um sistema de preparação e alerta precoce e definir os papéis e responsabilidades de cada ator, incluindo órgãos rodoviários, municípios, Defesa Civil, polícia e outros, bem como as ações preparatórias necessárias para uma resposta efetiva e rápida aos desastres. Por exemplo, o plano precisa esclarecer em quais condições o órgão rodoviário deve fechar a rodovia, levando-se em consideração o risco à vida humana.

Recomenda-se um plano de contingência mais padronizado e protocolizado para definir orientações e critérios claros relativos às ações de preparação, com base em dados históricos sobre desastres. O plano deverá promover uma coordenação próxima entre os atores envolvidos para executarem as ações adequadas com o máximo de eficiência.

Falta de monitoramento e manutenção. Processos de monitoramento e manutenção regular das rodovias são fundamentais para prolongar a vida útil dos ativos rodoviários. Nas estradas federais e estaduais do Brasil, o monitoramento e a manutenção rotineira das rodovias são prática comum; no entanto, as inspeções e medidas tomadas limitam-se às principais estruturas rodoviárias, como pavimentos. No processo de prevenção de riscos geológicos nas estradas, é necessário o monitoramento e manutenção contínuos do entorno das estradas - por exemplo, muros de contenção ou sistemas de drenagem em encostas para evitar ou minimizar a ocorrência de desastres naturais. Em alguns casos, até mesmo o monitoramento e a execução de obras de manutenção além da faixa de domínio de uma estrada reduziriam drasticamente a probabilidade de ocorrência de um desastre natural e, com isso, prolongariam o ciclo de vida dos ativos do órgão rodoviário.

Para melhorar o monitoramento e manter as estruturas-chave necessárias para mitigar o risco geológico nas estradas, a abrangência da manutenção rodoviária de rotina deve ser ampliada. Normalmente, as estradas no Brasil são mantidas por meio de contratos de manutenção de rotina (conservação), de um ano ou mais de duração ou um contrato estilo CREMA (Contrato de Reabilitação e Manutenção). Como mencionado anteriormente, esses contratos tratam, principalmente, de estruturas de pavimentação. Para reduzir o risco geológico, recomenda-se ampliar o escopo dos contratos de manutenção para incluir estruturas de mitigação do risco geológico, incluindo proteções de contenção e contra declives, entre outras.

Não é feita qualquer avaliação do custo-benefício das medidas de mitigação de risco geológico. Embora a mitigação do risco geológico gere grandes benefícios econômicos ao evitar obras crônicas de recuperação após os desastres, raramente é realizada uma avaliação econômica das medidas de mitigação do risco geológico, do ponto de vista do ciclo de vida; por isso, não é possível demonstrar claramente a extensão desses benefícios. Por isso, muitas vezes essas obras não são priorizadas face às graves restrições orçamentárias. A implementação de uma análise econômica da GRD nas estradas gera informações valiosas que podem ser analisadas e comparadas.

2.7**IDENTIFICAÇÃO DAS METODOLOGIAS DOS ESTUDOS-PILOTO**

Considerando-se os desafios mencionados acima, este estudo tem por objetivo definir as metodologias de avaliação de risco geológico passíveis de serem incorporadas à gestão de riscos geológicos nas rodovias. Conforme descrito na Seção 2.6, a avaliação do risco geológico é feita, de modo geral, por engenheiros individuais no local; não é sistemática e não faz uso de dados estatísticos. Nesse sentido, o estudo analisou dados históricos sobre pluviometria e deslizamentos de terra em uma seção piloto e tentou definir uma metodologia estatística de risco geológico rodoviário que pudesse ser usada em outras regiões no Brasil - e até mesmo em outros países. Além disso, o estudo piloto propôs o uso de tecnologias inovadoras (como drones) no levantamento do local, para avaliar o risco com mais precisão e economia.

Além disso, o estudo também incluiu um estudo piloto de avaliação econômica das medidas de mitigação de risco. Conforme mencionado acima, não foi feita uma avaliação econômica e a justificativa econômica das medidas de mitigação do risco geológico não ficou muito clara. Nessas circunstâncias, é difícil para os administradores das estradas priorizarem as medidas de mitigação de riscos em relação a intervenções mais “visuais”, como a reabilitação ou melhoria das rodovias. Com base em experiências recentes do Banco Mundial em Moçambique, o estudo introduziu o conceito de Tomada de Decisões em Situações de Incerteza (DMU, *Decision Making under Uncertainty*) para que a metodologia possa lidar com as grandes incertezas ligadas aos desastres naturais e aos danos causados.

O estudo se concentrou nos dois temas acima e não considerou outros desafios identificados na Seção 2.6, já que há outro projeto financiado pelo Banco Mundial dedicado a essas questões e o orçamento do estudo é limitado. Operação de financiamento do Banco Mundial em vigência: o Projeto de Transporte Sustentável de São Paulo (P127723) está auxiliando o Governo do Estado de São Paulo no desenvolvimento de um plano de contingência e um sistema de TI georreferenciado para o banco de dados de eventos de desastres. Juntamente com o estudo, os resultados dessas atividades configurarão boas práticas para melhorar a gestão de riscos geológicos nas rodovias brasileiras.

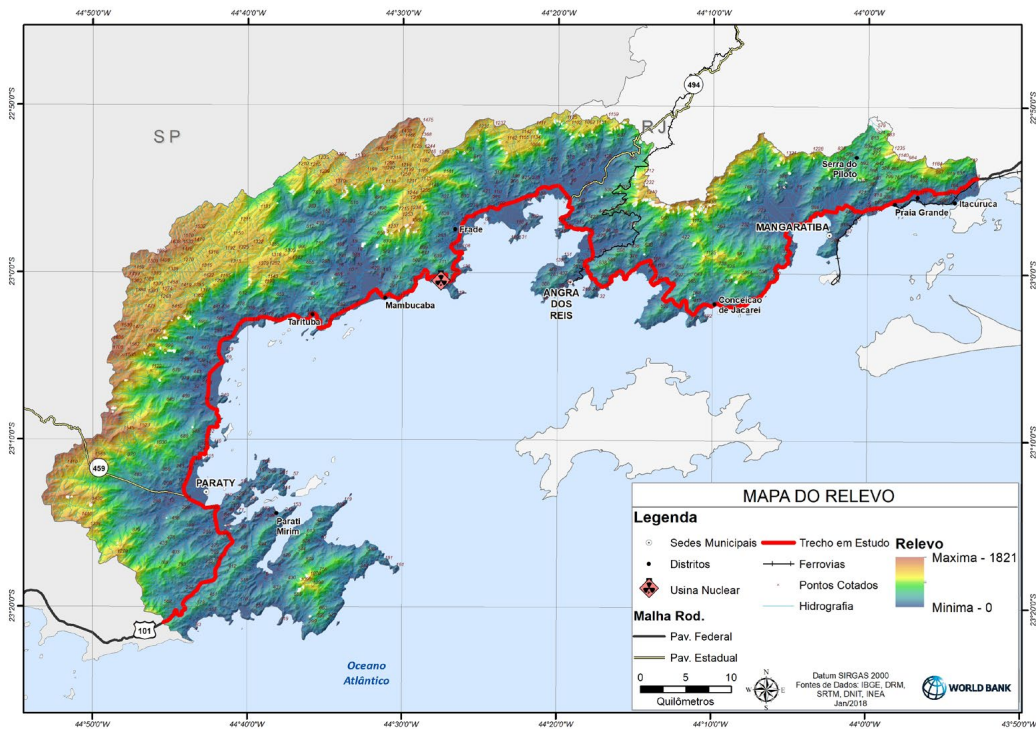
3

**METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DO
RISCO GEOLÓGICO NAS RODOVIAS**

3

um impacto importante na economia dos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, causa um aumento do fluxo de veículos na BR-101, principalmente na alta temporada (de dezembro a fevereiro). Veja o trecho da BR-101 selecionado para o estudo no **MAPA 3.2**.

MAPA 3.2
TRECHO DA BR-101 SELECIONADO PARA O ESTUDO



Fonte: Banco Mundial.

Uma unidade local do DNIT em Angra dos Reis é responsável por manter a infraestrutura desse trecho piloto da BR-101. Além de outros funcionários, a unidade local é composta por dois engenheiros encarregados de monitorar e detectar pontos críticos de risco ao longo da rodovia. Como tratado no capítulo anterior, a falta de um sistema de monitoramento sistemático acaba gerando uma dependência muito forte da subjetividade humana, considerando-se os elevados custos sociais e econômicos em jogo.

Os parágrafos a seguir apresentam duas metodologias diferentes para superar as barreiras apresentadas acima. O primeiro simula o cálculo do risco de eventos de movimentação de massa com base em eventos históricos e estatísticas de precipitação, observando-se a correlação entre a precipitação e os deslizamentos de terra. A segunda metodologia mostra como o uso de VANTs para supervisionar o terreno e identificar pontos críticos pode reduzir os custos e aumentar a precisão do monitoramento rodoviário. As duas metodologias foram usadas no estudo de caso e apresentam conclusões específicas sobre o piloto e recomendações para a ampliação.

3.2
METODOLOGIA DE MAPEAMENTO DE ÁREAS EM RISCO DE DESLIZAMENTO DE TERRA

Esta seção busca definir uma metodologia de cálculo do risco de eventos de movimento de massa para o sistema de transporte rodoviário federal brasileiro, com base na

recorrência de eventos e estatísticas de precipitação pluviométrica, bem como a correlação observada entre as chuvas e os deslizamentos de terra.

Além das definições apresentadas no início deste relatório, é preciso esclarecer outros dois termos para evitar dúvidas sobre as definições aqui contidas.

Riscos são perdas e / ou danos (humanos, materiais ou culturais, tangíveis ou intangíveis) que podem ser causados por um processo perigoso em um determinado espaço geográfico e período de tempo. Simplificando: para calcular os riscos, temos que identificar as possíveis perdas / prejuízos que o processo perigoso pode acarretar, definindo quais são os elementos expostos na área de perigo e a recorrência desse processo perigoso ao longo do tempo. Exemplos de unidades de medida de risco são o número de mortes causadas por deslizamentos de terra por ano ou o valor das perdas (em reais) causadas por raios por década. Vale notar que essa medida também pode ser qualitativa quando se refere a um padrão - por exemplo, alto, médio e baixo risco.

Suscetibilidade é um ambiente com predisposição natural para determinados processos perigosos. Por exemplo, áreas de alta inclinação e com camadas espessas de solo são naturalmente predispostas a movimentos de massa, da mesma forma que áreas de baixa altitude e declividade são mais propensas à inundação. O surgimento de processos perigosos também depende de um fator desencadeador (gatilho); no caso dos dois exemplos acima, esse fator é a alta intensidade pluviométrica. A suscetibilidade também pode ser uma medida de como as características naturais de determinada área podem favorecer a ocorrência real de um perigo; costuma ser medida qualitativamente - por exemplo, alta, média e baixa suscetibilidade.

No caso de processos perigosos e conhecidos (como os movimentos de massa), calcular a probabilidade de um perigo de fato se materializar é complexo devido ao tipo de fenômeno físico envolvido, que relaciona as características físicas de um ambiente geralmente muito heterogêneo (o solo) e a intensidade de um fator desencadeador com grande variabilidade espacial (a chuva).

No caso de eventos de movimento de massa, uma maneira simples de desenvolver uma ferramenta para ajudar a administrar a redução do risco de desastres é formar uma associação entre os elementos expostos e a suscetibilidade de seu ambiente. Nesse caso, o mapa do nível de suscetibilidade dos elementos expostos a movimentos de massa é uma informação importante para a gestão de riscos.

Uma forma possível de definir a probabilidade de um evento de movimento de massa é relacionar sua ocorrência a um fator desencadeador - que, neste caso, é um valor-limite de precipitação. Esse valor-limite é específico para bacias com características similares, tanto climatológicas quanto geológico-geomorfológicas. Assim, ao calcularmos a probabilidade desse valor-limite ser atingido, podemos também inferir a probabilidade de um evento de movimento de massa na bacia como um todo. A definição desse valor-limite depende de dois bancos de dados diferentes: um inventário de movimentos de massa (com a localização, dia e hora e cada evento) e um banco de dados meteorológicos históricos. O resultado será a probabilidade de ocorrer um evento de movimento de massa em toda a bacia climatológica / geológico-geomorfológica.

11

Processos gravitacionais com movimentos de materiais diversos - como o solo, rochas e outros detritos, que podem ou não ter a saturação do solo por excesso de água como fator desencadeador - costumam ser chamados de movimentos de massa. Esses processos podem ser classificados como fenômenos físicos diversos e com nomes específicos, como deslizamento de terra, escorregamento de terra, ruptura de talude, queda de barreiras, corrida de lama / detritos / blocos, entre outros.

3.2.1

METODOLOGIA

i. Mapa de suscetibilidade a eventos de movimento de massa

Para confeccionar um mapa de suscetibilidade, é preciso combinar, espacialmente, informações sobre a suscetibilidade da região relevante a eventos de movimento de massa com informações sobre o posicionamento espacial dos elementos expostos nessa mesma área. O resultado será o grau de suscetibilidade dos elementos expostos a movimentos de massa. Com base nesse mapa, os decisores podem priorizar investimentos em infraestrutura e obras de arte especiais no sistema federal de transporte rodoviário de acordo com o grau de suscetibilidade do terreno onde os elementos expostos estão situados.

Várias metodologias podem ser usadas para definir a suscetibilidade a movimentos de massa. Visto que o principal cliente dessa metodologia é o DNIT, adotamos a metodologia de mapeamento utilizada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), um parceiro institucional do DNIT da mesma esfera de governo (Federal).

Para mapear a suscetibilidade a movimentos de massa, a CPRM usa a metodologia intitulada Gestão Integrada de Riscos em Desastres Naturais (GIDES), desenvolvida em parceria pela CPRM e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) em 2013. A metodologia GIDES divide as áreas em setores com base em características inerentes ao ambiente e que possam causar eventos de movimento de massa; também determina as áreas potencialmente afetadas pelo movimento dos materiais deslocados.

A identificação dos elementos expostos requer um inventário de potenciais perdas e danos nas áreas suscetíveis. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é responsável pelo mapeamento em escala regional (até 1:25.000); já a base cartográfica de maior escala é de responsabilidade dos governos municipais ou das próprias partes interessadas. Quanto maior a escala, mais detalhes existem no mapa. No entanto, o mapeamento da infraestrutura e das obras de arte especiais no sistema federal de transporte rodoviário (elementos expostos) não é sistematizado pelo DNIT e não está disponível em formato digital e georreferenciado. Em nível nacional, a melhor base de dados sistematizada e disponível é a do IBGE, cujas escalas variam, dependendo da região, de 1:100.000 a 1:25.000.

ii. Mapa dos setores de risco no sistema de transporte rodoviário

Como já foi mencionado, a probabilidade de um evento de movimento de massa é um cálculo complexo devido à heterogeneidade do ambiente onde o fenômeno ocorre - ou seja, o solo. Além disso, o termo "movimentos de massa" abarca vários tipos de processos físicos, com mecanismos diferentes de evolução.

A metodologia proposta, que visa definir a probabilidade de um evento de movimento de massa em determinada região, baseia-se nas seguintes premissas:

- Os fatores que causaram eventos de movimento de massa no passado são os mesmos fatores que os causam hoje - ou seja, as características que causaram a suscetibilidade no passado são as mesmas que causam a suscetibilidade no presente.
- A probabilidade (no futuro) de um evento de movimento de massa é a mesma que a taxa de recorrência (no passado).

- Cada setor / área é uma bacia que compartilha as mesmas características climatológicas (regime pluviométrico) e geológico-geomorfológicas (tipos de rochas e formas de relevo) uniformemente distribuídas por toda a bacia.

iii. Setorização climatológica / geológico-geomorfológica

Antes de sua setorização climatológica / geológico-geomorfológica, a região deve passar por uma análise estatística-meteorológica. Com base em dados históricos de estações meteorológicas localizadas na região, a área é dividida em bacias que compartilham o mesmo regime climatológico (perfil sazonal de precipitação). Essa setorização deve levar em conta as características geológicas (tipo de rochas) e a geomorfologia (forma de relevo), considerando os limites das bacias e sub-bacias da região. Todas as regiões devem compartilhar o mesmo regime de chuvas, os mesmos tipos de rochas e as mesmas formas de relevo.

Experiências anteriores com essa metodologia falharam porque não seguiram essas diretrizes.

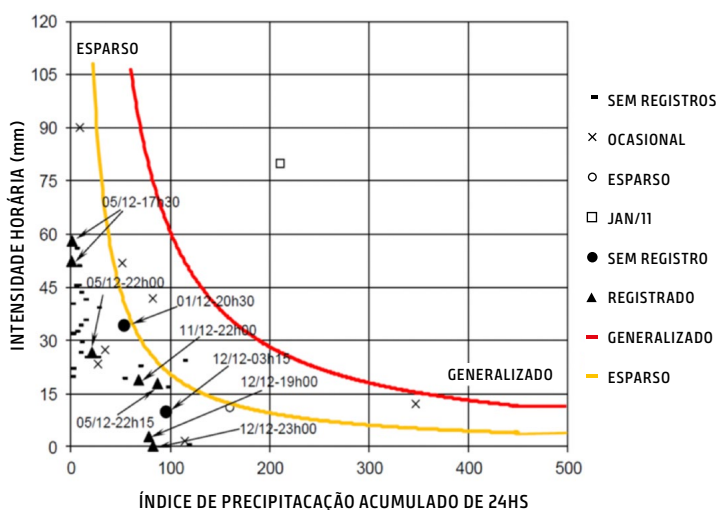
iv. Cálculo do valor-limite de precipitação

Usando um banco de dados com informações sobre a localização de eventos de movimento de massa e seus fatores desencadeadores (a precipitação em determinado momento) é possível derivar uma curva matemática para determinar o valor-limite de precipitação, acima do qual os eventos de movimento de massa se iniciam. O valor-limite de precipitação deve ser calculado para cada bacia delimitada na fase de setorização climatológica / geológico-geomorfológica.

O cálculo dessa curva exige (a) um banco de dados que inclua o histórico de eventos de movimento de massa na região e dados sobre a localização espacial, data e hora de cada evento registrado e (b) um banco de dados meteorológicos sobre o mesmo período.

Um software de plotagem de dados (por exemplo, *Microsoft Excel* ou *Google Sheets*) é usado para plotar o gráfico dos dados de precipitação acumulada versus o tempo de acumulação. Com base em um conjunto de dados representativos, são calculadas curvas de tendência acima das quais existe a possibilidade de movimentos de massa. Como no exemplo a seguir (**FIGURA 3.1**), esta linha de tendência pode ser usada para definir os limiares abaixo / acima dos quais os movimentos se tornam mais esparsos / mais generalizados. Também é possível calcular uma linha de tendência abaixo da qual não ocorrem eventos de movimento de massa. As decisões sobre a geração destes gráficos, os períodos de acumulação, o número de linhas de tendência, etc., são tomadas de acordo com a experiência dos técnicos envolvidos no trabalho.

FIGURA 3.1
EXEMPLO DE CURVA DE
CHUVA / DESLIZAMENTO



Fonte: Relatório técnico do
DRM-Rio de Janeiro.

Devem ser confeccionadas curvas relacionando a precipitação a eventos de movimento de massa para todas as áreas que compartilhem as mesmas características geológico-geomorfológicas (por exemplo, forma de relevo e inclinação, composição, grau de alteração e mineralogia do solo). A adoção de uma única curva geral de precipitação / deslizamento de terra para áreas com diferentes graus de suscetibilidade fez com que usuários mal informados (do ponto de vista técnico) cometessem erros de gestão que acabaram por minar a credibilidade da metodologia.

u. Probabilidade de atingir o valor-limite de precipitação

O próximo passo é calcular a probabilidade de as chuvas atingirem o valor-limite em cada bacia delimitada. Em alguns casos, é escolhida uma combinação de valores-limite de precipitação acumulada- p. ex., 20 mm por hora e 85 mm em 24 horas e 150 mm em 48 horas e 350 mm em 96 horas. Nesta proposta, a taxa de recorrência futura é considerada igual à taxa de recorrência passada. Portanto, a probabilidade a ser considerada é a taxa de recorrência combinada dos valores-limite disponíveis na base de dados meteorológicos.

Nesta proposta, o primeiro passo é determinar, na base de dados meteorológicos de cada bacia, quantas vezes o limite de precipitação com o menor tempo de acumulação foi excedido (usando o exemplo acima de 20 mm por hora). O próximo passo é determinar, nesse subgrupo de dados, quantas vezes a precipitação acumulada excedeu o segundo menor tempo de acumulação (85 mm em 24 horas) e assim por diante (150 mm em 48 horas e 350 mm em 96 horas). O resultado será o número de vezes que a combinação de valores de precipitação acumulada foi excedida em relação ao valor-limite da bacia (neste exemplo, os valores acumulados combinados de, no mínimo, 20 mm por hora e 85 mm em 24 horas e 150 mm em 48 horas e 350 mm em 96 horas ocorreram 45 vezes).

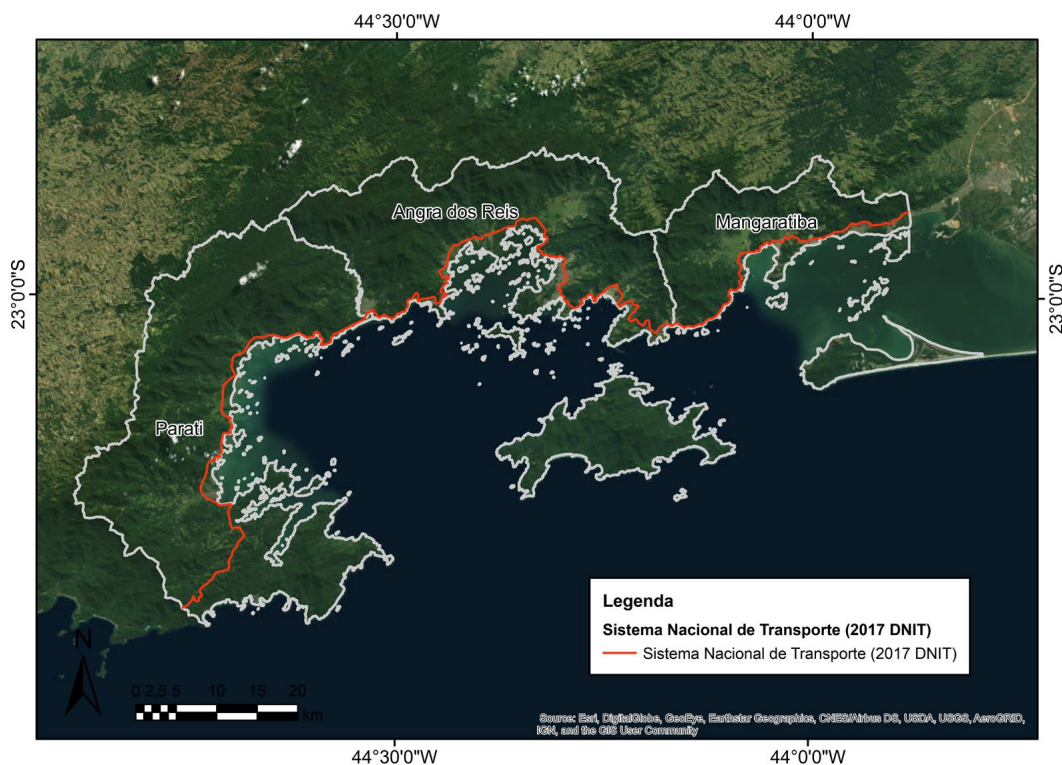
Para calcular o intervalo de recorrência nessa combinação de precipitações acumuladas e combinadas da bacia relevante, o número de eventos identificados na etapa anterior é dividido pelo tempo total na base de dados meteorológicos. Ainda no exemplo anterior, suponhamos que tenham sido identificadas 45 ocorrências em um horizonte de monitoramento meteorológico de 30 anos. Nesse caso, a taxa de recorrência é, em média, 1,5 evento por ano em que o valor do limite combinado de precipitação é excedido. Assim, no caso desta bacia específica, consideramos que a probabilidade de um evento causar movimentos de massa é de 1,5 vezes por ano.

Para calcular essa taxa de recorrência, devem ser considerados somente os pluviômetros das estações meteorológicas localizadas no interior das bacias relevantes.

3.2.2 APLICAÇÃO DESTA METODOLOGIA A UMA ÁREA PILOTO

O trecho entre os municípios de Mangaratiba e Paraty (incluindo Angra dos Reis), no Estado do Rio de Janeiro (**MAPA 3.3**), foi selecionado para avaliar a metodologia proposta para o cálculo do risco de eventos de movimento de massa e da suscetibilidade a movimentos de massa dos elementos expostos no sistema de transporte rodoviário federal. Esses municípios são ligados pela rodovia federal BR-101, antes conhecida como Rio-Santos (184 km ao todo, entre os quilômetros 414,5 e 598,5 km da rodovia).

MAPA 3.3 **LOCALIZAÇÃO DA ÁREA PILOTO**



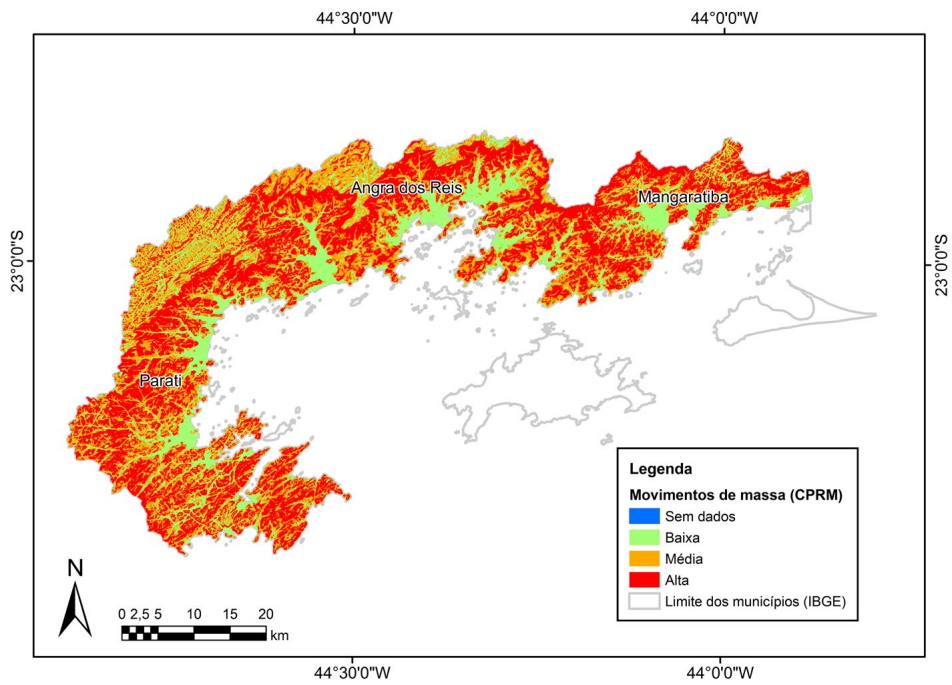
Fonte: Banco Mundial.

i. Mapa de suscetibilidade dos elementos expostos a movimentos de massa

Usando a metodologia GIDES, a CPRM mapeou a área piloto para avaliar as áreas de suscetibilidade a movimentos de massa (**MAPA 3.4**). Neste trabalho, levamos em consideração as áreas de perigo, definidas segundo uma classificação qualitativa da suscetibilidade a movimentos de massa, e elementos expostos - ou seja, a infraestrutura e as obras de arte especiais identificadas na base cartográfica do IBGE referente à região (Mapa 3.5), disponível em escala de 1:25.000.

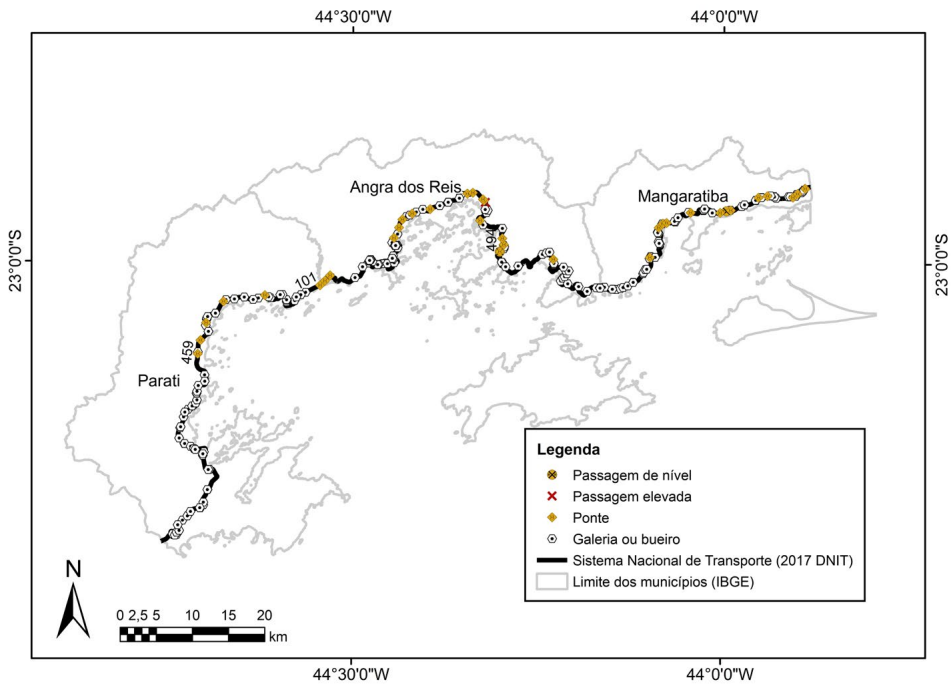
O resultado da combinação desses dois tipos de informação é um mapa dos elementos expostos com base na suscetibilidade de suas localizações (**MAPA 3.6**).

MAPA 3.4
MAPA DE SUSCEPTIBILIDADE DA ÁREA PILOTO

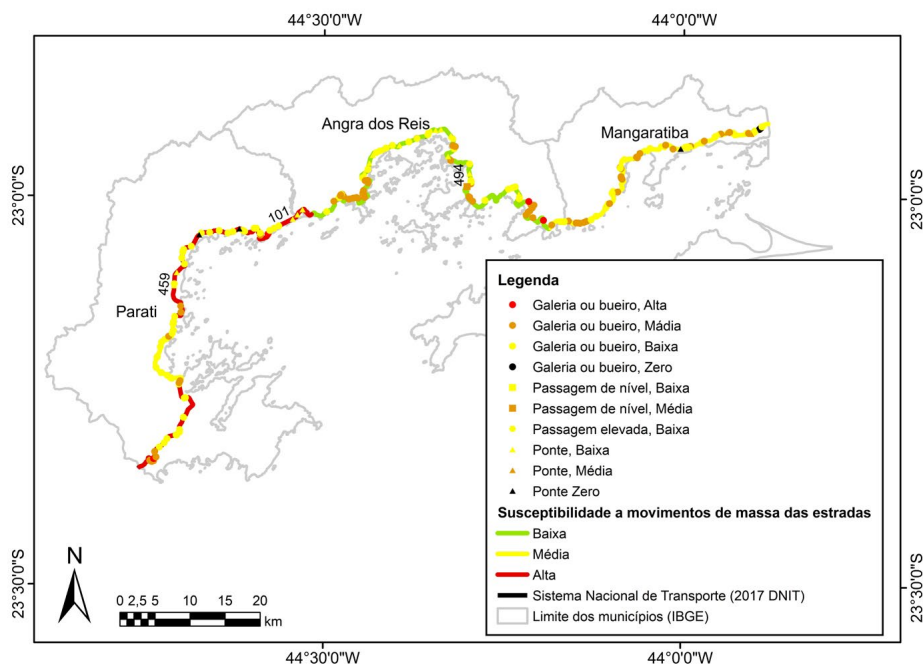


Fonte: Banco Mundial.

MAPA 3.5
MAPA DE ELEMENTOS EXPOSTOS NA ÁREA PILOTO



Fonte: Banco Mundial.

MAPA 3.6**MAPA DO GRAU DE SUSCETIBILIDADE DOS ELEMENTOS EXPOSTOS NA ÁREA PILOTO**

Fonte: Banco Mundial.

ii. Mapa do risco de movimento de massa para o sistema de transporte rodoviário

Os riscos de movimentação de massa para o sistema de transporte rodoviário foram calculados com base em dados disponíveis publicamente das estações meteorológicas do INMET e em um inventário de eventos de movimento de massa na região de estudo, composto por dados do DNIT e do Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ).

O resultado é um mapa dos elementos expostos, classificados por sua probabilidade anual de exposição a uma precipitação acumulada capaz de deflagrar um movimento de massa.

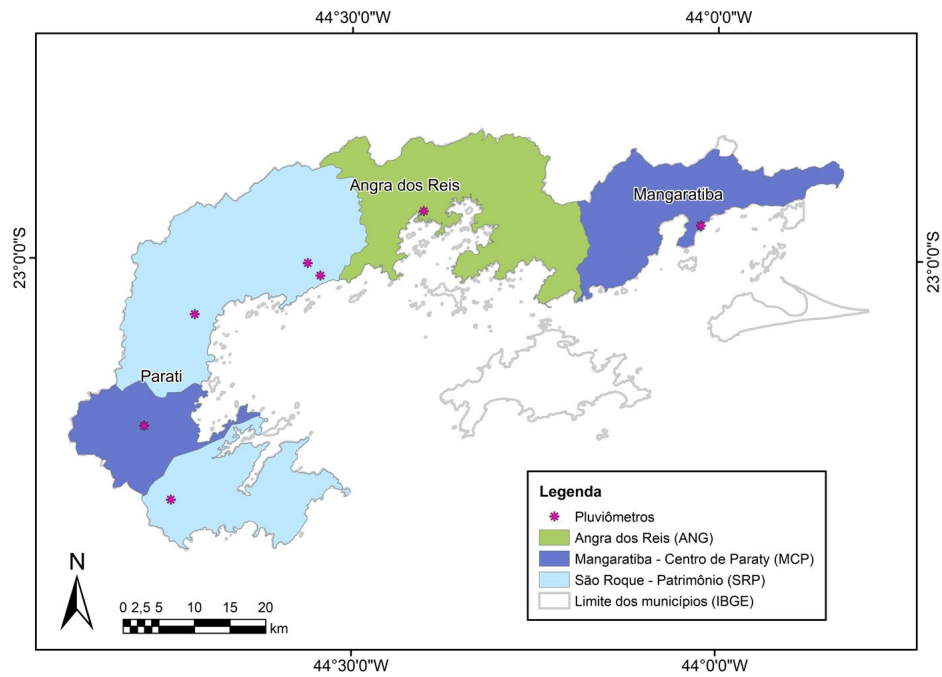
iii. Setorização climática / geológico-geomorfológica da área piloto

Para estabelecer o valor-limite de precipitação e a taxa de recorrência das chuvas que atingiriam esses valores-limite, foi realizado um estudo climatológico da área piloto que definiu regiões que compartilham os mesmos regimes de precipitação média anual. Cada uma dessas regiões foi designada como uma bacia hidrográfica. Consideramos que todas as partes da área piloto apresentam as mesmas características geológico-geomorfológicas.

Nossa pesquisa climatológica definiu o padrão climático da região usando dados de sete pluviômetros e referentes ao período de 1995 a 2016. Foram delimitadas cinco bacias hidrográficas. Dois pares dessas bacias, embora não sejam contínuos, compartilhavam os mesmos regimes médios de precipitação anual e, portanto, foram fundidos em duas bacias. Por conseguinte, a área-piloto foi subdividida em três bacias pluviais ([MAPA 3.7](#)).

Um relatório específico sobre a pesquisa climatológica da área piloto contém mais detalhes.

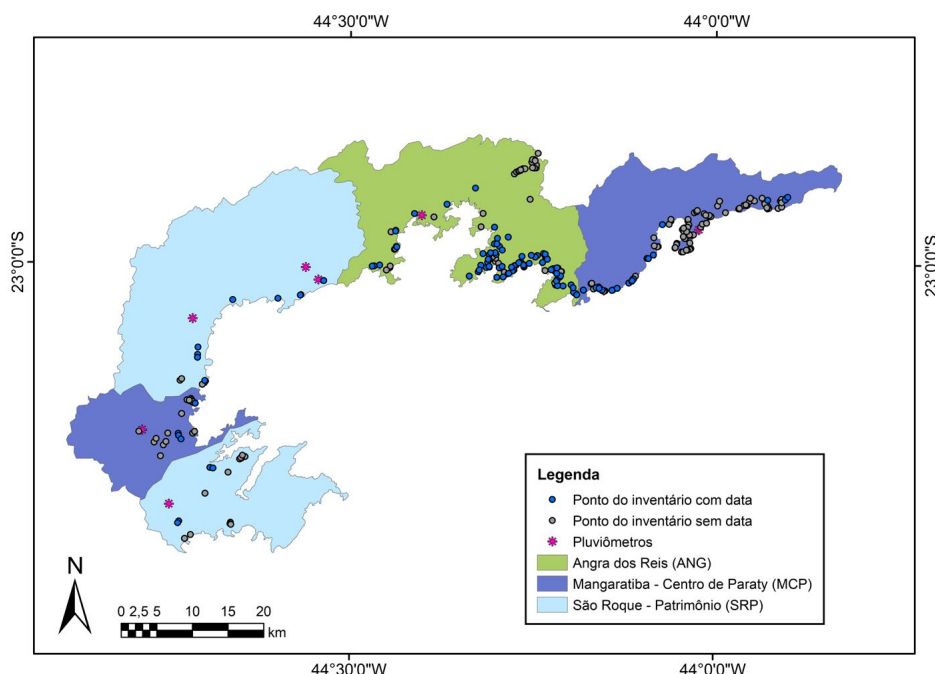
MAPA 3.7
BACIAS HIDROGRÁFICAS NA ÁREA PILOTO



Fonte: Banco Mundial.

iv. Cálculo do valor-limite de precipitação na área piloto

O valor-limite de precipitação foi determinado com base no inventário de eventos de movimento de massa compilados em estágio anterior deste projeto, com base em dados de 347 pontos fornecidos pelo DRM-RJ e o DNIT ([MAPA 3.8](#)).

MAPA 3.8**MAPA DO INVENTÁRIO DOS PONTOS DE MOVIMENTO DE MASSA NA ÁREA DE INTERESSE**

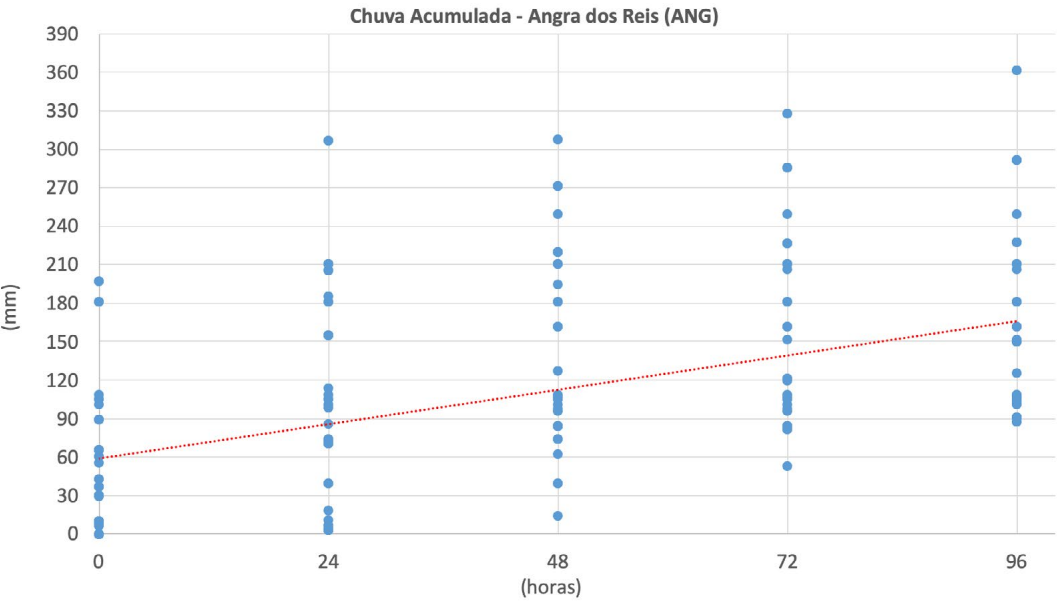
Fonte: Banco Mundial.

Dentre os 347 pontos no inventário, 141 eventos tinham datas registradas de ocorrência. Usando o banco de dados produzido pelo levantamento climatológico (descrito anteriormente) e datas de eventos como referências, foi compilada uma tabela incluindo as informações de precipitação acumulada referentes aos dias dos eventos e 24, 48, 72 e 96 horas antes das datas registradas dos eventos.

As referências usadas na captura dos valores de precipitação acumulada foram as datas dos eventos e os valores de precipitação registrados pelo pluviômetro mais próximo de cada evento na mesma bacia pluviométrica.

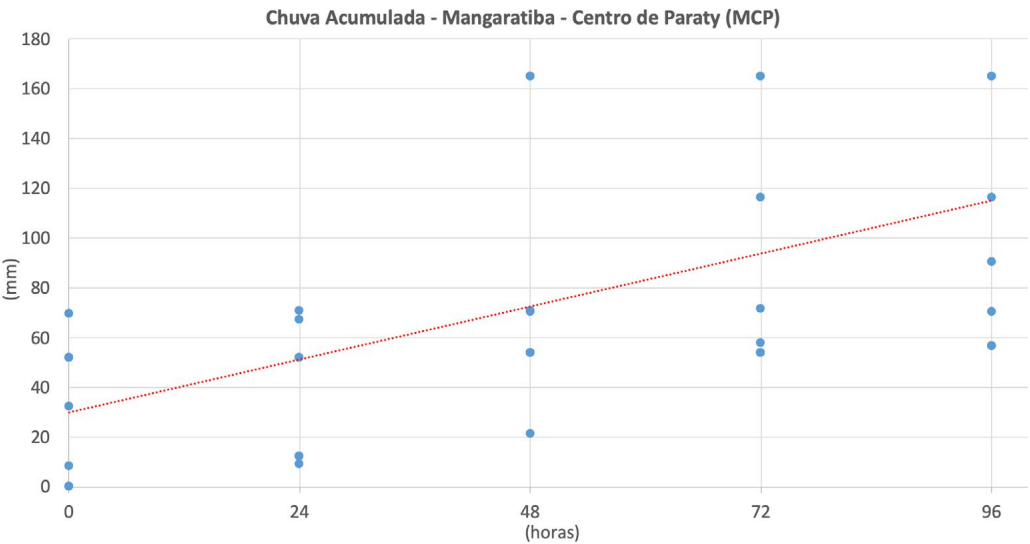
Não foi possível calcular a precipitação acumulada de 23 dos 141 eventos, devido às lacunas de dados nas séries históricas de chuvas registradas pelos pluviômetros mais próximos dos locais dos eventos. Em alguns eventos da base de dados, a precipitação acumulada no dia do evento e nas horas que o antecederam eram zero ou muito baixas, não justificando hidrograficamente um evento de movimento de massa. Essa anomalia talvez decorra do fato de que a data registrada como a data do evento é, na realidade, a data em que o evento foi registrado. Caso o evento tenha sido registrado alguns dias após sua ocorrência, a precipitação acumulada durante as primeiras horas será muito baixa, ou até mesmo zero. Portanto, outros 37 eventos foram excluídos do cálculo do valor-limite de precipitação. Os 81 registros de eventos foram agrupados por bacia pluviométrica e plotados em gráficos nos quais o eixo X representa as horas de precipitação acumulada (0, 24, 48, 72 e 96 horas) e o eixo Y, o valor da precipitação acumulada. Uma linha de tendência linear foi calculada e definida como o valor-limite da bacia pluviométrica ([GRÁFICO 3.1](#), [GRÁFICO 3.2](#) e [GRÁFICO 3.3](#)). Para ver os valores-limite segmentados por bacia pluviométrica, consulte a [TABELA 3.1](#).

GRÁFICO 3.1
VALOR-LÍMITE DA BACIA PLUVIOMÉTRICA DE ANGRA DOS REIS



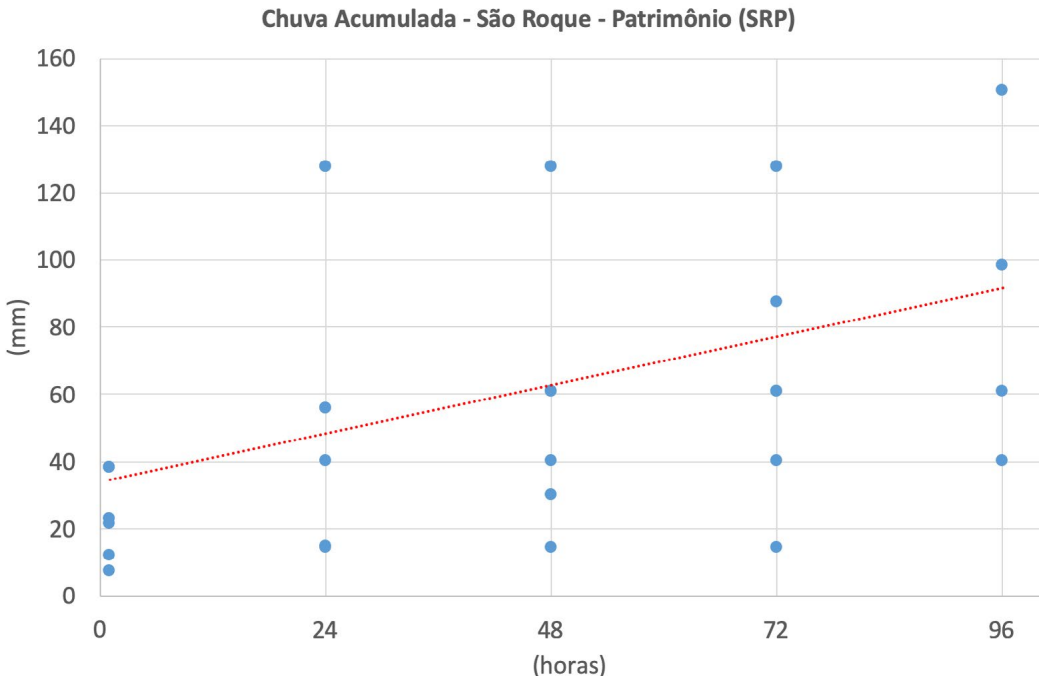
Fonte: Banco Mundial.

GRÁFICO 3.2
VALOR-LÍMITE DA BACIA PLUVIOMÉTRICA DE MANGARATIBA - CENTRO DE PARATY (MCP)



Fonte: Banco Mundial.

GRÁFICO 3.3
VALOR-LIMITE DA BACIA PLUVIOMÉTRICA DE SÃO ROQUE-PATRIMÔNIO (SRP)



Fonte: Banco Mundial.

TABELA 3.1
VALORES-LIMITE POR BACIA PLUVIOMÉTRICA

BACIA	NÚMERO DE EVENTOS CONSIDERADOS NO CÁLCULO	PRECIPITAÇÃO ACUMULADA (MM)				
		1 DIA	24 HORAS	48 HORAS	72 HORAS	96 HORAS
ANGRA DOS REIS	65	60	85	112	140	165
MANGARATIBA - CENTRO DE PARATY	9	30	52	73	94	115
SÃO ROQUE - PATRIMÔNIO	7	35	48	63	72	91

Fonte: Banco Mundial.

v. Cálculo da taxa de recorrência do valor-limite de cada bacia

Um estudo estatístico com base nas informações da base de dados produzidas pelo levantamento climatológico definiu a taxa de recorrência do valor-limite em cada bacia (**TABELA 3.2**). A taxa de recorrência foi calculada em três etapas:

1. A seleção dos eventos com precipitação diária acima do valor-limite da bacia pluviométrica.
2. A seleção, dentre esses eventos, daqueles cuja precipitação acumulada durante 96 horas excedeu o valor-limite da bacia pluviométrica em questão.
3. Contagem do número de eventos selecionados

A taxa de recorrência da precipitação que excede os valores-limite de precipitação acumulada passíveis de iniciar movimentos de massa em suas respectivas bacias foi calculada com base no número de eventos selecionados por bacia (cujos valores excederam os valores-limite calculados) e na extensão temporal da série histórica utilizada.

TABELA 3.2
RECORRÊNCIA DA PRECIPITAÇÃO ACIMA DOS VALORES-LIMITE POR BACIA PLUVIOMÉTRICA

BACIA	PRECIPITAÇÃO ACUMULADA (MM)					SÉRIE HISTÓRICA (ANOS)	NÚMERO DE EVENTOS DE PRECIPITAÇÃO ACIMA DO VALOR-LIMITE	TAXA DE RECORRÊNCIA (EVENTOS / ANO)
	1 DIA	24 HORAS	48 HORAS	72 HORAS	96 HORAS			
ANGRA DOS REIS	60	85	-	40	165	27.4	37	1.4
MANGARATIBA - CENTRO DE PARATY	30	52	-	-	115	55.3	138	2.5
SÃO ROQUE - PATRIMÔNIO	35	48	-	-	91	50.2	358	7.1

Fonte: Banco Mundial.

vi. Mapa de risco dos elementos expostos por bacia climatológica-geológica / geomorfológica

Dados sobre os elementos expostos (obras de arte especiais identificadas na base do IBGE, com escala de 1:25.000), o sistema de transporte federal (fornecidos pelo DNIT) e as bacias climatológicas-geológicas / geomorfológicas foram combinados para definir a taxa de recorrência do valor-limite em cada bacia. Os limiares da classificação qualitativa (alta / média / baixa) são subjetivos e os usuários ou clientes podem estipular outros limites. A metodologia adotada neste estudo de caso será explicada nos parágrafos a seguir.

As bacias climatológicas-geológicas / geomorfológicas são delimitadas considerando-se as bacias hidrográficas, a geomorfologia da região, a geologia e o padrão espacial da precipitação. Uma bacia climatológica-geológica / geomorfológica pode conter várias bacias hidrográficas, desde que todas pertençam ao mesmo compartimento geomorfológico. A mesma unidade geológica pode ser dividida em diversas bacias climatológicas-geológicas / geomorfológicas com base em padrões semelhantes de precipitação (considerando-se a primavera, verão, outono e inverno como períodos diferentes de análise).

Os eventos de deslizamento de terra (provenientes de um banco de dados históricos) na mesma bacia climatológica-geológica / geomorfológica estão correlacionados ao banco de dados históricos de precipitação (baseado na localização espacial, data e hora da ocorrência). Com base na correlação anterior, são definidos os valores-limite de precipitação que causam, historicamente, os deslizamentos de terra. De acordo com o

banco de dados históricos de precipitação, é calculada a recorrência dos valores-limite de precipitação determinados previamente.

O risco dos elementos expostos é calculado com base na recorrência do valor-limite de precipitação calculado para cada bacia climatológica-geológica / geomorfológica. Para melhorar a correlação entre os eventos de deslizamento de terra e os valores-limite de precipitação, seria necessário aprimorar os bancos de dados.

Em relação ao banco de dados de precipitação, é necessário melhorar a amostragem espacial da chuva. Isso não significa diminuir o espaço entre as estações meteorológicas, mas sim melhorar sua representação espacial. Outro parâmetro importante que poderia melhorar a qualidade deste tipo de análise é a resolução do tempo de amostragem. O comportamento da taxa de precipitação pode ser muito volátil, com alterações drásticas no espaço de alguns poucos minutos; por isso, a redução da resolução do tempo de amostragem na coleta de dados de precipitação pode tornar a previsão pluviométrica mais precisa.

No caso do banco de dados de deslizamento de terra, é importante registrar o maior número possível de eventos (população estatística). Como mencionado anteriormente neste relatório, a qualidade dos dados registrados também é fundamental. Um processo padronizado e completo de coleta de dados tem enormes consequências na qualidade desse tipo de análise. Por exemplo, o registro da data / hora real dos eventos (é comum registrar a data / hora em que os serviços de emergência fazem o atendimento, não a data / hora real do evento de deslizamento de terra); e o registro de eventos que não causaram qualquer prejuízo material (geralmente, são registrados apenas eventos que causam perdas ou chamadas para serviços de emergência; em outros casos, não são registrados) poderiam aumentar drasticamente a precisão da análise de correlação eventos-precipitação.

3.2.3

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A METODOLOGIA

É difícil calcular a probabilidade de eventos de movimento de massa devido ao ambiente heterogêneo em que ocorrem. Por isso, decidimos propor uma metodologia que associa a probabilidade de um evento de movimento de massa (processo perigoso) à taxa de recorrência dos padrões (valor limite) de precipitação (fator desencadeador) passível de causar esse tipo de evento.

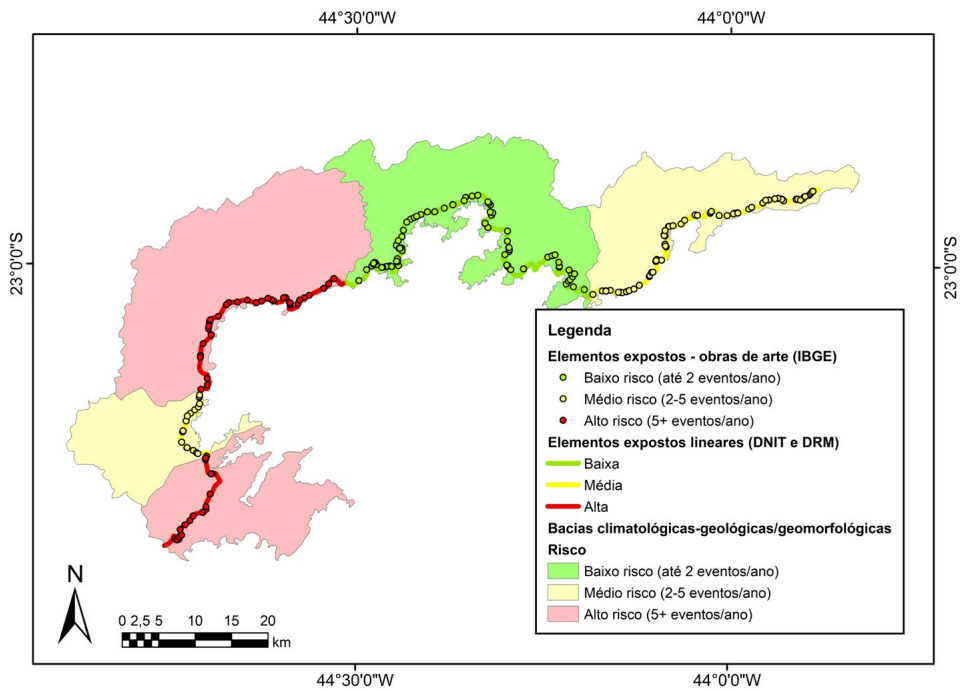
Algumas suposições precisam ser feitas para gerar resultados consistentes com nossa proposta (**MAPA 3.9**): **(a)** a suscetibilidade no passado é a mesma que a suscetibilidade atual; **(b)** a probabilidade de um evento de movimento de massa ocorrer é a mesma que sua taxa de recorrência; e **(c)** cada setor de risco delimitado é uma bacia que compartilha as mesmas características climatológicas e geológico-geomorfológicas.

As principais dificuldades desta metodologia são:

- Geralmente faltam dados nos poucos inventários de movimento de massa que existem - por exemplo, dados relativos à data e hora do evento (o tempo de resposta e o tipo de movimento de massa costumam ser registrados com mais frequência). A falta de um inventário adequado impossibilita o cálculo do valor-limite de precipitação capaz de deflagrar eventos de movimento de massa. Da mesma forma, uma população de dados limitada pode produzir resultados inconsistentes por razões estatísticas.

- A distribuição espacial dos pluviômetros ainda é precária no Brasil - pluviômetros em pequeno número e mal distribuídos (concentrados em determinadas regiões) podem prejudicar a eficiência do cálculo dos perfis climatológicos regionais. Além disso, as séries de dados históricos compreendem períodos limitados; quando disponíveis, incluem menos de 10 anos de dados registrados.
- Os resultados dessa metodologia - os mapas de suscetibilidade e de risco - devem ser usados para informar a priorização dos investimentos em manutenção e prevenção, visando minimizar possíveis prejuízos nas obras de renovação e reconstrução do sistema de transporte federal.

MAPA 3.9
MAPA DE RISCO DOS ELEMENTOS EXPOSTOS POR BACIA
CLIMATOLÓGICA-GEOLÓGICA / GEOMORFOLÓGICA



Fonte: Banco Mundial.

3.3**USO DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS (DRONES) PARA MONITORAMENTO****3.3.1****APRESENTAÇÃO**

Os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), popularmente conhecidos como drones, são aeronaves não tripuladas operadas por controle remoto ou computador. Os VANTs surgiram nos Estados Unidos na década de 1950 para uso militar em missões de espionagem. As forças armadas dos EUA começaram a testar VANTs equipados com armas nos anos 90.

O uso civil de VANTs começou a ganhar força nos anos 2000. A rápida ativação, seu baixo custo operacional e valores mais acessíveis em comparação às técnicas tradicionais transformaram os VANTs em ferramentas de trabalho usadas em diversos setores.

Essa plataforma passou a ser uma alternativa viável para capturar imagens de monitoramento, pois oferece benefícios consideráveis em termos de flexibilidade, acessibilidade e resolução espacial e temporal, entre outros. É, no entanto, apenas mais uma ferramenta de mapeamento, que deve ser usada em conjunto com outros métodos comprovados e bem conhecidos.

Nesse sentido, os VANTs vêm ganhando espaço como uma nova tecnologia de gestão de riscos e desastres, uma ferramenta que contribui para a prevenção durante e depois dos desastres. Essa característica dos VANTs decorre de quatro aspectos principais:

1. As imagens aéreas capturadas permitem identificação, medição e quantificação.
2. Os modelos 3D construídos a partir das imagens podem ser usados para situar tridimensionalmente os locais dos desastres e estimar volumes, declives e características morfológicas.
3. A facilidade de voo e a cobertura programável significam que os usuários podem colher um grande volume de dados em pouco tempo, possibilitando, assim, um processo de monitoramento contínuo.
4. Os custos operacionais dos VANTs são mais baixos que os de métodos semelhantes.

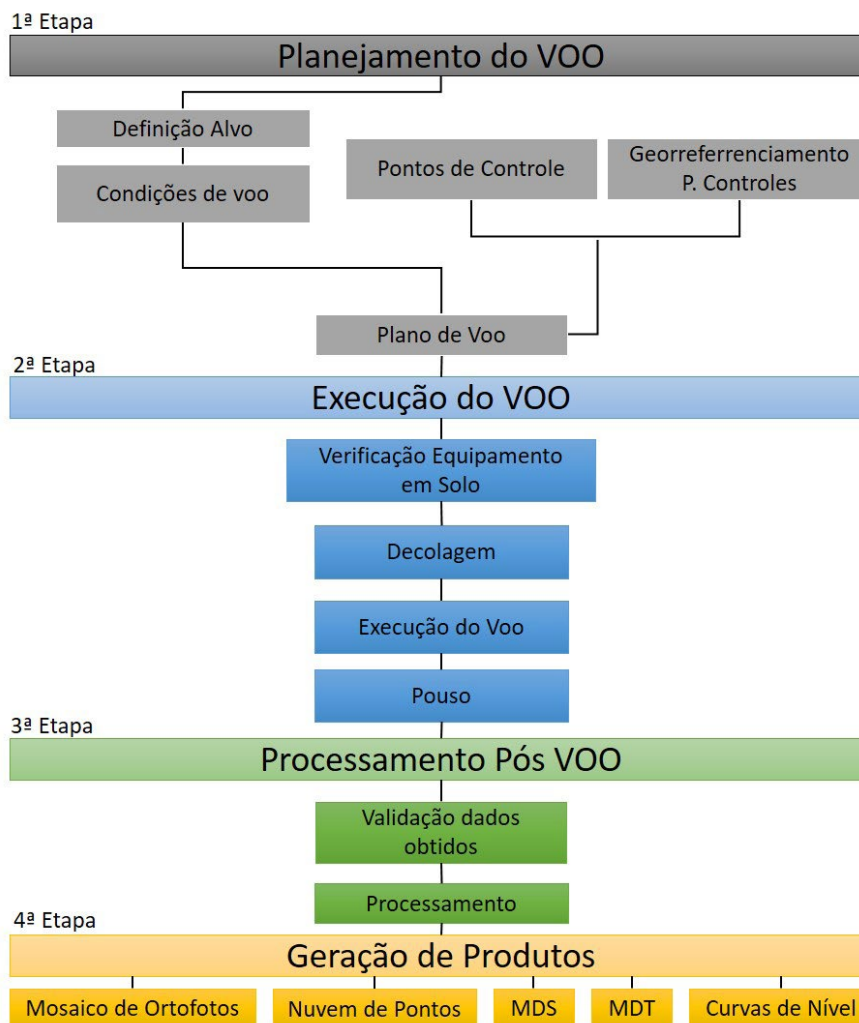
3.3.2**LEVANTAMENTOS**

Os VANTs podem capturar imagens em vários ângulos, altitudes e velocidades durante o voo. Para fins de aerolevantamento, no entanto, a captura de imagens deve ser sequencial e nadiral.

A metodologia utilizada para adquirir e processar os dados coletados pode ser dividida em quatro etapas (**FIGURA 3.2**).

- Planejamento do voo
- Execução do voo
- Processamento pós-voo
- Geração de produtos

FIGURA 3.2
FLUXOGRAMA DE LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAMÉTRICOS COM VANTS



Fonte: Banco Mundial.

Nota: MDS = Modelos Digitais de Superfície.

i. Planejamento do Voo

Por se tratar de um veículo aéreo, é salutar o planejamento da missão a ser efetuada. O plano inclui o conhecimento prévio da área de voo, a área-destino de cobertura do voo e uma verificação das condições climáticas.

A grande maioria dos VANTS disponíveis no mercado contém apenas receptores de navegação GNSS (*Global Navigation Satellite System* ou Sistema Global de Navegação por Satélite) e sua precisão geográfica apresenta erro de posicionamento de 1 a 5 m. Porém, em termos de precisão altimétrica, esse erro muitas vezes fica entre 30 m e 100 m.

Pontos de Controle em Solo (através de sistema de posicionamento global de alta precisão [GPS]) são necessários para corrigir essas imprecisões. Os pontos de

controle em solo ou GCPs (*Ground Control Points*) devem ser identificáveis e visíveis nas fotografias e têm como função realizar a ligação entre as mesmas a partir de uma coordenada espacial. É possível utilizar alvos naturais ou artificiais como referência, como sinais de tinta no solo, edificações, marcos e assim por diante (**FIGURA 3.3**).

FIGURA 3.3
PONTOS DE CONTROLE EM SOLO LEVANTADOS COM GPS L1, L2

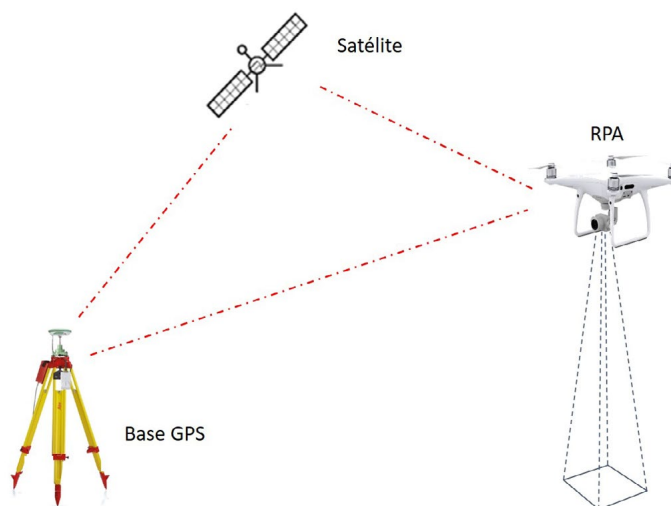


Fonte: Banco Mundial.

Já existem no mercado alguns modelos de VANTs que utilizam sistemas RTK ou PPK (*Post Processed Kinematic*) acoplados às aeronaves, que ajustam o posicionamento do VANT em tempo real ou após o voo, eliminando o uso de pontos de controle.

O sistema RTK pode corrigir os dados colhidos pelo sistema de GPS da aeronave em tempo real, usando uma base terrestre especial com um GPS geodésico de precisão. A base serve como referência geográfica estática para o VANT em movimento, possibilitando a correção de sua posição (**FIGURA 3.4**).

FIGURA 3.4
ILUSTRAÇÃO DO
SISTEMA RTK



Fonte: Banco Mundial.

O sistema PPK é muito semelhante ao sistema RTK, mas não exige um link de telemetria e armazena todos os dados geográficos no computador de bordo da própria aeronave. Isso significa que as informações colhidas podem ser processadas após o voo.

Depois que a área de voo é definida e os pontos de controle são alocados, o plano de voo deve ser elaborado - basicamente, trata-se de definir os pontos de decolagem e aterrissagem, a altitude do voo, a velocidade, a rota do VANT ao capturar as imagens e a carga de bateria necessária para a tarefa.

ii. Execução do Voo

Essa etapa começa com a verificação dos equipamentos em solo. Após a verificação, a aeronave decola e sobe para a altura de voo - a altura em que o plano de voo será executado. A aeronave sobrevoa a área de interesse em trajetos de voo paralelos, capturando imagens a cada 3 segundos até que a área de interesse tenha sido coberta na íntegra. O VANT então procede à aterrissagem (**FIGURA 3.5**). Esta fase pode ser automatizada por software, com a possibilidade de intervenção humana a qualquer momento.

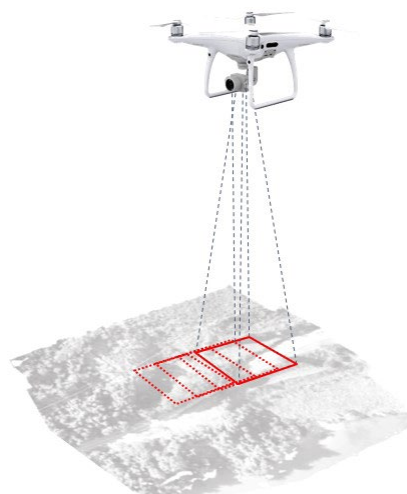
FIGURA 3.5
PLANO DE VOO EM LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO



Fonte: DronEng, 2018.

A estabilidade da aeronave e a taxa de sobreposição são fatores que influenciam diretamente a qualidade do resultado final; geralmente, o percentual ótimo de sobreposição lateral é de 70% e frontal de 80%, como ilustra a **FIGURA 3.6**.

FIGURA 3.6
ILUSTRAÇÃO DO
LEVANTAMENTO
AEROFOTOGRAMÉTRICO
COM IMAGENS SOBREPOSTAS



Fonte: Banco Mundial.

iii. Processamento pós-voo

Após a obtenção das imagens, inicia-se a verificação e filtragem delas. Essa avaliação preliminar é realizada manualmente. Imagens que, por algum motivo, estiverem com alguma distorção e possam afetar a qualidade do produto final são descartadas.

As imagens restantes são enviadas para um software que identifica áreas semelhantes, as agrupa e compila uma imagem única de toda a área de interesse.

Atualmente, existem softwares no mercado, como Agisoft Photoscan, Pixel4D e Drone2Map, capazes de realizar esse processamento.

iv. Geração de Produtos

O processamento pós-voo faz uso de procedimentos computacionais para gerar produtos como nuvens de pontos, ortofotos, modelos digitais de terreno (MDTs), MDSs, contornos, alturas de objetos e volumes, entre outros. Os resultados podem ser exportados pelo software para formatos matriciais e vetoriais, que podem ser inseridos e / ou editados num sistema de informações geográficas (SIG).

3.3.3 **INTEGRAÇÃO COM SIG**

O SIG coleta, armazena, manipula, relaciona e apresenta todos os tipos de dados geográficos.

Ele permite que os usuários visualizem, consultem e interpretem dados de determinado local e identifiquem padrões e tendências. Funciona como uma plataforma de informação integrada, gerando resultados e produtos para auxiliar no processo decisório.

Uma das ferramentas do SIG é a interpretação de dados fotográficos, que envolve uma análise de fotografias aéreas de satélites, aviões e VANTs. Tais análises interpretativas podem ser usadas para gerar diversos produtos, como isolinhas, classificações de elementos, medidas e outros.

Além de editar e trabalhar os dados coletados, o GIS também possibilita aos usuários

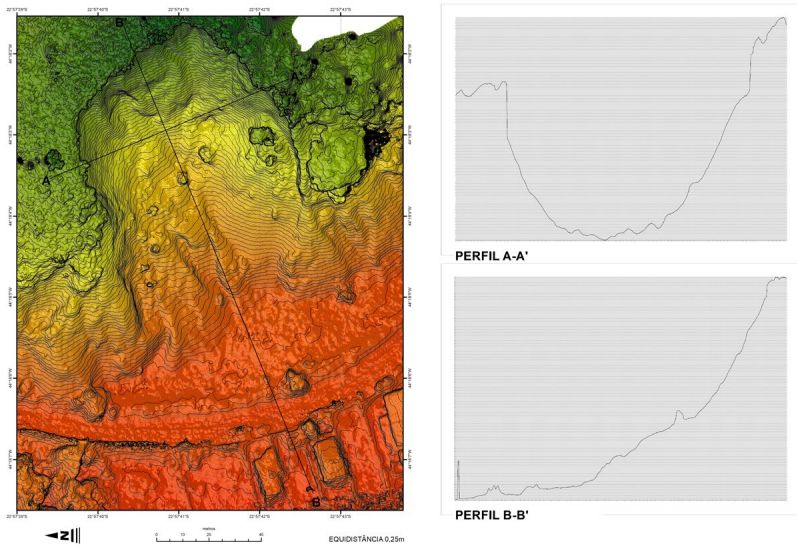
sobrepor várias camadas de informação e criar mapas temáticos para representar graficamente as informações colhidas por veículos aéreos (satélites, aviões e VANTs). A **FIGURA 3.7** e a **FIGURA 3.8** mostram os resultados gerados a partir de dados coletados num aerolevanteamento realizado com VANT.

FIGURA 3.7
MAPA GERADO EM AMBIENTE SIG, CONTENDO A IMAGEM, MDS E ISOLINHAS
(DADOS DE LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO COM VANT)



Fonte: Banco Mundial.

FIGURA 3.8
MAPA DE RELEVO E PERFIS GERADOS EM AMBIENTE SIG



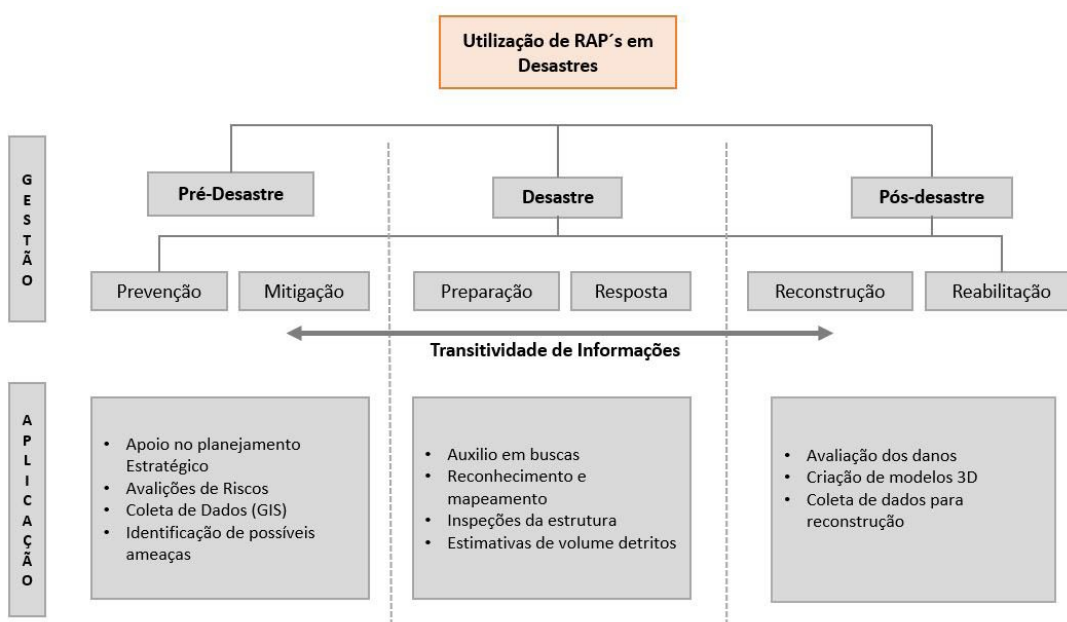
Fonte: Banco Mundial.

3.3.4 USO DE DRONES EM DESASTRES

O uso de VANTs na prevenção, monitoramento e gestão de desastres vem se tornando cada vez mais comum no mundo inteiro. Devido a seu baixo custo operacional, os VANTs podem ser usados por países pobres e ricos.

De acordo com Ludwig et al. (2016), o uso de VANTs para essa finalidade é subdividido em três categorias principais (Pré-desastre, Desastre e Pós-desastre), como ilustra a **FIGURA 3.9**. Assim, fica mais fácil de entender cada fase de gestão e as aplicações de uso do VANT, à medida que a potencial contribuição de cada fase é destacada e a tecnologia é estruturada de forma a possibilitar o uso regular e sistemático.

FIGURA 3.9
USO DE VANTS EM DESASTRES



Fonte: Adaptado de Ludwig et al. (2016).

A utilização de VANTs no período pós-desastre tem como objetivo prevenir e mitigar eventuais ou possíveis desastres. Com base em estudos macro e históricos, os VANTs podem ser usados para auxiliar em estudos mais detalhados das áreas de risco. Essa nova tecnologia pode ser usada em apoio ao planejamento de ações estratégicas e como insumo para sistemas de informações geográficas.

O uso de VANTs em desastres já é prática corriqueira no mundo inteiro. Um exemplo ocorreu em agosto de 2018 na Itália. Os bombeiros da 'Vigili del Fuoco' usaram VANTs em uma ponte que desmoronou em Gênova para fazer buscas em meio aos destroços e identificar áreas de risco (**FOTO 3.1** e **FOTO 3.2**).

FOTO 3.1**FOTO AÉREA FEITA POR VANT, DESMORONAMENTO DE PONTE - GÊNOVA, ITÁLIA**

Fonte: Vigili del Fuoco.

FOTO 3.2**FOTO AÉREA FEITA POR VANT, DESTROÇOS DA PONTE - GÊNOVA, ITÁLIA**

Fonte: Vigili del Fuoco.

Além de não colocar ainda mais vidas em risco, o equipamento consegue ser mais ágil que o ser humano, operando em áreas de difícil acesso e realizando uma varredura com maior celeridade e baixo custo operacional. Porém, ainda é necessário que as imagens coletadas sejam analisadas por especialistas de carne e osso.

Na etapa pós-desastre, as imagens aéreas de alta resolução colhidas pelos VANTs podem auxiliar na avaliação precisa dos danos e na execução do planejamento de reconstrução, além de um novo mapeamento da área afetada.

Na GRD, os VANTs apresentam um futuro interessante em termos de fornecimento de dados de sensoriamento remoto com alta resolução planimétrica (os dados costumam ser obtidos entre 3 cm e 5 cm), superando amplamente as resoluções tanto de sistemas orbitais quanto aéreos tradicionais. Já na resolução altimétrica, as características de superabundância discutidas acima possibilitam resultados de GRD com definições altimétricas acima do necessário, mas a custos operacionais reduzidos.

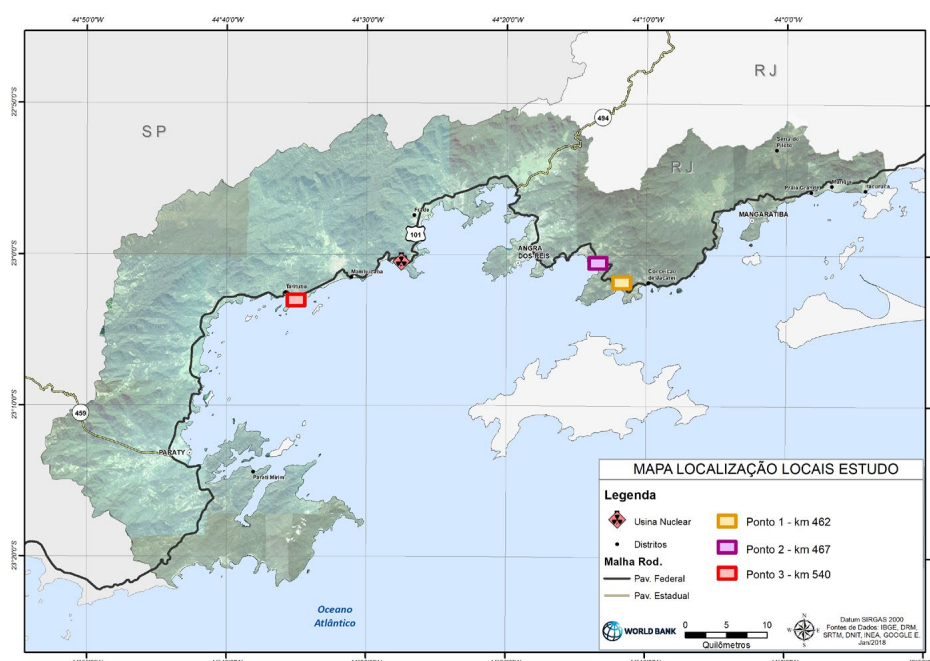
Nesse contexto, porém, o principal diferencial de GRD dos VANTs é a autonomia de voo. À exceção de condições climáticas adversas, os VANTs podem operar por longos períodos em caso de inundações, enxurradas, deslizamentos de terra, terremotos e outros desastres.

Cenários futuros, que consideram a incorporação em VANTs de sensores multiespectrais ou sensores ativos tais como o Lidar, complementarão, seguramente, estas linhas operacionais que estão, no momento, em seu auge de implementação.

3.3.5 ESTUDO DE CASO

Para o estudo de caso neste relatório, foi realizado o sobrevoo em 3 pontos da Rodovia BR-101 no Estado do Rio de Janeiro, os quais já tiveram ocorrências de deslizamentos de terra e vêm sendo monitorados pelas equipes locais do DNIT. O **MAPA 3.10** ilustra a localização geográfica dos pontos do estudo.

MAPA 3.10
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ESTUDO



Fonte: Banco Mundial.

Os três pontos foram sobrevoados por um VANT, sendo as imagens capturadas na visada nadiral. Os parâmetros dos voos são apresentados na **TABELA 3.3**.

TABELA 3.3
PARÂMETROS DE VOO

PARÂMETRO	PONTO 1	PONTO 2	PONTO 3
EQUIPAMENTO	DJI PHANTOM 4 PRO	DJI PHANTOM 4 PRO	DJI PHANTOM 4 PRO
VELOCIDADE MÉDIA (KM/HORA)	9.0	5.1	3.1
TEMPO (MINUTOS)	6	4	7
ALTURA (METROS)	120	120	100
NÚMERO DE FOTOGRAFIAS	50	48	76
RESOLUÇÃO DA CÂMERA	5472 × 3078	5472 × 3078	5472 × 3078
PERCURSO (METROS)	900	340	365
FAIXAS DE VOO	2	2	3
RECOBRIMENTO LATERAL	70%	70%	70%
RECOBRIMENTO LONGITUDINAL	90%	90%	90%

Fonte: Banco Mundial.

Para determinar o componente altimétrico, aplicou-se o método convencional de determinação por meio de paralaxes (posição relativa dos elementos sobre a área observada, conforme um sistema projetivo cônico central).

A condição diferencial das imagens obtidas por VANT, quando comparada a levantamentos convencionais, foca-se na expressiva quantidade de pontos comuns para a determinação das paralaxes que, pela cobertura digital simplificada, é possível obter com as aeronaves de pequeno porte.

Além disso, os aduentos em termos de processamento digital (particularmente no que diz respeito ao processamento de sinais e à detecção automática de feições por correlação multivariada) e a capacidade de processamento dos computadores possibilita análises dessa magnitude, onde nuvens de várias centenas de milhares de pontos costumam ser derivadas mesmo de áreas relativamente reduzidas.

O adensamento da nuvem de pontos a partir da superabundância de elementos comuns permite, também, aumentar a quantidade de cálculos das paralaxes, o que se traduz num maior aprimoramento tanto das feições em termos morfológicos quanto da exatidão na altura delas.

A visada e a cobertura das imagens para a obtenção das paralaxes dos elementos situados sobre a superfície observada deve ser integral; caso contrário, áreas sem raios projetivos não participarão do equacionamento e não terão seus atributos planialtimétricos calculados, gerando áreas sem dados conforme observa-se na **FIGURA 3.10**, **FIGURA 3.11** e **FIGURA 3.12**.

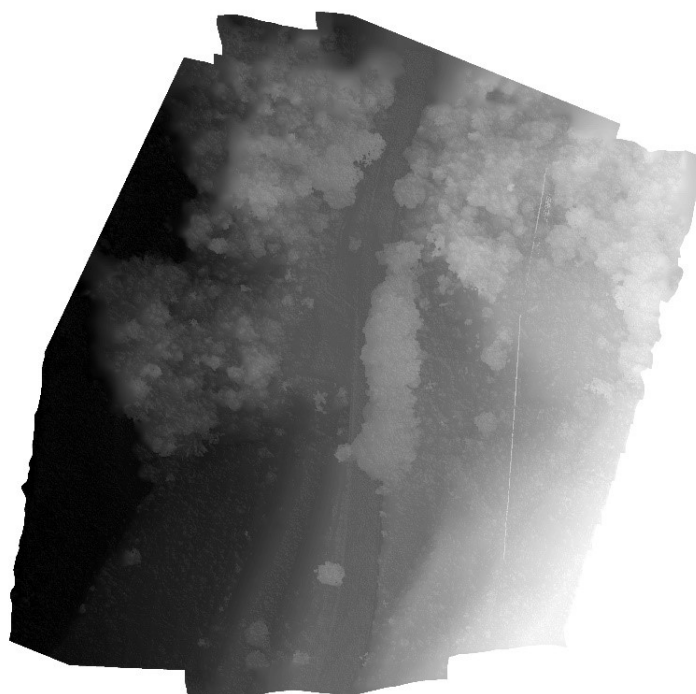
Finalmente, a nuvem de pontos - com seus atributos X, Y, Z - é traduzida em representações matriciais, tais como os modelos digitais de superfície.

FIGURA 3.10
MOSAICO RGB PONTO 3



Fonte: Banco Mundial.

FIGURA 3.11
MODELO DIGITAL DE SUPERFÍCIE PONTO 3



Fonte: Banco Mundial.

FIGURA 3.12
MODELO 3D PONTO 3



Fonte: Banco Mundial.

3.3.6
CUSTO DE IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 3.4
ESTIMATIVA DO CUSTO DE IMPLEMENTAÇÃO NOS 155 KM EM ESTUDO

LEVANTAMENTO			
SERVIÇO (UNID.)	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
Levantamento Aéreo (Hectare)	R\$30,00	1.860	R\$55.800,00
Coleta de pontos de controle GNSS (por ponto)	R\$500,00	155	R\$77.500,00
PÓS-PROCESSO			
SERVIÇO (UNID.)	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
Georreferenciamento (Hectare)	R\$15,00	1.860	R\$27.900,00
Geração de Mosaico RGB (Hectare)	R\$10,00	1.860	R\$18.600,00
Geração de DSM e DTM (Hectare)	R\$10,00	1.860	R\$18.600,00
Geração da nuvem de pontos e 3D (Hectare)	R\$10,00	1.860	R\$18.600,00
TOTAL			R\$217.000,00

Fonte: Banco Mundial.

Os valores ilustrados na Tabela 3.4 devem ser considerados como referências em uma análise preliminar do orçamento, com base em um trecho com 155 km de comprimento e uma faixa de 60 m de cada lado do centro da estrada.

No caso de concorrência para a contratação dos serviços apresentados nesta seção, a unidade contratante deverá realizar uma designação mais detalhada do caso, considerando estes valores e outros valores adicionais e atualizados específicos para cada caso. Devem receber atenção especial as características locais de relevo e o deslocamento em campo, bem como valores escalonados de mercado.

3.3.7

USO SEGURO DE VANTS E LIMITAÇÕES DE USO

O uso seguro e as limitações dos VANTS são relacionados, principalmente, à faixa de ondas do rádio-controlador, interferências radioelétricas e áreas restritas e protegidas.

O alcance das ondas do rádio-controlador afeta a velocidade de controle do VANT de forma segura, incluindo a observação em tempo real das áreas levantadas por meio de um dispositivo baseado em Tablet. As tendências indicam que quanto mais canais são usados em dispositivos de rádio-controlador, mais segura é a conexão. Novos modelos de VANTS têm canais de rádio redundantes para garantir a continuidade da operação caso o sinal seja perdido.

Além disso, as interferências radioelétricas podem ser mais difíceis de controlar devido à sua variação à medida que a aeronave se desloca pelo ar. Elas podem causar a perda do sinal e até causar a queda do VANT. Torres de telefonia celular, antenas de TV ou rádio e linhas de alta tensão devem ser evitadas.

Áreas restritas e protegidas (incluindo áreas privadas) também devem ser evitadas. Dispositivos usados para interromper a comunicação entre o VANT e o rádio-controlador estão sendo testados em edificações para impedir que essas áreas sejam filmadas ou fotografadas do ar.

3.3.8

CONCLUSÕES

O aspecto central deste estudo de caso focou-se na obtenção maciça de dados planialtimétricos e fotográficos com densidade e precisões que superam as atuais necessidades de monitoramento de eventos de deslizamentos de terra associados às rodovias.

Existe também um componente de economia de custos. Além de produzir resultados altamente coesos, os VANTS são uma alternativa extremamente acessível para uso em pesquisas convencionais semelhantes e são capazes de produzir os mesmos resultados e volumes de dados compatíveis.

Desta forma, a autonomia e a independência dos sobrevoos fazem da técnica ensaiada uma alternativa adequada de levantamento maciço de dados fotográficos e com potencial planialtimétrico visando sua aplicação em tarefas de monitoramento.

No que diz respeito à avaliação do risco em si, ele se compõe de sucessivos cortes temporais, com a integração e com a comparação planialtimétrica e temática de modelos digitais obtidos ao longo do tempo (monitoramento). Procedimentos como a álgebra matricial – por exemplo, para extrair modelos digitais de superfície – podem ser empregados para gerar informações sobre as mudanças de relevo e emitir alertas em casos de deslizamento de terra. Vale ressaltar que a precisão e a acurácia diferencial nesta fase experimental são de 3 cm a 5 cm, valores que ainda podem melhorar.

Em suma, os conceitos tradicionais de fotogrametria e sensoriamento remoto aqui aplicados (cobertura homogênea, restituição digital) são suplementados pela facilidade de voo e uso multitemporal (e até multiespectral). Se esses fatores forem postos em prática de forma responsável e com eficiência técnica e institucional, podem ser uma estratégia poderosa para avaliar o risco de deslizamento de terra de uma perspectiva quantitativa e qualitativa.

3.3.9 RECOMENDAÇÕES

Como toda tecnologia, os VANTs têm pontos favoráveis e pontos que ainda precisam de desenvolvimento ou aprimoramento. No caso dessa tecnologia, esses pontos podem variar de acordo com o uso. Em nossas pesquisas, identificamos que os VANTs apresentam os seguintes pontos favoráveis e pontos que ainda precisam melhorar:

Pontos favoráveis

- Facilidade de sobrevoo e programação de cobertura
- Localização geográfica das imagens
- Câmera digital com resolução planimétrica elevada
- Visada nadiral
- Superabundância de cobertura longitudinal e transversal
- Estabilidade do vetor em condições básicas
- Controle do levantamento em tempo real
- Processo simples de licenciamento junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
- Custo operacional reduzido

Pontos que ainda precisam melhorar

- Alcance restrito
- Duração das baterias
- Câmera ainda enfrenta restrições geométricas
- Instabilidade do vetor em condições críticas
- Sujeição a interferências radieletricas
- Necessidade de pontos de controle
- Cobertura do solo

4

AVALIAÇÃO ECONÔMICA

DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DE RISCO

4.1**INTRODUÇÃO À ANÁLISE ECONÔMICA EM SITUAÇÕES DE PROFUNDA INCERTEZA (DMDU)**

Este capítulo trata da avaliação econômica das medidas de mitigação de risco para riscos geológicos incertos e demonstra os benefícios econômicos dessas intervenções preventivas decorrentes da redução do risco de desastre geológico na rede rodoviária.

Os benefícios da redução do risco de desastres na rede rodoviária não têm sido levados em consideração em estudos tradicionais de avaliação econômica de projetos rodoviários. Os benefícios dos investimentos em transporte normalmente são definidos com base na economia dos custos de transporte – por exemplo, tempos de viagem mais curtos ou custos mais baixos de operação de veículos em decorrência das intervenções. Ao mesmo tempo, os benefícios econômicos associados à redução dos riscos de desastres precisam incluir os prejuízos econômicos relacionados às interrupções no tráfego e custos adicionais de reconstrução / reparo em casos de desastres extremos e inesperados.

Uma das maiores barreiras que impedem os governos de investir o suficiente em contramedidas preventivas capazes de mitigar os riscos de desastres naturais é o fato de os benefícios econômicos dessas medidas não serem muito claros ou visíveis até que o desastre aconteça. Assim, em vez de investir em medidas preventivas, os decisores preferem outros investimentos com maior visibilidade imediatamente após as intervenções – como a reabilitação de pavimentos, entre outras medidas.

Além disso, a avaliação de desastres naturais envolve altos níveis de incerteza; por isso, as avaliações econômicas tradicionais não conseguem abarcar os riscos de desastres naturais e as medidas de mitigação de riscos. Concretamente, a probabilidade de ocorrência de deslizamentos de terra e a redução da probabilidade de deslizamentos de terra após uma intervenção são peças importantes da análise, mas são também fatores incertos e que oscilam ao longo do ciclo de vida da intervenção. A mudança climática também é um fator importante na análise do impacto econômico e é arraigada em grandes incertezas.

Este estudo adota uma nova abordagem de avaliação econômica, capaz de lidar com altos graus de incerteza em eventos de desastres naturais. Os pesquisadores têm desenvolvido técnicas e métodos novos para ajudar com as decisões em situações de profunda incerteza. Todas essas técnicas estão sob a égide da Tomada de Decisão sob Incerteza Profunda (DMDU sigla em inglês de Decision Making under Deep Uncertainty – ou simplesmente DMU). Esses métodos foram aplicados a diferentes tipos de projetos de infraestrutura, mas são usados, principalmente, no contexto da gestão de recursos hídricos. Ainda há muito poucos exemplos de DMDU aplicados a projetos de infraestrutura de transporte, embora o planejamento no setor de transportes enfrente muitos dos mesmos desafios e problemas.

As técnicas de tomada de decisão sob incerteza são muito úteis para lidar com o alto teor de incerteza associado aos desastres naturais. A DMDU identifica as combinações de fatores necessários para tornar as intervenções economicamente viáveis e identificar as intervenções mais robustas. Portanto, a metodologia de DMU ajudará a:¹²

- Identificar e caracterizar as incertezas que influenciam a decisão
- Comunicar os níveis de incerteza e risco às partes interessadas
- Melhorar a tomada de decisão, esclarecendo as opções e os possíveis resultados

Assim, a análise econômica com DMU ajudará o órgão rodoviário a tomar decisões por meio de uma análise quantitativa do impacto de futuras intervenções e da priorização de intervenções preventivas. Um grande incentivo para os decisores investirem em intervenções preventivas são os custos (prejuízos) econômicos que a intervenção poderá reduzir ou, em outras palavras, o benefício econômico (poupança de recursos) que se espera gerar. Os benefícios (ou economias) são expressos como uma redução de custos no cenário 'com projeto' em comparação ao cenário 'sem projeto'.

O estudo de caso introduz a metodologia inovadora de DMDU para ajudar a elucidar as condições que possibilitam um benefício econômico positivo em potenciais intervenções preventivas nas rodovias. Nesse exercício, o mesmo trecho discutido no capítulo anterior - o segmento de 155 km da BR-101 na região de Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba, no Estado do Rio de Janeiro - foi selecionado como rodovia-piloto.

As seções a seguir explicam uma metodologia para avaliar os benefícios econômicos de intervenções preventivas de mitigação de risco sob profunda incerteza em eventos de desastres geológicos.

4.2

CONTABILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS

O objetivo desta análise econômica é identificar os benefícios econômicos de se investir em novas intervenções preventivas para mitigar o risco de deslizamentos de terra. Os benefícios (recursos economizados) são expressos como a redução de custos no cenário 'com projeto' em comparação ao cenário 'sem projeto'. Visto que os benefícios advêm da redução de custos, os dois tipos de benefícios ou economias que podem ser identificados nesta análise são definidos nos seguintes parágrafos:

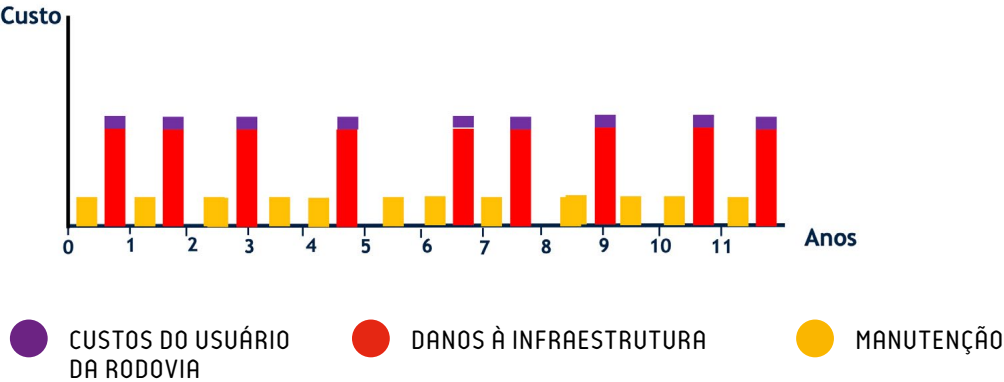
- **Perdas anuais estimadas do usuário (EAUL, Expected Annual User Losses).** A EAUL refere-se ao acréscimo de custo que os usuários assumem quando são forçados a desviar ou esperar que a interrupção seja sanada após um deslizamento de terra.
- **Danos anuais estimados à infraestrutura (EAD, Expected annual damage to infrastructure).** A EAD é o custo de reparo ou reconstrução das infraestruturas danificadas após um deslizamento de terra.

Como pode ser visto no **GRÁFICO 4.1** e **GRÁFICO 4.2**, os benefícios advêm da diferença de custo entre os cenários 'sem projeto' e 'com projeto'.

No cenário de base (sem projeto), há um alto custo econômico incorrido a cada ano, após os deslizamentos de terra, para reparar a infraestrutura danificada e a interrupção causada para os usuários. Esses dois fatos se traduzem em contratos emergenciais de valor elevado para o DNIT e um longo tempo de espera para os usuários até a reabertura da rodovia. No cenário 'com projeto', embora o investimento inicial em intervenções preventivas e os custos anuais de manutenção sejam mais altos, a redução do número anual de deslizamentos de terra gera menos gastos com reparos de infraestrutura e redução dos custos para o usuário.

GRÁFICO 4.1
CRONOGRAMA CONCEITUAL DE INVESTIMENTOS NO CENÁRIO SEM PROJETO

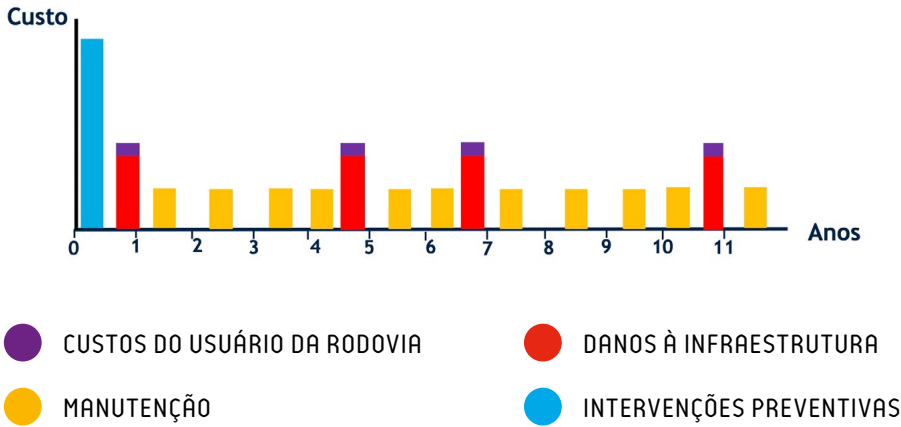
Cenário sem projeto:



Fonte: Banco Mundial.

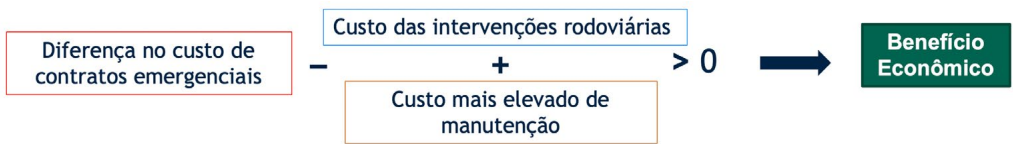
GRÁFICO 4.2
CONCEPTUAL INVESTMENT SCHEDULE OF THE WITH-PROJECT SCENARIO

Cenário com projeto:



Fonte: Banco Mundial.

Há benefício econômico sempre que o investimento em medidas preventivas é menor do que o custo econômico poupado com a ocorrência de menos deslizamentos de terra (e, consequentemente, menos contratos emergenciais) no futuro.



4.3**METODOLOGIA**

A análise econômica realizada nesta seção aplica-se às rodovias federais já existentes no Brasil. Em novos projetos rodoviários, deve ser incorporada uma avaliação mais ampla das condições hidráulicas das bacias hidrográficas para que a infraestrutura de drenagem e os trabalhos de mitigação de deslizamentos de terra possam ser considerados, projetados e orçados. Como mencionado anteriormente, a análise econômica neste estudo aplica-se apenas às rodovias federais existentes no Brasil.

As intervenções rodoviárias sob análise neste estudo visam reduzir os custos socioeconômicos atrelados a desastres naturais e adaptar a rede rodoviária brasileira à mudança climática. Embora o principal impacto da mudança climática nas estradas se dê por meio de deslizamentos de terra e inundações, este estudo se concentrará apenas nos deslizamentos de terra, deixando as inundações para uma análise futura. A análise de custo-benefício apresentada nas seções a seguir inclui a redução do risco de deslizamento de terra como benefício.

Para avaliar o benefício, este estudo primeiro estima o risco de deslizamento de terra referente à rodovia em análise em um cenário de linha de base (sem projeto), sem qualquer intervenção. Em seguida, os impactos dos investimentos em intervenções rodoviárias e aumento da manutenção são definidos junto com a classificação de todas as variáveis ou parâmetros envolvidos na análise econômica. As variáveis são classificadas como certas, presumivelmente incertas e profundamente incertas e seus valores são definidos e explicados.

Somente no caso das variáveis mais incertas, os intervalos de valores são calculados a partir de distribuições aleatórias normais ou uniformes. Para produzir uma ampla gama de resultados, são gerados 1.500 cenários diferentes para cada uma das variáveis e, portanto, há 1.500 resultados diferentes. Por último, é feita uma análise exaustiva dos resultados.

4.3.1**DEFINIÇÃO DA LINHA DE BASE**

Na linha de base, supomos que não haja qualquer intervenção e que a faixa de domínio tenha pouca ou nenhuma manutenção e monitoramento além do que é feito para a própria infraestrutura (pavimento). As intervenções existentes são mal conservadas ou reabilitadas. Isso se traduz em um risco incremental de ocorrência de deslizamentos de terra por ano devido à deterioração da infraestrutura.

A rodovia em análise está exposta e vulnerável a deslizamentos de terra; podemos estimar o risco de deslizamento de terra como as perdas anuais esperadas (EAL, Expected Annual Losses) causadas por esse tipo de desastre natural. A EAL tem dois componentes: A EAD e a EAUL. A EAD é o custo de reparação ou reconstrução da infraestrutura danificada; a EAUL refere-se ao aumento do custo que os usuários da via precisam assumir ao fazer um desvio ou esperar que a interrupção seja sanada após o deslizamento de terra.

Formula for EAL:

$$\text{EAL} = \text{EAUL} + \text{EAD}$$

Para calcular as perdas anuais de infraestrutura (EAD) referentes ao trecho da BR-101 em análise, foram considerados os dados históricos de contratos de emergência do Departamento

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Esses contratos de emergência, além de fornecer informações sobre os custos de reparo da infraestrutura após um deslizamento de terra, contêm informações valiosas sobre quando, onde e o que aconteceu em determinado trecho rodoviário. Para calcular o custo anual de reparação da infraestrutura (EAD) após um deslizamento de terra, são consideradas as duas variáveis a seguir:

- Número médio de deslizamentos de terra por ano
- Custo médio de reparação da infraestrutura após um deslizamento de terra

Como veremos mais adiante nesta seção, devido ao alto nível de incerteza acerca dessas duas variáveis, será definido um intervalo de valores para essas variáveis antes da análise econômica. A fórmula para calcular a EAD de um único ano é

$$\text{EAD} = \text{Número médio de deslizamentos de terra por ano} \times \text{Custo médio de reparação da infraestrutura após deslizamentos de terra}$$

Para calcular a EAUL, a rodovia sob análise foi dividida em duas seções separadas com base nas rotas alternativas existentes. Uma seção vai de Mangaratiba até Angra dos Reis (62 km); a segunda liga Angra dos Reis a Paraty (93 km). Presume-se que apenas uma parcela dos usuários afetados seguirá pela melhor rota alternativa, enquanto o restante aguarda o término da interrupção. Presume-se o desvio de veículos até que a rota original seja novamente liberada para tráfego. Portanto, o tempo de reparo das rodovias é um fator importante em relação aos prejuízos para os usuários. O aumento do tráfego não foi incluído no cálculo da EAD neste estudo, devido ao baixo impacto que tem no resultado final e à dificuldade em fazer uma estimativa razoável da variável. O cálculo considera as seguintes variáveis:

- Número médio de deslizamentos de terra por ano
- Custo Operacional do Veículo (COV, Vehicle Operating Cost)
- Quilômetros extras percorridos pela rota alternativa
- Tráfego médio diário anual (TMDA)
- Valor do tempo
- Duração de interrupção do tráfego
- Comportamento do usuário

Todas as variáveis são usadas para calcular as perdas anuais do usuário (EAUL); o número médio de deslizamentos de terra por ano pode ser calculado ou estimado com certo nível de precisão. Esse processo será explicado mais adiante nesta seção. A fórmula para calcular a EAUL de um ano específico é

$$\text{EAUL} = \text{Número médio de deslizamentos de terra por ano} \times \left[\begin{array}{l} \text{Usuários que seguem pela rota alternativa} \times \text{Custo Operacional do Veículo (VOC)} \times \text{Quilômetros extras percorridos pela rota alternativa} \\ + \\ \text{Usuários esperando} \times \text{Tempo de interrupção do tráfego} \times \text{Valor do tempo} \end{array} \right]$$

■ Custo dos usuários que seguem pela rota alternativa
 ■ Custo dos usuários que esperam

4.3.2

IMPACTOS DAS INTERVENÇÕES RODOVIÁRIAS E MANUTENÇÃO EXTRA

Novos investimentos em intervenções rodoviárias e manutenção extra pelo DNIT reduzirão o risco de deslizamentos de terra e, portanto, as perdas anuais esperadas (EAL).

A diminuição do risco de deslizamento de terra para o órgão rodoviário é calculada como a diferença entre a EAD no cenário de linha de base e a EAD com as intervenções e a manutenção extra. Após as intervenções, o custo de reparação e reabilitação (após os deslizamentos de terra) será reduzido, pois os danos serão reduzidos ou evitados em alguns casos. Neste novo cenário, a EAUL também será reduzida devido ao menor número de ocorrências e, portanto, menos usuários esperando e / ou seguindo por rotas alternativas.

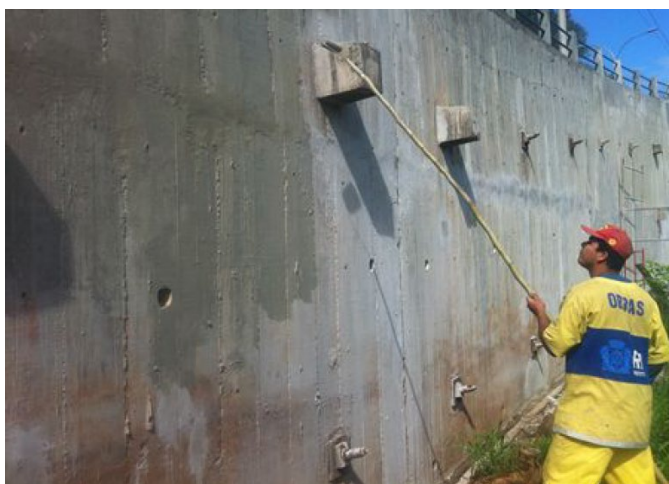
Intervenções Rodoviárias

É certo que as intervenções rodoviárias podem reduzir o risco de deslizamento de terra nas rodovias. No entanto, parece ser difícil priorizar os tipos de intervenções necessárias e onde essas intervenções devem ser implementadas para reduzir o risco de deslizamentos de terra. No presente estudo, essas informações vieram de representantes locais do DNIT na unidade local de Angra dos Reis. Eles registraram mais de 130 pontos críticos ao longo da rodovia em análise. Em muitos desses pontos críticos, foram identificados projetos detalhados do tipo mais adequado de intervenção. As intervenções incluem diversas medidas de contenção e drenagem para evitar a ocorrência de um deslizamento de terra. Todas as intervenções identificadas estão associadas a estimativas de custo. O custo médio de consertar um ponto crítico é de quase R\$ 500 mil. Dois exemplos comuns de intervenções de infraestrutura usados no Brasil são descritos nos parágrafos a seguir.

Cortina atirantada (FOTO 4.1). As cortinas atirantadas são estruturas de contenção que usam tirantes. São formadas por um muro de concreto armado, geralmente de 20 a 30 cm de espessura (dependendo da carga nos tirantes), e fixadas ao solo com âncoras pré-tensionadas. A estrutura é rígida o suficiente para minimizar o deslocamento do terreno.

FOTO 4.1

CORTINA ATIRANTADA



Fonte: Acervo da Fundação Geo-Rio. Reproduzida com permissão da Fundação Geo-Rio; outras permissões são necessárias para a reutilização.

Drenos horizontais profundos (FOTO 4.2). Os drenos horizontais profundos (DHPs) são dispositivos ao longo de encostas ou morros que têm por objetivo dar vazão à água infiltrada ou subterrânea, aliviando a pressão de poros no local e melhorando, com isso, a estabilidade das encostas ou morros.

FOTO 4.2
DRENOS
HORIZONTAIS
PROFUNDOS



Fonte: Acervo da Geoconcret. Reproduzido com permissão da Geoconcret; outras permissões são necessárias para a reutilização.

Neste estudo, e com base nesses dados da unidade local de Angra dos Reis, a estimativa do investimento total necessário para as intervenções é considerada um elemento-chave na simulação de novos cenários onde o risco de deslizamento de terra é reduzido. No entanto, devido à enorme incerteza ligada a essa variável e à grande dificuldade de trabalhar com um número único, esta é uma das variáveis para as quais foi estimado um intervalo com uma distribuição uniforme de probabilidades.

Manutenção

Como mencionado anteriormente neste relatório, falta manutenção além do que já é realizado exclusivamente na infraestrutura da rodovia. A faixa de domínio da rodovia não é mantida ou monitorada adequadamente, o que aumenta o grau de deterioração da infraestrutura e, consequentemente, o risco de deslizamentos de terra ao longo do tempo. Não há dúvida de que aumentar os investimentos em manutenção reduz o risco, mas é difícil precisar o aumento que é, de fato, necessário para causar um impacto perceptível na redução do risco de deslizamento de terra.

Os investimentos adicionais em manutenção são uma variável muito incerta. Devido a essa incerteza, é difícil selecionar um único número que represente a realidade. Essa é, portanto, outra variável para a qual o estudo adota um intervalo de valores que será combinado com outras variáveis para produzir resultados mais amplos.

O custo das intervenções e da manutenção será discutido e analisado na próxima seção, bem como a incerteza relativa à redução concreta do risco de deslizamentos de terra depois dos investimentos adicionais.

4.3.3 COMO LIDAR COM A INCERTEZA

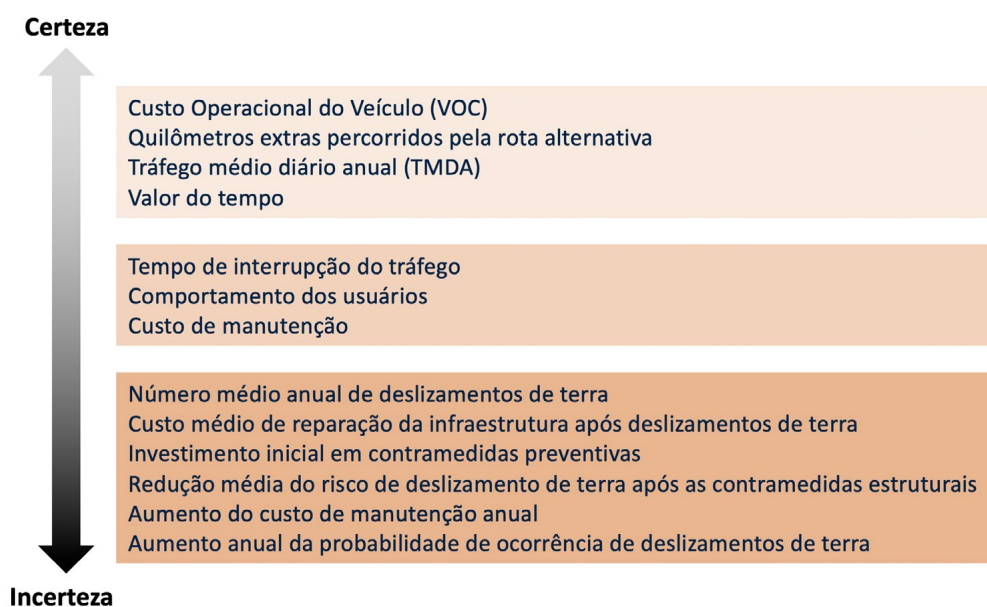
Uma vez definidas a linha de base e as possíveis intervenções, precisamos lidar com a incerteza relativa a algumas das variáveis ao modelar a análise econômica.

Conforme mencionado nas seções anteriores deste relatório, algumas variáveis são mais fáceis de estimar do que outras. Este estudo classifica as variáveis em três categorias diferentes, dependendo do grau de incerteza em sua estimação. Essas categorias diferenciam entre as variáveis que são relativamente fáceis de estimar (devido a análises prévias ou estudos já realizados) e as que são mais difíceis de estimar (devido à incerteza ou oscilações contínuas) e, finalmente, parâmetros que não dependem diretamente de ações humanas ou que são tidos como completamente incertos pelos tomadores de decisão.

Vale notar que esta seção do relatório usa dados disponíveis para calcular as variáveis e resultados finais. Em algumas das variáveis, a falta de dados disponíveis pode ser um fator limitante para o desempenho da análise de DMU. No futuro, se os conjuntos de dados forem aprimorados, poderão aumentar a precisão dos resultados da análise econômica.

A **FIGURA 4.1** resume os parâmetros utilizados na análise econômica. Esses parâmetros serão descritos mais adiante nesta seção.

FIGURA 4.1
VARIÁVEIS DA ANÁLISE ECONÔMICA CLASSIFICADAS POR GRAU DE INCERTEZA

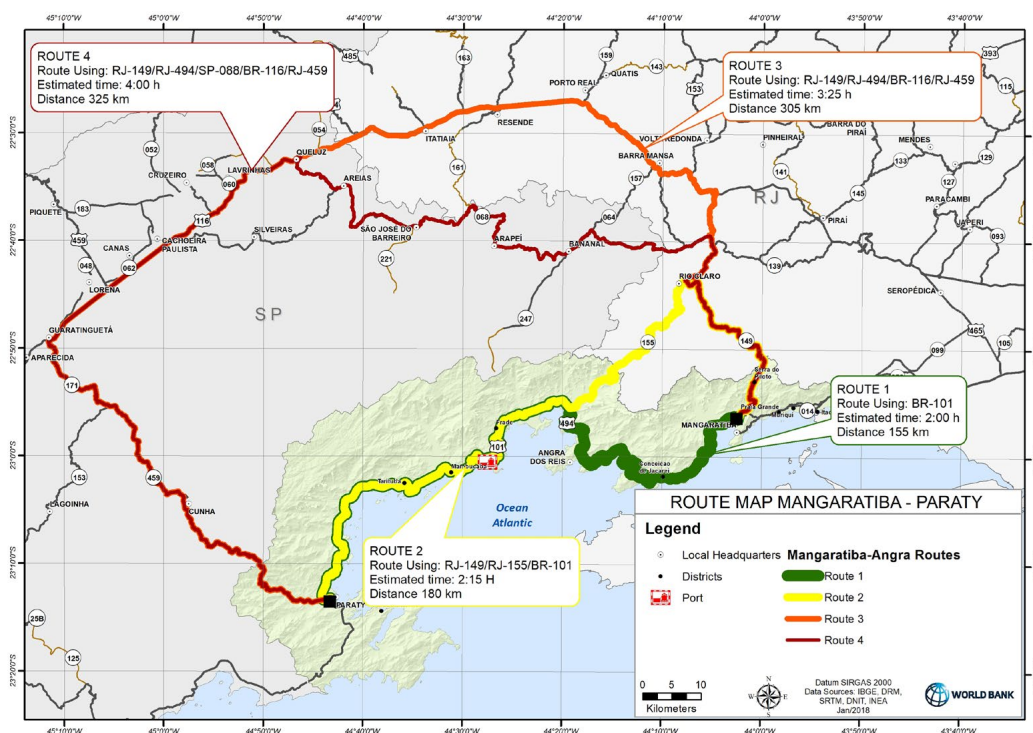


Certas

Variáveis consideradas 'certas' são aquelas para as quais é possível calcular um número específico a partir de pesquisa ou análise. Os itens a seguir fazem parte desta categoria:

- **COV.** Definido como R\$ por km, o custo operacional de determinado tipo de veículo é função de várias variáveis, incluindo as condições da rodovia, a velocidade de deslocamento, a geometria da rodovia e vários outros parâmetros. Com base em estudos de avaliação econômica já realizados em projetos rodoviários no Brasil, neste estudo o COV foi definido como R\$ 1,5 por km para todo o trecho da rodovia em análise. Este valor já inclui o tempo adicional necessário para percorrer a rota alternativa.
- **Quilômetros extras percorridos pela rota alternativa.** A seção rodoviária em análise foi dividida em duas seções com base nas rotas alternativas disponíveis (Mapa 4.1). Cada rota alternativa representa os quilômetros extras percorridos pelo usuário que decidir seguir pela rota alternativa em vez de esperar que a interrupção seja sanada e o fluxo de trânsito, restaurado. Assim, os quilômetros extras percorridos são a diferença entre os quilômetros quando se toma a rota original e os quilômetros quando se toma a rota alternativa.

MAPA 4.1
ROTAS ALTERNATIVAS NA ÁREA PILOTO



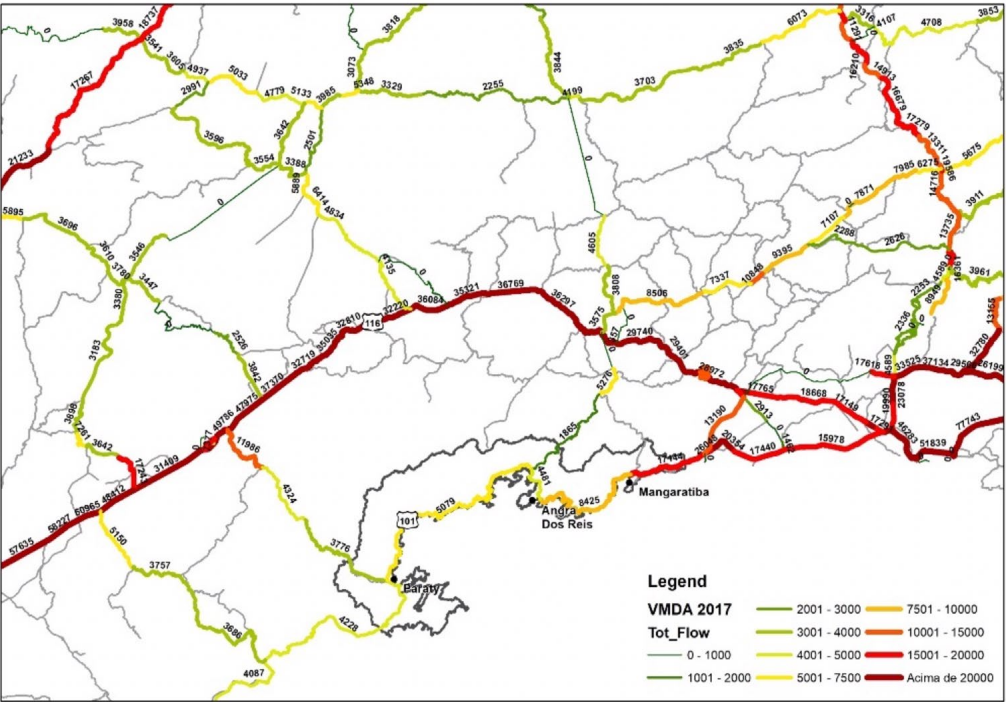
Fonte: Banco Mundial.

A rodovia em análise foi dividida em duas seções diferentes com base na localização das rotas alternativas disponíveis. Uma das seções vai de Mangaratiba até Angra dos Reis; a outra seção liga Angra dos Reis a Paraty. Este é um cálculo dos quilômetros extras percorridos após a interrupção do tráfego.

INTERRUPÇÃO EM: MANGARATIBA - ANGRA DOS REIS	INTERRUPÇÃO EM: ANGRA DOS REIS - PARATY
ROTA ORIGINAL (MANGARATIBA - PARATY): 155 KM	ROTA ORIGINAL (MANGARATIBA - PARATY): 155 KM
ROTA ALTERNATIVA: 180 KM	ROTA ALTERNATIVA: 305 KM
KM EXTRAS: 25 KM	KM EXTRAS: 150 KM

- **TMDA.** É calculado como o volume total de tráfego de veículos na estrada por ano dividido por 365 dias. Com base nas análises de contagem de tráfego, foi estimado o volume de tráfego nas duas seções - Mangaratiba a Angra dos Reis e Angra dos Reis a Paraty. O volume de tráfego na primeira seção (Mangaratiba - Angra dos Reis) foi definido como 8.000 veículos por dia; já o volume de tráfego estimado na segunda seção (Angra dos Reis - Paraty) foi de 6.000 veículos por dia em 2017 ([MAPA 4.2](#)).

MAPA 4.2
TMDA NA ÁREA PILOTO



Fonte: Banco Mundial.

- **Valor do tempo.** É definido como o custo de oportunidade do tempo que o motorista gasta em sua jornada (R\$ por hora). Em essência, representa o valor que o motorista estaria disposto a pagar para economizar tempo - ou a quantia que aceitaria como compensação pelo tempo perdido. Com base em estudos anteriores e análises do Banco Mundial no Brasil, estima-se que o valor do tempo seja de R\$ 15 por hora para os usuários que trafegam pela rodovia em análise.

Presumivelmente incertezas

Nesta categoria estão as variáveis que são incertas em essência, embora seja possível confiar nas informações e grande experiência das autoridades locais ao estimá-las.

- **Tempo de interrupção do tráfego.** É o tempo médio necessário para restaurar as condições normais de tráfego após a interrupção. Com base em entrevistas com representantes locais do DNIT em Angra dos Reis, estima-se que o tempo médio de interrupção do tráfego seja de três horas.
- **Comportamento dos usuários.** Quando um deslizamento de terra bloqueia a rodovia e interrompe o fluxo de tráfego, o usuário considera duas opções. Pode esperar a reabertura da rodovia ou seguir pela rota alternativa. A partir de entrevistas com representantes locais do DNIT em Angra dos Reis, estima-se que 90% dos usuários optem por esperar até o fluxo ser restabelecido e que 10% dos usuários sigam pela rota alternativa.
- **Custo de Manutenção.** É definido como o custo médio anual para o órgão rodoviário (DNIT) manter a seção da rodovia em análise. Com base em dados históricos e os custos contratuais de manutenção assumidos pela unidade local do DNIT em Angra dos Reis atualmente, estima-se um custo médio anual de manutenção rodoviária de R\$ 5.250.167 nos 155 km em análise. Essa variável será útil para o estimar o custo anual de manutenção adicional (percentual) necessário para reduzir o risco de deslizamentos de terra; essa variável é classificada como variável profundamente incerta e será analisada posteriormente.

Profundamente incertas

Estas são as variáveis mais incertas. Mesmo com dados históricos e entrevistas com autoridades locais, é difícil estimar números únicos para essas variáveis. Por esse motivo, a metodologia de DMU propõe uma alternativa para introduzir essas variáveis na análise de custo-benefício, com intervalos de valores. Diante da impossibilidade de atribuir-se um número representativo para as variáveis descritas nesta categoria, estima-se uma faixa de valores que a variável poderia adotar. Esse intervalo de valores é, em seguida, combinado com o restante das variáveis envolvidas na análise de custo-benefício, criando vários cenários associados a diversos resultados. As variáveis desta categoria são descritas nos parágrafos a seguir:

- **Número Médio Anual de Deslizamentos de Terra¹³.** Definido como o número médio esperado de ocorrências de deslizamento de terra que causam danos à infraestrutura por ano nas rodovias em análise. Sempre que um deslizamento de terra causa danos à infraestrutura ou requer ação imediata em uma rodovia federal, o DNIT ativa o protocolo de contratação em caráter de emergência para restaurar a situação à normalidade. A estimativa do intervalo de valores dessa variável baseia-se, portanto, em dados históricos sobre contratos emergenciais firmados pelo DNIT entre 2007 e 2015.

13

A metodologia de mapeamento de áreas de risco de deslizamento de terra apresentada na seção 3 tem algumas limitações devido à pequena quantidade de dados disponíveis e sua distribuição (muitos eventos registrados em Angra dos Reis e pouquíssimos em Mangaratiba e Paraty). Acredita-se que esses dados variem de acordo com o rigor com que os eventos foram acompanhados pelas unidades locais do DNIT nos diversos municípios, mas nem tanto com o número real de eventos ocorridos.

Embora a metodologia apresentada na seção 3 deste relatório seja muito válida para uso no futuro próximo, uma abordagem diferente é considerada no cálculo da probabilidade anual de deslizamentos de terra na análise econômica contida neste estudo.

Ao rastrear o número de contratos dessa natureza ao longo dos anos, presumimos uma distribuição normal de probabilidades de ocorrências anuais de deslizamento de terra. O parâmetro de distribuição baseia-se em dados históricos sobre contratos de emergenciais nos nove anos entre 2007 e 2015. Os dados reais referentes ao número anual de deslizamentos de terra e os parâmetros usados no cálculo são detalhados na **TABELA 4.1**.

TABELA 4.1
CONTRATOS DE EMERGÊNCIA DO DNIT (2007–2015)

ANO	NÚMERO DE CONTRATOS EMERGENCIAIS	MÉDIA	8.8
2007	19		
2008	5	Desvio-padrão	13.6
2009	1	Valor MIN	1.0
2010	44	Valor MAX	44.0
2011	1		
2012	1		
2013	5		
2014	2		
2015	1		
TOTAL	79		

Fonte: Banco Mundial, com base em dados do DNIT.

Em cada um dos cenários, foi calculado um número médio anual de deslizamentos de terra. As 1.500 médias obtidas foram usadas na execução do modelo econômico.

- **Custo médio de reparação da infraestrutura após um deslizamento de terra.** É definido como o custo médio de um contrato emergencial após um deslizamento de terra na rodovia em análise. Para estimar a amplitude dessa variável – assim como já foi feito na estimativa do número médio de deslizamentos de terra por ano – foram usados os dados históricos de contratos emergenciais do DNIT entre 2007 e 2015.

Por meio do acompanhamento do custo deste tipo de contrato ao longo dos anos, foi definida uma distribuição normal de probabilidades por um período de 20 anos para todos os 1.500 cenários. A **TABELA 4.2** contém os dados reais relativos ao número anual de deslizamentos de terra.

TABELA 4.2
NÚMERO ANUAL DE DESLIZAMENTOS DE TERRA

CUSTO MÉDIO	2.373.621
DESVIO-PADRÃO	2.893.756
VALOR MIN	11.259
VALOR MAX	18.021.239
NÚMERO TOTAL DE CONTRATOS (2007-2015)	79

Fonte: Banco Mundial, com base em dados do DNIT.

Em cada um dos cenários, foi calculado o custo médio anual dos contratos emergenciais. As 1.500 médias obtidas foram usadas na execução do modelo econômico.

- **Investimento inicial em contramedidas preventivas.** Os investimentos iniciais em intervenções preventivas e contramedidas representam o custo de proteger-se a infraestrutura de potenciais deslizamentos de terra no futuro, por meio da adoção de contramedidas estruturais. A unidade local do DNIT em Angra dos Reis rotineiramente identifica locais críticos com maior risco de deslizamento de terra ao longo da estrada, bem como as contramedidas mais adequadas para enfrentar o problema. O intervalo de valores dessa variável foi estimado com base no custo das contramedidas propostas para cada um dos pontos críticos identificados. Os parâmetros usados para gerar uma distribuição uniforme são ilustrados na **TABELA 4.3**.

TABELA 4.3
ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO INICIAL NECESSÁRIO EM CONTRAMEDIDAS PREVENTIVAS

ANO	NÚMERO DE PONTOS IDENTIFICADOS
2014	15
2015	12
2016	37
2017	0
2018	66

CUSTO MÉDIO POR PONTO	NÚMERO TOTAL DE PONTOS IDENTIFICADOS
R\$558.505,18	130

INVESTIMENTO ATUAL NECESSÁRIO		
R\$ 72.605.674,03		
FAIXA DE VALORES	Valor MIN	R\$ 30.000.000
	Valor MAX	R\$ 100.000.000

Fonte: Banco Mundial, com base em dados do DNIT.

- **Redução média do risco de deslizamentos de terra após as contramedidas estruturais.** A redução do risco de deslizamentos de terra após a implementação de contramedidas preventivas e após o aumento do custo de manutenção é uma variável

completamente incerta. Nessa situação de incerteza, foi estimado um intervalo de valores com base nas experiências pessoais de diversos especialistas em transporte e GRD. Para essa variável, os valores usados no modelo econômico variam de 5% a 50% de redução da probabilidade de deslizamento de terra após as intervenções. Os valores foram gerados aleatoriamente usando uma distribuição uniforme.

- **Aumento do custo de manutenção anual.** Como já foi discutido neste relatório, o investimento em medidas estruturais não é suficiente para reduzir o risco de deslizamentos de terra. É necessária uma manutenção mais intensiva da faixa de domínio da rodovia para garantir as boas condições da infraestrutura ao longo dos anos. Essa variável é responsável pelo aumento dos gastos com manutenção necessários para reduzir o risco de deslizamentos de terra. Com base na experiência pessoal de diversos especialistas em transporte e GRD, os valores usados no modelo econômico para essa variável variam de 10% a 40% de aumento no custo de manutenção. Os valores foram gerados aleatoriamente usando uma distribuição uniforme.
- **Aumento anual da probabilidade de ocorrência de deslizamentos de terra.** O risco de deslizamento de terra tende a aumentar naturalmente com o tempo, caso nenhuma medida seja adotada. Esta variável é definida como o aumento anual na probabilidade de ocorrência de mais deslizamentos no futuro, considerando-se que nenhuma contramedida estrutural foi adotada e que manutenção não foi intensificada. A mudança climática e a deterioração natural da infraestrutura são as duas principais razões por trás do aumento do risco de deslizamentos de terra. Neste estudo, levamos em conta apenas a deterioração natural da infraestrutura. Com base na experiência pessoal de diversos especialistas em transporte e GRD, os valores usados no modelo econômico para essa variável variam de 0% a 2,5% por ano de aumento nas ocorrências de deslizamento de terra. Os valores foram gerados aleatoriamente usando uma distribuição uniforme.

4.4

ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO

É calculado o valor presente líquido (VPL) de cada um dos cenários gerados. O VPL é o valor presente da diferença entre o custo econômico total no cenário 'sem projeto' e o custo total no cenário 'com projeto'. O período considerado é de 20 anos e a taxa de desconto utilizada é de 6%.

Com $EAL = EAUL + EAD$;

$$VPL^i = \left(\sum_{y=1}^{20} \frac{EAL_y^0}{(1+d)^{y-1}} - \sum_{y=1}^{20} \frac{EAL_y^i}{(1+d)^{y-1}} \right) - CI^i$$

Sendo que EAUL é a Perda Anual Estimada para os Usuários, EAD é o Dano Anual Estimado da Infraestrutura, CI é o Custo de Capital das Intervenções, d é a taxa de desconto e y é o número de anos, de 1 a 20. O custo das intervenções é dividido entre os primeiros três anos de análise.

Para capturar a incerteza relativa a algumas das variáveis, calcula-se o VPL para os 1.500 cenários, combinando os seguintes valores:

- Número médio de deslizamentos anuais, 4,45 a 18

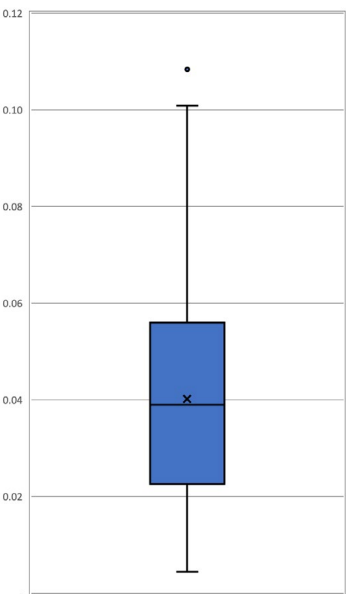
- Custo médio de reparação da infraestrutura após o deslizamento de terra, R\$ 1.008.953 a R\$ 4.719.439
- Investimento inicial em contramedidas preventivas, R\$ 30.000.000 a R\$ 100.000.000
- Redução média do risco de deslizamentos de terra após as contramedidas estruturais, 5% a 50%
- Aumento do custo anual de manutenção, 10% a 40%
- Aumento da probabilidade anual de ocorrência de deslizamentos de terra, 0% a 2,5%

Uma calculado o VPL de cada um dos 1.500 cenários, as condições sob as quais o VPL retorna um valor superior a 0 são identificadas para análise posterior.

4.5 RESULTADOS

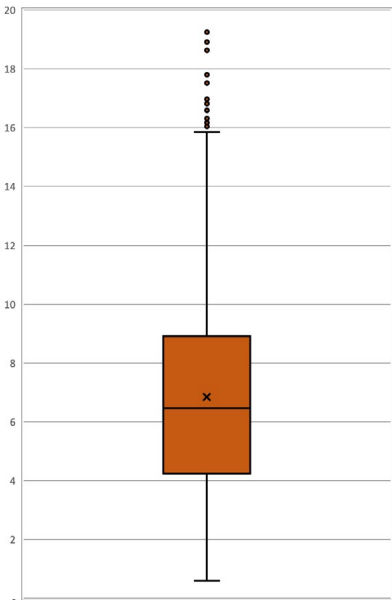
A combinação de todos os parâmetros dos 1.500 cenários propostos produziu resultados interessantes, que passaram por uma análise minuciosa. Com a adoção de novas intervenções rodoviárias e os investimentos adicionais em manutenção, espera-se uma redução das perdas de infraestrutura e também para os usuários. O **GRÁFICO 4.3** representa a amplitude das duas variáveis em todos os 1.500 cenários.

GRÁFICO 4.3
AMPLITUDE DA REDUÇÃO DA EAUL E DA EAD (EM MILHÕES DE R\$)



EAUL:

MÉDIA	MÍNIMA	MÁXIMA
0,04	0	0,1



EAD:

MÉDIA	MÍNIMA	MÁXIMA
6,8	0,59	22,1

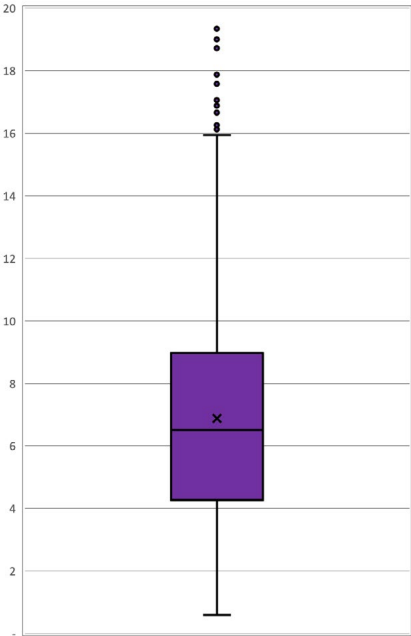
A EAUL varia de quase 0 a mais de R\$ 0,1 milhão por ano, com um valor médio de aproximadamente R\$ 0,04 milhão. A EAD varia de R\$ 0,59 milhão a mais de R\$ 22 milhões por ano. A EAD média, considerando-se todos os cenários, é de R\$ 6,8 milhões de redução anual. Esses números, traduzidos em um período de 20 anos, geram uma economia média anual de R\$ 0,8 (EAUL) e R\$ 136,8 (EAD), ambos em preços constantes de 2018.

Quando contabilizamos a combinação das duas variáveis acima, temos a redução das perdas anuais (EAL). O **GRÁFICO 4.4** apresenta a combinação da EAUL reduzida e da EAD reduzida. Já que as EADs são muito mais altas que as EAULs, a figura é muito semelhante à figura da EAD apresentada acima.

GRÁFICO 4.4
REDUÇÃO DAS PERDAS ANUAIS

EAL:

MÉDIA	MÍNIMA	MÁXIMA
6,8	0,59	22,2



A EAL reduzida varia de R\$ 0,59 milhão a mais de R\$ 22,2 milhões por ano. A EAL média, considerando-se todos os cenários, é de R\$ 6,8 milhões de redução anual. Esses números, traduzidos para um período de 20 anos, geram uma economia total anual média (EAL) de R\$ 137,6 milhões em preços constantes de 2018.

A figura mostra o intervalo da relação custo-benefício após as intervenções em todos os cenários. Foi calculado agregando todos os benefícios listados no **GRÁFICO 4.5** e dividindo pelos custos adicionais. Os custos incluem intervenções iniciais e investimentos adicionais e periódicos em manutenção.

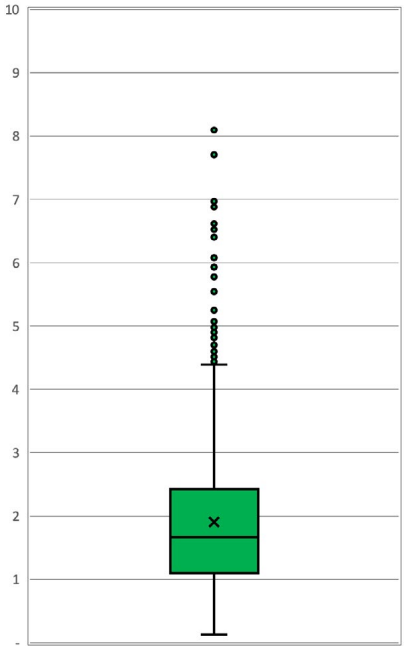
GRÁFICO 4.5
INTERVALO DA RELAÇÃO
BENEFÍCIO-CUSTO DOS 1.500 CENÁRIOS

EAL:

MÉDIA	MÍNIMA	MÁXIMA
1.90	0.1	8.1

EAL:

RELAÇÃO BENEFÍCIO-CUSTO > 1	0 ≤ RELAÇÃO BENEFÍCIO-CUSTO < 1
79% dos cenários	21% dos cenários



Os valores da relação benefício-custo variam de quase 0 a mais de 8. O valor médio da relação custo-benefício de todos os 1.500 cenários apresentados é próximo de 2. A interpretação geral dos resultados da relação custo-benefício é de que, em média, o benefício obtido após o investimento na prevenção de desastres naturais naquela rodovia específica será o dobro do custo em um período de 20 anos. Em 79% dos casos, os benefícios obtidos serão superiores aos custos investidos em medidas preventivas.

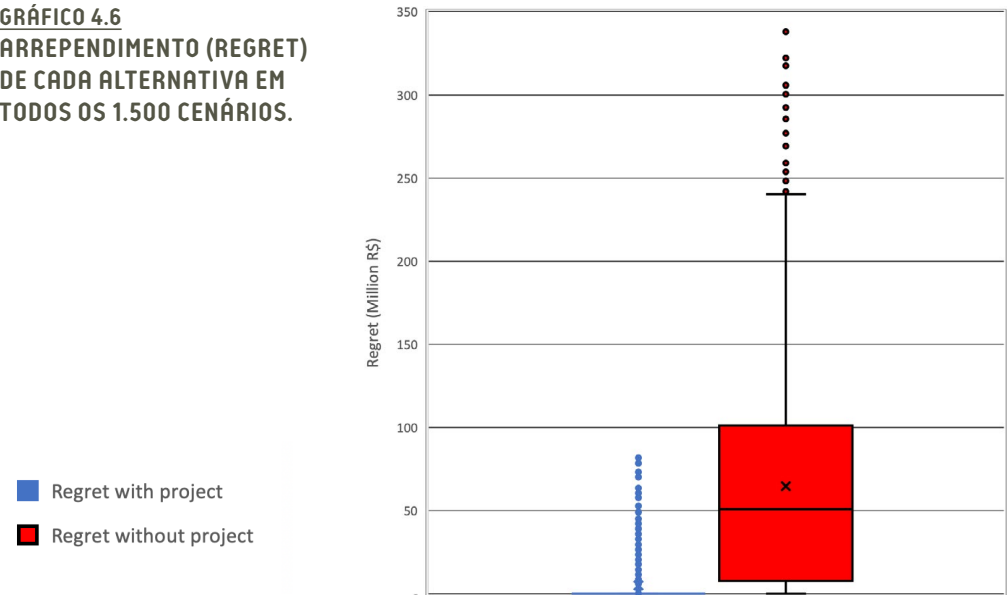
Outra abordagem é minimizar o arrependimento (*regret*) máximo que cada alternativa pode gerar. A escolha dessa métrica pressupõe um cliente avesso ao risco, que deseja evitar o pior cenário possível. O arrependimento é definido como a diferença do desempenho dessa opção em comparação à melhor opção para o cenário em questão.

Se i' representar todas as opções consideradas e se usarmos o VPL da opção como critério de desempenho, o arrependimento da opção i no futuro é expresso por:

$$\text{arrependimento}(i, s) = \max_{i'}(NPV(i', s) - NPV(i, s))$$

O arrependimento é calculado como a diferença entre o VPL de uma alternativa e o VPL da melhor alternativa para o cenário em questão. Este estudo compara apenas duas alternativas diferentes - com e sem projeto -, então o arrependimento será calculado a partir da diferença entre os dois nos 1.500 cenários diferentes, conforme apresentado no **GRÁFICO 4.6**:

GRÁFICO 4.6
ARREPENDIMENTO (REGRET)
DE CADA ALTERNATIVA EM
TODOS OS 1.500 CENÁRIOS.



O **GRÁFICO 4.6** mostra que os valores de arrependimento da alternativa sem projeto são mais altos que os da alternativa com projeto, considerando-se a totalidade dos cenários. Podemos, então, identificar a opção que minimiza o arrependimento máximo dentre uma ampla gama de futuros possíveis. A opção mais robusta, portanto, é aquela que resolve:

$$\text{mini}(\text{maxs}(\text{regret}(i, s)))$$

TABELA 4.4
ARREPENDIMENTO MÁXIMO DAS ALTERNATIVAS COM E SEM PROJETO

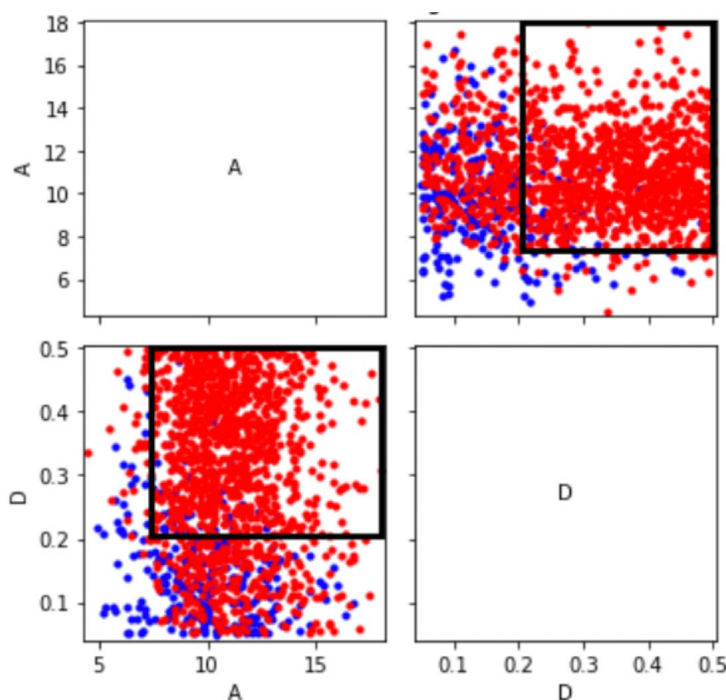
	COM PROJETO	SEM PROJETO
ARREPENDIMENTO MÁXIMO - AO LONGO DE 20 ANOS, EM MILHÕES DE R\$	8.23	388.43

A **TABELA 4.4** mostra que a alternativa com projeto causa o menor arrependimento máximo, o que significa que, mesmo quando o desempenho é menor do que a alternativa sem projeto, as perdas são mínimas. O arrependimento máximo da alternativa sem projeto é maior porque ela abre mão dos benefícios (potencialmente consideráveis) da alternativa ‘com projeto’ em termos de risco evitado (redução da EUAL e EAD) em alguns cenários. A análise acima sugere, portanto, que investir em contramedidas e manutenção é a alternativa mais robusta para o projeto piloto em análise.

Uma das principais conclusões da metodologia de DMU é a possibilidade de analisar as variáveis utilizadas para avaliar quais delas têm maiores impactos no resultado almejado - no caso deste estudo, VPL maior que 0. O gráfico de dispersão a seguir

(**GRÁFICO 4.7**) apresenta todos os 1.500 cenários. Os pontos vermelhos representam os cenários com VPL acima de 0; os pontos azuis representam os cenários com VPL negativo. As caixas com borda preta delimitam os cenários após a aplicação da restrição de variáveis. A densidade representa o percentual de pontos vermelhos em relação ao total no interior da caixa. A densidade de 94,9 por cento significa que, nas condições selecionadas, o VPL é maior que 0 em 94,9 por cento dos casos.

GRÁFICO 4.7
RESTRIÇÕES DE VARIÁVEIS APLICADAS AOS DIFERENTES CENÁRIOS



A: Número médio de deslizamentos de terra anuais

D: Redução média do risco de deslizamentos de terra após as contramedidas estruturais

Densidade 94.9%

A **TABELA 4.5** apresenta também as restrições para auxiliar na compreensão dos resultados. A relação custo-benefício será maior que 1 quando as variáveis incertas permanecerem dentro do intervalo ilustrado na **TABELA 4.4**.

TABELA 4.5
RESTRIÇÕES DE VARIÁVEIS PARA VPL > 0 EM 94,9% DOS CASOS

		MIN	MAX
A	NÚMERO MÉDIO DE DESLIZAMENTOS DE TERRA ANUAIS	7,37	18
B	CUSTO MÉDIO DE REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA APÓS O DESLIZAMENTO DE TERRA	1.008.953	4.719.439
C	INVESTIMENTO INICIAL EM CONTRAMEDIDAS PREVENTIVAS	30.112.504	100.000.000
D	REDUÇÃO MÉDIA DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DESLIZAMENTOS DE TERRA APÓS OS INVESTIMENTOS	20.4%	50%
E	AUMENTO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO ANUAL	10%	40%
F	AUMENTO ANUAL DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DESLIZAMENTOS DE TERRA	0,00%	2,50%

Variáveis Restritas

Neste estudo, a análise da restrição das variáveis mostra que, com um número médio de deslizamentos de terra anuais acima de 7,37 e uma redução do risco médio de deslizamentos de terra após as contramedidas estruturais acima de 20,4%, os cenários com VPL positivo representam quase 95% do total de casos.

4.6**CONCLUSÕES**

O objetivo da análise de DMDU é avaliar sob quais condições as intervenções fazem sentido ou não, independentemente dos VPLs calculados. No entanto, para os leitores que desconhecem a metodologia de DMDU, pode ser difícil interpretar integralmente alguns dos resultados obtidos, gerando interpretações errôneas do estudo como um todo. Por isso, a equipe buscou melhorar a maneira como os resultados são apresentados, de forma a não gerar dúvidas sobre a justificativa econômica. Em termos do objetivo de identificar as condições sob as quais as intervenções fazem ou não sentido, a equipe ressalta que as conclusões finais da análise de DMDU permanecem as mesmas, independentemente da distribuição dos valores usados no modelo.

Após a análise econômica com a metodologia de DMDU na estrada piloto na região de Angra dos Reis (Rio de Janeiro), podem ser tiradas as seguintes conclusões importantes:

- A. A implementação de uma análise econômica da GRD (bem realizada) nas estradas gera informações valiosas que podem ser analisadas e comparadas. A realização de uma análise econômica em toda uma rede rodoviária pode proporcionar informações críticas para os órgãos rodoviários alocarem os recursos orçamentários com mais eficiência.
- B. A principal redução de custos após o investimento em contramedidas preventivas e manutenção extra é demonstrada no custo relacionado ao reparo da infraestrutura (contratos de emergência) após um deslizamento de terra. A redução de custo média se aproxima de R\$ 135 milhões em 20 anos.
- C. No trecho rodoviário em análise, 79% dos cenários geram um benefício econômico quando há investimento em contramedidas preventivas e manutenção extra.
- D. No trecho rodoviário em análise, a relação custo-benefício média de todos os cenários gerados é de 1,9.
- E. O arrependimento máximo da alternativa sem projeto é maior porque ela perde os benefícios (potencialmente consideráveis) da alternativa 'com projeto' em termos de risco evitado (redução da EUAL e EAD) em alguns cenários.
- F. Quando o número anual médio de deslizamentos de terra for maior que 7,37 e a redução média da probabilidade de ocorrência de deslizamentos de terra após os investimentos exceder 20,4%, 94,4% dos cenários terão uma relação custo-benefício superior a 1.
- G. Investir em contramedidas preventivas e manutenção extra reduzirá expressivamente os custos operacionais do DNIT a médio e longo prazo. Usando os valores médios deste estudo como exemplo, com um investimento inicial médio de R\$ 65.000.000 em contramedidas e um aumento médio de 25% na manutenção anual (atualmente, R\$ 5.250.000), o DNIT pode economizar uma média de R\$ 137.000.000 em 20 anos - cerca de R\$ 6.800.000 por ano.

5

SUGESTÕES E PRÓXIMOS PASSOS

O objetivo do estudo é fortalecer a capacidade de resiliência a desastres da infraestrutura de rodovias federais no Brasil por meio da revisão da capacidade de GRD relativa à infraestrutura rodoviária federal e estudos de casos de aplicação de metodologias inovadoras de avaliação do risco de desastres e dos benefícios econômicos das contramedidas de resiliência. A estrutura e conteúdo do relatório foram orientados para proporcionar ferramentas, ideias e recomendações valiosas ao DNIT em apoio à transição para a gestão bem-sucedida de desastres geoambientais nas rodovias federais.

Este estudo dá maior ênfase à apresentação de metodologias e recomendações facilmente implementáveis do que ao desenvolvimento de técnicas complexas e difíceis de entender e implementar por parte das autoridades rodoviárias federais. Portanto, embora algumas das metodologias apresentadas neste relatório possam ser desenvolvidas, os autores deste relatório acreditam que a maneira como elas foram explicadas atende, da maneira mais adequada, às necessidades do DNIT e de outros órgãos envolvidos na GRD.

Com base nas revisões acima, a seção a seguir resume as conclusões e recomendações para melhorar a gestão de riscos geológicos no setor rodoviário brasileiro e, com isso, trilhar o caminho para ações futuras.

Investir em contramedidas preventivas e manutenção extra reduzirá expressivamente os custos operacionais do DNIT a médio e longo prazo. Este estudo comprova os benefícios econômicos positivos dos investimentos na redução do risco de deslizamento de terra. Eles foram claramente demonstrados pelo estudo de caso piloto em análise neste estudo. Usando os valores médios do estudo de caso como exemplo, com um investimento inicial médio de R\$ 65.000.000 em contramedidas e um aumento médio de 25% na manutenção anual (atualmente R\$ 5.250.000), o DNIT pode economizar uma média de R\$ 137.000.000 nos próximos 20 anos - cerca de R\$ 6.800.000 por ano. Estes números referem-se a um trecho de apenas 155 km - ou seja, não há dúvida de que vale a pena examinar o potencial de economia de recursos na rede rodoviária federal como um todo no futuro.

O cálculo da probabilidade de movimentos de massa com base na taxa de recorrência dos padrões de precipitação pode informar com sucesso as decisões de investimento. No entanto, a falta de dados consistentes ainda é um enorme obstáculo a ser superado. A distribuição espacial dos pluviômetros ainda é precária no Brasil: os pluviômetros são poucos e mal distribuídos (concentrados em algumas poucas regiões), podendo reduzir a eficiência do cálculo dos perfis climatológicos regionais. As séries de dados históricos abarcam períodos limitados; quando disponíveis, incluem menos de 10 anos de dados registrados. Mesmo que a estimativa da probabilidade de movimentos de massa causados por chuvas pareça uma abordagem muito lógica e valiosa, a falta de um inventário de dados adequado impossibilita o cálculo do valor-limite de precipitação capaz de deflagrar eventos de movimento de massa. Da mesma forma, uma população de dados restrita pode produzir resultados inconsistentes por razões estatísticas. Os resultados dessa metodologia - os mapas de suscetibilidade e de risco - devem ser usados para informar a priorização dos investimentos em manutenção e prevenção, visando minimizar os possíveis prejuízos nas obras de renovação e reconstrução do sistema de transporte federal.

A introdução de drones é uma maneira econômica de monitorar possíveis riscos de deslizamento de terra e pode ser incluída nos contratos atuais de manutenção de rotina. O teste piloto confirmou que os drones podem ser usados para monitorar, efetivamente, inclinações ou estruturas de difícil acesso e detectar o risco potencial por meio do monitoramento frequente de pequenos movimentos de inclinação. O custo da introdução dessa opção é baixo comparado à manutenção rotineira dos pavimentos rodoviários. Uma recomendação seria incluir nos

contratos de manutenção de rotina o monitoramento da situação das encostas nos locais de risco, visando garantir uma avaliação periódica.

A abordagem sistemática e padronizada da avaliação de risco geológico das infraestruturas rodoviárias deve ser definida; as metodologias aplicadas neste estudo ajudariam a desenvolver essa abordagem. O DNIT não dispõe de uma abordagem padronizada para avaliar o risco geológico e depende de inspeções visuais dos engenheiros no local, que nem sempre conseguem capturar todos os riscos adequadamente. A metodologia aqui mencionada, a abordagem de avaliação de risco de eventos históricos e precipitação, juntamente com a tecnologia de monitoramento de drones, são contribuições importantes para que os riscos geológicos possam ser avaliados de forma mais adequada e efetiva. Além disso, o método de avaliação econômica de DMDU pode ajudar o DNIT a justificar os benefícios econômicos dos investimentos em mitigação de risco e priorizá-los em meio a intervenções concorrentes.

6

REFERÊNCIAS

- Bertone, Pedro e Clarice Marinho. 2013. "Gestão de riscos e resposta a desastres naturais: a visão do planejamento". Brasília: VI Congreso CONSAD de Gestão Pública.
- CNT (Confederação Nacional do Transporte). 2017. "CNT Highways Survey 2017." 22a ed. Annual survey report, CNT, Brasília. <http://pesquisarodovias.cnt.org.br/Edicoes>.
- de Oliveira Borges, Raphael, Lucas Tavares Sobral, Antonio Juliano Fazan, Roberto de Figueiredo Ribeiro, Daniel Santana Lanza e Marcelle da Silva Calil. 2017. "Use of Small Drones as a Low-Cost Alternative for Topographic Characterization of the Transport Infrastructure in Brazil." Trabalho apresentado no 27º Congresso Brasileiro de Cartografia, Rio de Janeiro. 6 a 9 de novembro. <http://www.cartografia.org.br/cbc/2017/trabalhos/4/635.html>.
- dos Santos, Daniela and Montanari, Isabella & Pereira, Sabrina & Lavoie, Fernando & Auesani Neto, José. (2016). Contenção de Encostas com Uso de Tirantes: Estudo de Caso. Conferência: XVIII Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, At Belo Horizonte-MG
- Espinet, Xavier e Julie Rozenberg, 2018. "Piloting the use of network analysis and decision-making under uncertainty in transport operations: preparation and appraisal of a feeder road development project in Nampula and Zambezia, Mozambique under changing flood risk and other deep uncertainties."
- Governo Federal do Brasil. 2012. "National Plan for Risk Management and Response to Natural Disasters 2012–2104." Relatório de investimento, Governo Federal do Brasil, Brasília. <http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/d0d2a5b6f24df2fea75e7f5401c70e0d.pdf>.
- Lludwig, Leandro et al. Dispositivos para drones em desastres: Gestão Integrada em RRD no Brasil e o Marco de SENDAI para a Redução do Risco de Desastres 2015 – 2030. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES, 1., 2016, Curitiba. Paper. Curitiba 2016. p. 1 - 16. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/313730544_DISPOSITIVOS_PARA_DRONES_EM_DESASTRES_D_3. Último acesso em: 1 de novembro 2018.
- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 2015. "Plano Plurianual, 2016–2019." Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Governo Federal do Brasil, Brasília. http://bibspi.planejamento.gov.br/bitstream/handle/iditem/787/SP_PPA_2016_2019_Lei_Anexos.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Queiroz, Major. 2018. Gestão em Proteção e Defesa Civil. http://cbhsaofrancisco.org.br/2017/?wpfb_dl=2626
- Banco Mundial. 2013. "Incorporating Disaster Risk Management in the Transport Sector in Brazil: Challenges and Opportunities." Working Paper No. World Bank, Washington, DC.
- . 2016. "Damage Report: Material Damages and Losses due to Natural Disasters in Brazil, 1995–2014." Working Paper No. 111703, (em português), Banco Mundial, Brasília.

MELHORIA DA RESILIÊNCIA CLIMÁTICA DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL BRASILEIRA

